ALIBABA CLOUD

阿里云

专有云

智能体工厂 OpenTrek Agent Dev 用户指南（纯软版）

产品版本：V3.2.0

文档版本：20260630

阿里云

288600(周乘)

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。

2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。

4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。

5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。

6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
⚠ 警告	适用于可能会产生风险的场景。介绍用户在操作前就必须充分了解的信息、操作前必须要注意的事项或已具备的条件。	⚠ 警告 重启操作将导致业务短暂中断，建议您在业务低峰期执行重启操作，或确保已完成数据备份。如有必要，请联系阿里云技术支持提供协助。
ⓘ 重要	在操作前需要用户了解的提示信息、补充信息、注意事项、限制信息等。	ⓘ 重要 再次登录系统时，您需要修改登录账户的初始密码。
? 说明	用于额外的补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的信息。	? 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击**设置**> **网络**> **设置网络类型**。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在**结果确认**页面，单击**确定**。
`Courier字体`	命令或代码。	执行 `cd /d C:/window` 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	`bae log list --instanceid` *Instance_ID*
[] 或者 [a|b]	表示可选项，至多选择一个。	`ipconfig [-all|-t]`
{} 或者 {a|b}	表示必选项，至多选择一个。	`switch {active|stand}`

目录

1.产品简介 ---- 11
2.快速入门 ---- 13
2.1. 登录Agent Dev控制台 ---- 13
2.2. 快速开始 ---- 14
2.3. 角色与权限说明 ---- 19
2.4. 平台初始化设置 ---- 20
2.5. 总览 ---- 20
3.开发 ---- 22
3.1. 智能体 ---- 22
3.1.1. 智能体开发 ---- 22
3.1.1.1. 新建智能体 ---- 22
3.1.1.2. 配置智能体 ---- 23
3.1.1.3. 智能体使用 ---- 25
3.1.1.3.1. 设计智能体 ---- 26
3.1.1.3.1.1. 设计工作流 ---- 26
3.1.1.3.1.2. 设计高代码Agent ---- 44
3.1.1.3.2. 调试智能体 ---- 45
3.1.2. 智能体模板 ---- 46
3.2. Skills Hub ---- 49
3.2.1. 空间Skills ---- 49
3.2.2. 共享Skills ---- 50
3.2.3. 内置Skills ---- 51
3.3. 知识库 ---- 52
3.3.1. 空间知识库 ---- 52
3.3.1.1. 文档知识库 ---- 57
3.3.1.2. 数据表知识库 ---- 59

3.3.1.3. 图文知识库 62
3.3.1.4. 问答知识库 64
3.3.1.5. 术语知识库 65
3.3.2. 共享知识库 65
3.4. 记忆体 66
3.4.1. 新增记忆体 66
3.4.2. 管理记忆 68
3.4.3. 生成策略 69
3.4.4. 整理策略 71
3.5. 工具箱 72
3.5.1. 空间工具 72
3.5.2. 平台工具 74
3.5.3. 共享工具 75
3.6. 提示词 75
3.6.1. 提示词模板 75
3.6.1.1. 我的模板 75
3.6.1.2. 平台模板 77
3.6.2. 提示词优化 77
4.评测 79
4.1. 评测集 79
4.1.1. 空间评测集 79
4.1.2. 内置评测集 81
4.2. 评估器 81
4.2.1. 空间评估器 81
4.2.2. 内置评估器 83
4.3. 评测任务 83
4.3.1. 一次性任务 84
4.3.2. 自动化任务 85

5.观测 88
5.1. 指标监控 88
5.2. Trace追踪 92
6.数据 95
6.1. 数据管理 95
6.1.1. 数据集管理 95
6.1.2. 数据集详情 97
6.2. 数据加工 98
6.2.1. 能力广场 98
6.2.2. 数据加工任务 103
6.2.3. 任务运行总览 104
6.3. 数据标注 105
6.3.1. 任务管理 105
6.3.2. 标注任务 107
6.3.3. 验收任务 110
7.系统管理 111
7.1. 内置资产 111
7.2. 内置服务 111
7.2.1. 沙箱管理 111
7.2.2. 模型接入 112
7.2.3. 管理数据源 116
7.3. 元数据管理 117
7.4. 平台设置 118
7.4.1. 系统设置 118
7.4.2. 观测管理 120
7.4.3. 风格定制 121
7.4.4. 智能体配置 122
7.5. 权限管理 123

7.5.1. 用户管理 123
7.5.2. 授权管理 124
7.5.3. 权限管理 125
7.5.4. 角色管理 127
7.5.5. 菜单管理 128
7.6. 空间管理 129
7.7. CoWorker上架 129
7.7.1. 数字员工上架 129
7.7.2. 知识库上架 130
7.7.3. Skills上架 131
7.7.4. 模型服务上架 131
8.集成开放 133
8.1. OpenAPI 133
8.2. APP_KEY 133
9.CoWorker控制台 135
9.1. 登录coworker控制台 135
9.2. 知识库 135
9.3. 数字员工 137
9.4. 定时任务 138
9.4.1. 任务列表 138
9.4.2. 查看执行记录 139
9.5. IM频道 139
9.6. 运营管理 140
9.6.1. 用户授权 140
9.6.2. 数字员工授权 141
9.6.3. 模型服务授权 142
9.6.4. 知识库授权 142
9.6.5. Skills授权 143

10.OpenTrek Uni-Manager 用户指南 144
10.1. 概述 144
10.2. 快速入门 144
10.2.1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台 144
10.2.2. 角色能力说明 145
10.2.3. 操作须知 146
10.3. 首页 146
10.4. 企业 146
10.4.1. 资源管理 147
10.4.1.1. 组织管理 147
10.4.1.1.1. 创建组织 147
10.4.1.1.2. 自定义组织排序 147
10.4.1.1.3. 查看组织 148
10.4.1.1.4. 编辑组织 149
10.4.1.1.5. 删除组织 150
10.4.1.2. 资源集管理 150
10.4.1.2.1. 创建资源集 151
10.4.1.2.2. 查看资源集 151
10.4.1.2.3. 修改资源集名称 152
10.4.1.2.4. 资源集成员关联 153
10.4.1.2.5. 删除资源集 154
10.4.1.3. 变更管理 154
10.4.1.3.1. 变更组织归属 154
10.4.1.3.2. 变更资源归属 155
10.4.2. 人员管理 156
10.4.2.1. 用户管理 156
10.4.2.1.1. 创建用户 156
10.4.2.1.2. 查看系统用户和历史用户 158

10.4.2.1.3. 编辑用户 159
10.4.2.1.4. 禁用或激活用户 160
10.4.2.1.5. 修改用户角色 161
10.4.2.1.6. 修改用户登录策略 161
10.4.2.1.7. 查看用户初始密码 162
10.4.2.1.8. 重置用户密码 163
10.4.2.1.9. 查看用户所属资源集 164
10.4.2.1.10. 删除用户 164
10.4.2.1.11. 恢复用户 165
10.4.3. 策略管理 166
10.4.3.1. 角色关联 166
10.4.3.2. 访问控制 168
10.4.3.2.1. 创建访问策略 168
10.4.3.2.2. 查看访问策略 169
10.4.3.2.3. 修改访问策略 170
10.4.3.2.4. 禁用或激活访问策略 171
10.4.3.2.5. 删除访问策略 172
10.4.4. 操作审计 172
10.4.4.1. 操作日志 172
10.4.5. 配额管理 173
10.4.5.1. 设置配额 173
10.4.5.2. 清空配额 174
10.5. 配置 174
10.5.1. RAM服务角色 175
10.5.2. 资源池配置 177
10.5.2.1. 设置逻辑库存 177
10.5.2.2. 取消配额 178
10.5.3. 安全策略 179

10.5.3.1. 设置密码策略 179
10.5.3.2. 设置登录控制 180
10.5.4. 菜单管理 181
10.5.4.1. 新建菜单 181
10.5.4.2. 编辑菜单 183
10.5.4.3. 删除菜单 184
10.5.4.4. 显示或隐藏菜单 185
10.5.5. 个性化配置 185
10.5.5.1. 平台配置 185
10.5.6. 第三方认证 187
10.6. 运营 192
10.6.1. 计量管理 192
10.6.1.1. 计量明细 192
10.6.2. 账单管理 192
10.6.2.1. 账单概览 193
10.6.2.2. 账单明细 193
10.6.2.3. 账单调账 193
10.6.2.4. 账单稽核 195
10.6.3. 计费管理 196
10.6.3.1. 计费配置 196
10.7. 个人信息 203
11.附录 205
11.1. 迭代器-聚合器应用示例 205
11.2. 工作流函数说明 208

1.产品简介

百炼OpenTrek Dev产品定义、产品优势、产品架构说明

产品定义

百炼OpenTrek Dev作为企业级大模型应用开发管理平台和行业知识加工平台，提供了大模型应用开发、调试、评测、观测、运维、优化全生命周期管理工具链，并提供知识加工检索、工具和MCP服务注册管理、上下文工程和提示词工程等能力支持。

产品优势

多模态知识高效处理

- 客户价值

  高效构建高质量企业知识库，快速搭建RAG问答等AI应用。

- 能力优势

  提供了端到端知识解析能力：支持文档/图像/音视频/数据表等全模态数据管理，内置20+深度解析加工模板，覆盖财报/论文/政策/教材等10+类型，可实现文档版面解析、复杂表格解析、公式解析、图片理解，可帮助客户基于私有化数据知识，快速构建多模态知识库。

全场景智能体搭建支持

- 客户价值

  场景覆盖全面，支持知识问答Agent、工作流Agent、自主规划Agent等类型智能体搭建。

- 能力优势

  深度整合RAG知识增强、Workflow自定义编排、ReAct单智能体推理决策多重机制，开发者可根据场景需求灵活切换工作模式，满足从基础问答到群体智能的多层次开发需求。

MCP与工具生态开放

- 客户价值

  支持客户高效集成多样化工具，提升开发灵活性和安全性，简化接入流程，降低集成成本，加速业务创新与响应。

- 能力优势

  支持API工具的异步调用和鉴权信息动态传入，适配多场景类型工具接入；支持SSE/STDIO双模式注册MCP服务，支持安全沙箱独立运行，灵活支持不同接入方式，保障安全性和稳定响应；API一键封装MCP，实现跨协议兼容，降低集成成本。

精细化记忆管理机制

- 客户价值

  基于短期记忆管理能力有效解决智能体任务长上下文管理问题，基于长期记忆管理能力实现智能体任务的个性化处理，使智能体越用越好用。

- 能力优势

  短期记忆管理支持历史对话轮数设置、长上下文压缩、重要实体抽取、自定义记忆读写。长期记忆支持重点问答、用户画像、任务地图，同时支持自定义记忆生成策略、整理策略、召回策略。

产品架构

随着大模型成熟和产业落地加速，大模型应用开发正成为驱动千行百业智能化转型的新质生产力。然而在应用落地过程中，开发者面临全生命周期管理复杂、工具链割裂、评测体系缺失等核心痛点——从上下文工程的设计优化、知识系统的动态更新，到多工具协同的工作流编排、复杂场景的持续观测运维，每个环节都存在技术门槛高、试错成本大的挑战。传统开发模式更面临多模态数据处理能力不足等掣肘，严重制约大模型应用的规模化落地。

为了应对这一趋势，我们围绕大模型应用在企业级场景中的全生命周期管理和基础能力支持，构建了百炼OpenTrek Dev大模型应用开发平台和数据知识加工平台，旨在为企业提供从数据加工到应用开发的一体化解决方案，助力AI技术真正实现产业落地。

平台作为企业级大模型应用生产平台，提供了专业领域的知识加工、智能体搭建、评测、观测、运维等一站式服务工具链。



2.快速入门

2.1. 登录Agent Dev控制台

本文介绍如何登录 Agent Dev 控制台。

前提条件

- 管理员已完成 Agent Dev 平台的部署和初始化配置。
- 您已获取登录账号和密码。

背景信息

Agent Dev 控制台是智能体开发的统一工作台，提供智能体创建、编排、调试、评测、知识管理等全流程能力。您需要先登录控制台，才能使用各项功能。

操作步骤

1. 在浏览器地址栏中输入 Agent Dev 控制台的访问地址。

> **说明**
> 请向管理员获取控制台的访问地址。不同部署环境的地址不同。

2. 在登录页面，输入**账号**和**密码**，单击**账号登录**。

配置项	说明
账号	输入管理员分配的登录账号。
密码	输入登录密码。

3. 接入Unimanager登录成功后，进入产品选择页面。在产品列表中，单击**AGENT DEV**区域的**立即进入**。未接入Unimanager登录成功后直接进入OpenTrek Agent Dev控制台。



4. 进入OpenTrek Agent Dev控制台，默认展示**智能体**页面。

执行结果

成功登录 Agent Dev 控制台后，您可以在左侧导航栏中访问各功能模块，开始智能体开发工作。

> **说明**
>
> 接入Unimanager登录成功后，如果发现某些菜单未显示，请联系交付人员确认在部署时是否做了隐藏菜单的操作。

2.2. 快速开始

本文提供OpenTrek Dev平台知识问答智能体的创建操作指导，涵盖从登录控制台到发布的完整流程，包括智能体类型选择、参数配置、模型调优、知识库关联、对话调试等关键步骤的具体操作方法和优化建议，助您快速掌握无代码构建AI应用的核心技能。

前提条件

- 您已从管理员处获取 OpenTrek Agent Dev 控制台的访问地址和登录账号。
- 已安装 Chrome 100+、Edge 129+ 或 Safari 16.0+ 浏览器。
- 您的账号已被分配至目标空间，或具有创建空间的权限。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Dev控制台。
   i. 在浏览器地址栏中输入OpenTrek Dev控制台地址，按回车键进入登录页面。



   ii. 输入正确的用户名和密码。
   iii. 单击**登录**。
2. 进入智能体开发页面。

登录成功后，在左侧导航栏中选择**开发 > 智能体 > 智能体开发**，进入智能体列表页面。



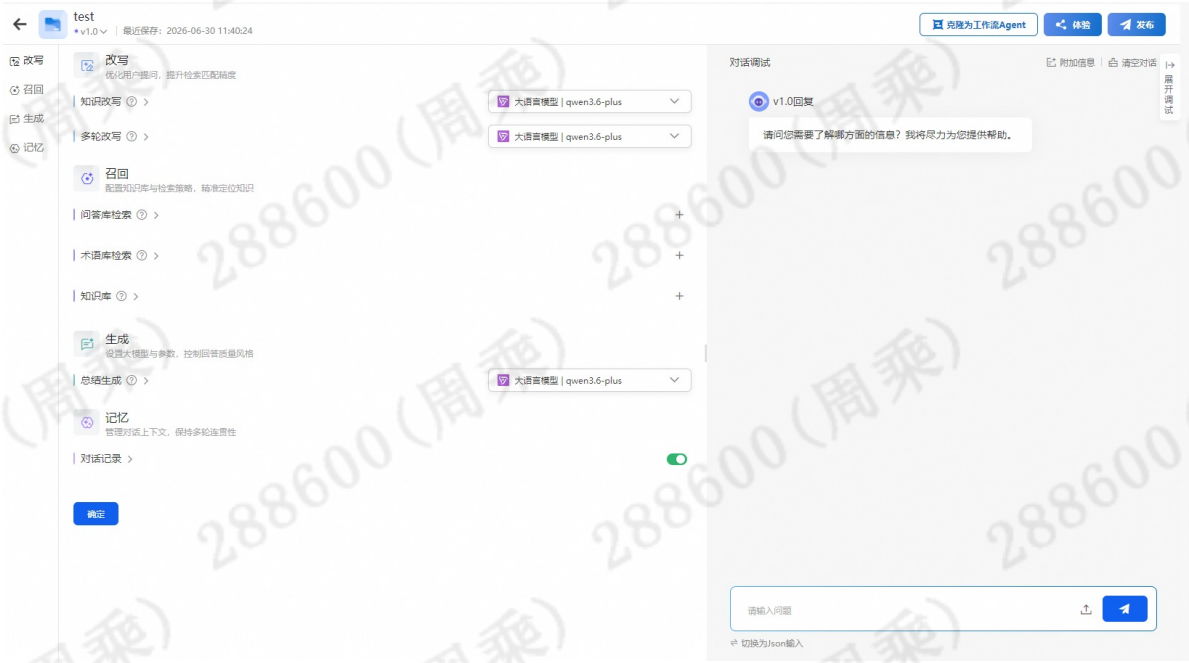
> **说明**
>
> 列表页顶部提供分类切换功能，支持按**全部**、**TrekAgent**、**工作流**、**知识问答**、**角色对话**筛选智能体。您也可以在搜索框中输入智能体名称进行模糊搜索。

3. 在智能体开发页面，单击**新建智能体**，弹出智能体创建窗口。窗口分为三栏：左侧选择智能体类型，中间选择模板（仅知识问答类型支持模板），右侧填写配置信息。



> **说明**
>
> 选择**知识问答Agent**类型后，必须先在中间栏选择一个模板（如 AutoDoc），否则表单无法提交。

4. 参考下表配置参数，完成后单击**确定**。



配置项	是否必选	说明
智能体类型	是	支持选择**知识问答Agent**、**工作流Agent**、**角色对话Agent**、**TrekAgent**、**高代码Agent**。本文以知识问答Agent为例。
模板	条件必选	选择知识问答Agent时，需从AutoBI、AutoDoc、AutoVideo中选择一个模板。其他类型无需选择模板。
智能体名称	是	请自定义智能体名称，长度小于 20 个字符，同一空间内名称唯一。
智能体描述	是	请介绍智能体的功能，帮助其他用户了解该智能体。长度限制 200 字符。
智能体头像	是	单击上传图片，设置智能体的头像。支持 png、jpeg、jpg、bmp格式，最大 2MB。

5. 创建成功后，自动进入智能体编排页面。页面分为左右两个区域：左侧为智能体配置区域（包含改写、召回、生成、记忆等模块），右侧为对话调试区域。
   - 配置模型参数：

> **说明**
> 各配置项均提供默认参数，初次使用可直接采用默认值，后续根据实际效果进行调整。

在左侧配置区域，您可以根据需要调整各类模型参数：

- **改写**：配置知识改写和多轮改写所使用的大语言模型。
- **召回**：设置标准问答配置和知识词库配置的保留最大条数与最低分数阈值。
- **生成**：选择直接生成所使用的大语言模型。
- **记忆**：开启或关闭对话记录功能，控制智能体是否保留历史对话上下文。

- 关联知识库（可选）：

> **说明**
> 关联知识库前，请确保您已在开发 > 知识库模块中完成知识库的创建和文档上传。

如需让智能体基于私有知识回答问题，可在左侧知识库区域配置：

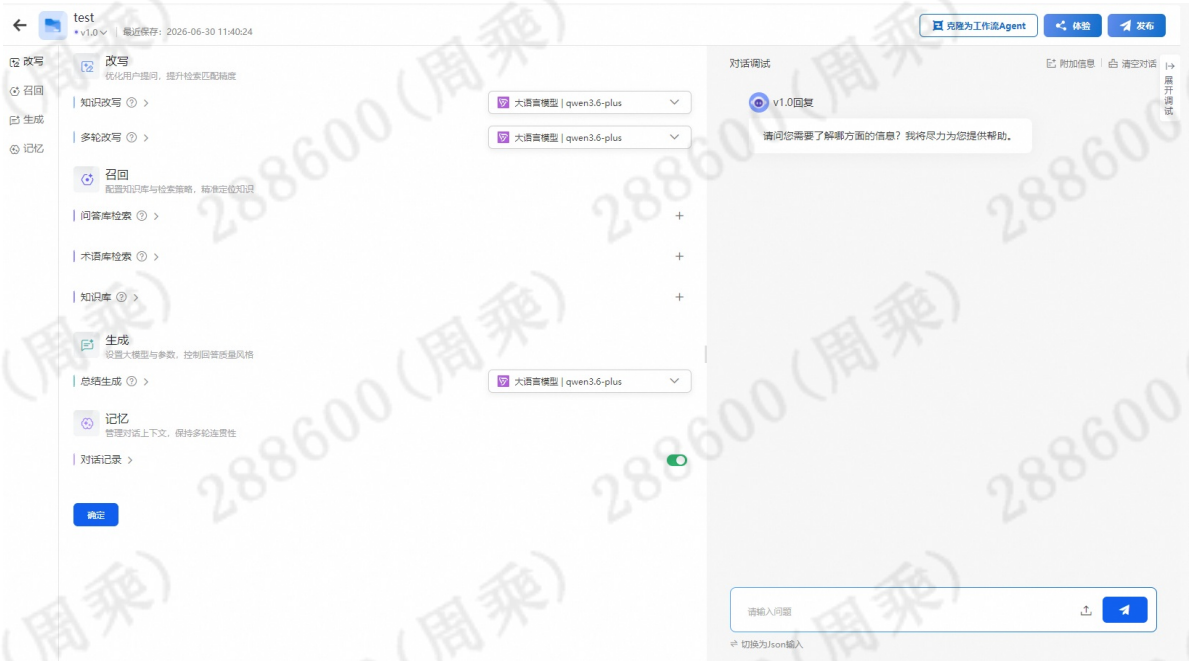
- 单击**+**，选择已创建的文档知识库。
- 支持关联多个知识库，智能体会自动在关联知识库中检索相关内容。

- 选择对话模型：

在右侧对话调试区域上方，单击模型选择下拉框，选择平台已接入的大语言模型用于对话交互。

6. 调试与预览。

在右侧对话调试区域的输入框中，输入测试问题并发送，验证智能体的回答效果。

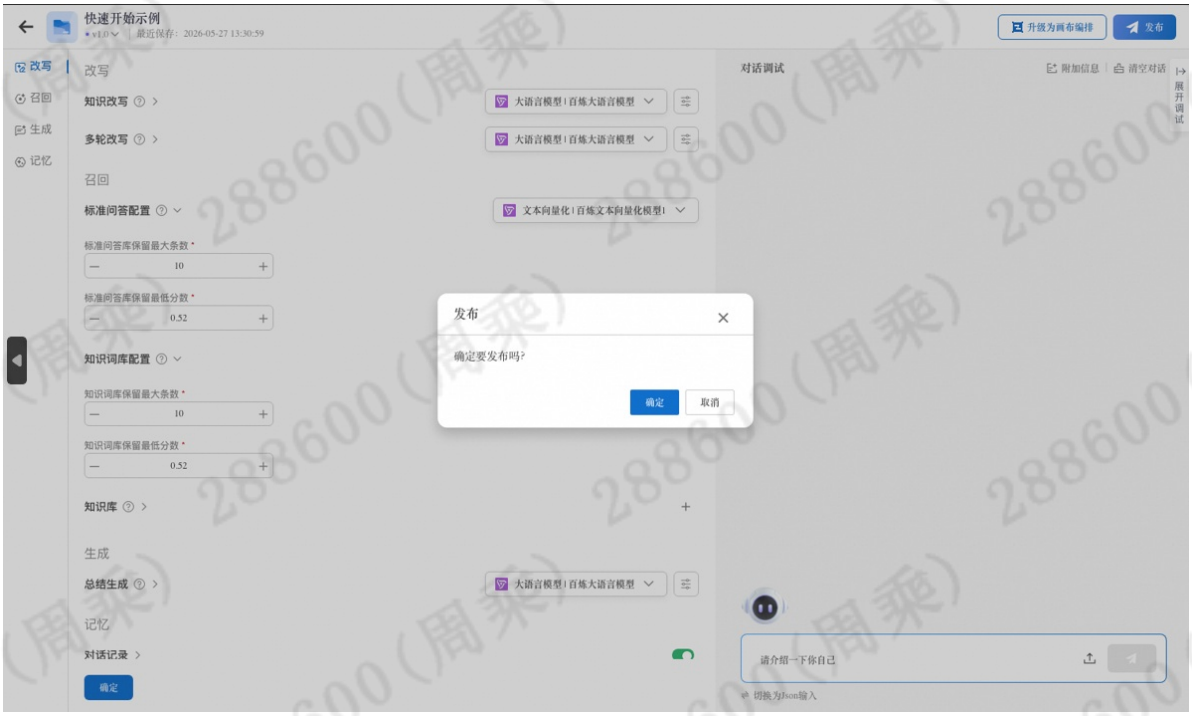


根据预览结果，按以下方式优化：

- 如果回答不符合预期，返回左侧提示词区域修改提示词内容。
- 如果回答过于冗长或简短，调整模型参数中的温度（Temperature）或最大输出长度。
- 如果知识检索不准确，检查关联知识库的文档质量和切片配置。

7. 发布智能体。

   调试满意后，单击页面右上角的**发布**，在弹出的确认对话框中单击**确定**，将智能体发布为可访问的应用。



> **说明**
>
> - 发布成功后，系统会提示发布完成。您可以在智能体列表页查看已发布的智能体，并获取分享链接或 API 调用方式。
> - 发布后的智能体将生成独立的访问链接。您可以将该链接分享给空间内的其他成员，或通过 API 集成到第三方应用中。

8. 访问与分享智能体。

   发布成功后，返回智能体列表页面，您可以通过以下方式使用智能体：

> **说明**
>
> 已发布的智能体支持版本管理。您可以在智能体详情页创建新版本、进行版本切流设置（按 sessionID 切流或按 requestID 切流），以及查看实时监控数据。

   - 将鼠标放至智能体卡片上，单击**详情**，查看智能体的详细信息和运行状态。
   - 单击**编辑**，随时修改智能体配置并重新发布。
   - 单击**API 调试**，获取智能体的 API 调用示例和接口文档。

执行结果

您已完成以下操作：

- 成功登录OpenTrek Dev控制台。
- 在智能体开发页面创建了一个知识问答类型的智能体。
- 完成了模型参数配置、知识库关联（可选）和对话模型选择。
- 通过对话调试验证了智能体的回答效果。

- 成功发布智能体，获得可访问的应用版本。

相关文档

- 智能体开发详细说明，请参见《OpenTrek Dev 用户指南》中**开发 > 智能体 > 智能体开发** 章节。
- 工作流编排详细说明，请参见《OpenTrek Dev 用户指南》中**开发 > 智能体 > 工作流使用** 章节。
- TrekAgent 配置指南，请参见《OpenTrek Dev 用户指南》中**开发 > 智能体 > TrekAgent 使用指南**章节。
- 模型接入与空间分配，请参见《OpenTrek Dev 用户指南》中**系统管理 > 模型接入** 章节。
- 知识库创建与管理，请参见《OpenTrek Dev 用户指南》中**开发 > 知识库** 章节。

2.3. 角色与权限说明

本章节介绍OpenTrek Dev产品预置角色与其对应的权限说明。

- OpenTrek Dev接入UniManager后支持三类角色登录：运营管理员、组织管理员、组织资源监察员。

角色	权限说明
资源系统管理员	◦ 可进行智能体模板、提示词模板的自定义上架。 ◦ 拥有运维权限。 ◦ 拥有组织管理员和组织资源监察员的所有权限。
组织管理员	◦ 拥有智能体中心、评测中心、数据中心（如有）菜单功能权限。 ▪ 可被添加入空间。被添加入空间后，拥有对应空间数据权限。如无空间权限，需联系空间管理员添加。 ▪ 可被添加为空间管理员。被添加为空间管理员后，可进行对应空间的成员增删、指定空间管理员等。 ◦ 不可进行智能体模板、提示词模板的自定义上架。
组织资源监察员	◦ 拥有智能体中心、评测中心、数据中心（如有）菜单功能权限。 ▪ 可被添加入空间。被添加入空间后，拥有对应空间数据权限。如无空间权限，需联系空间管理员添加。 ▪ 可被添加为空间管理员。被添加为空间管理员后，可进行对应空间的成员增删、指定空间管理员等。 ◦ 不可进行智能体模板、提示词模板的自定义上架。

- OpenTrek Dev未接入UniManager后支持五类角色登录：资产管理员、安全保密管理员、运维管理员、智能体模板管理员和普通用户。

角色	权限说明
资产管理员	拥有数据集、评测集菜单的管理权限。
安全保密管理员	拥有用户管理、权限配置相关权限。

运维管理员	拥有运维管理相关菜单的权限。
智能体模板管理员	拥有管理智能体模板的权限。
普通用户	系统的基础使用者，拥有普通用户相关菜单权限。

2.4. 平台初始化设置

本章节介绍平台初始化配置的操作流程。

1.平台登录

平台初始化，仅限资源系统管理员角色的账号登录，完成初始化配置。

2.初始化配置

空间管理

参考本文档空间管理章节内容，按业务需求新建空间。

在平台初始化配置时，请至少新建一个空间，用于 全局服务管理-数据中心资源 和 模型接入 配置时的空间分配。

后续使用中可按需增、删、编辑空间和调整空间分配。

模型接入

参考本文档模型接入章节内容，完成模型接入和模型的空间分配。

在后续使用中，可按需增、删、编辑已接入的模型和模型的空间分配。

场景默认服务配置

参考本文档场景默认服务章节内容，完成场景默认服务配置。

在后续使用中，可按需调整场景默认服务。

2.5. 总览

Agent Dev控制台的总览页面展示平台核心资源统计和快速操作入口。

功能说明

Agent Dev控制台的总览页面展示平台核心资源统计和快速操作入口，帮助您快速了解当前空间的整体使用情况。

总览页面包含以下信息：

- 资源统计卡片：展示智能体个数、知识库个数、工具个数、Skills个数、记忆体个数。
- 最新创建智能体：展示最近创建的智能体列表，支持快速跳转到智能体详情。
- 操作引导：分为开发、评测、观测三个部分，引导您完成从创建到上线的完整流程。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中单击**总览**。

3. 单击**立即体验**，创建一个TrekAgent。
4. 输入智能体步骤和智能体描述，上传智能体头像。
5. 单击**确定**。
6. 参考智能体使用对智能体进行设计、调试、发布。
7. 在总览页面查看以下信息：
   - 资源统计：查看各类资源的数量概览。
   - 最新创建智能体：
     - 查看最近创建的智能体，单击智能体名称进入详情页。
     - 单击**查看全部**，会跳转至智能体开发页面，查看全部的智能体。
   - 操作引导：根据引导完成开发、评测和观测流程。

     单击流程中的某一步会跳转至相应的页面，例如单击开发下的知识库，会跳转至知识库页面。

指标概览说明

指标名称	说明
智能体个数	当前空间下已创建的智能体总数。
知识库个数	当前空间下已创建的知识库总数。
工具个数	当前空间下已注册的工具总数。
Skills个数	当前空间下已安装的Skills总数。
记忆体个数	当前空间下已创建的记忆体总数。

3.开发

3.1. 智能体

3.1.1. 智能体开发

本文档介绍基础开发管理逻辑，含智能体管理、版本管理、开发、切流、监控、导入导出。

3.1.1.1. 新建智能体

OpenTrek Agent Dev支持创建知识问答Agent、工作流Agent、角色对话Agent、TrekAgent和高代码Agent等多种类型智能体，提供模板快速搭建和自定义工作流编排能力。本文介绍在OpenTrek Agent Dev中创建和管理智能体的操作方式。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 智能体**。

   默认进入智能体开发页面。
3. 单击**新建智能体**。
4. 选择Agent类型。

   支持选择知识问答Agent、工作流Agent、角色对话Agent、TrekAgent、高代码Agent。

   i. **知识问答Agent**：大模型直接或者参考辅助知识，实现对话应用。

      知识问答Agent可选择基于现有的模板创建。支持选择AutoBI、AutoVideo、AutoDoc。

      a. **AutoBI**：基于BI知识库进行数据检索分析问答服务。此模板下，可选择“智能体中心的BI知识库”或“知识中心的数据表知识库”。

      b. **AutoVideo**：基于图文知识库进行图文检索理解问答服务。此模板下，知识库请选择“图文知识库”类型

      c. **AutoDoc**：基于文档知识库进行知识检索问答服务。此模板下，知识库请选择“文档知识库”类型

   ii. **工作流Agent**：大模型作为工具被调用，完成已拆解好的指定任务。

   iii. **角色对话Agent**：基于角色设定，智能体自主完成任务实现对话交流。

   iv. **TrekAgent**：基于强化学习的智能决策代理，能够自主探索环境并作出最优决策。

   v. **高代码Agent**：支持指定框架的高代码Agent运行，实现平台统一管理统一观测。
5. 参考下表配置参数。

参数名称	参数说明
智能体名称	请自定义智能体名称，长度小于20个字符。
智能体描述	请介绍智能体的功能。
智能体头像	单击上传图片，设置智能体的头像。

6. 单击**确定**。

相关操作

智能体新建成功后，在智能体开发页面，您可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
查看智能体详细信息	1. 将鼠标放至智能体卡片上。 2. 单击**详情**。
分享对话体验页面 **说明** 该功能仅工作流、知识问答和角色对话智能体支持。	1. 进入智能体详情页面。 2. 在**版本**页签，单击操作列**... > 体验**。 3. 开启体验开关，复制体验地址。 4. 在浏览器中输入体验地址。 5. 输入您的问题，单击  即可进行模型体验。
配置智能体	请参见配置智能体。
编辑智能体	1. 将鼠标放至智能体卡片上。 2. 单击**编辑**。 3. 修改智能体名称、描述、头像。 4. 单击**确定**。
API调试	1. 将鼠标放至智能体卡片上。 2. 单击**API调试**，跳转至API文档页面，请参考文档调用接口。
导出智能体	1. 将鼠标放至智能体卡片上。 2. 单击**导出**。 3. 输入目标环境的导入密钥，单击**确定**。
删除智能体	1. 将鼠标放至智能体卡片上。 2. 单击**删除**。 3. 在弹出的提示框上单击**确定**。
获取导入密钥凭证	1. 在智能体开发页面。 2. 单击**获取导入密钥凭证** 。 3. 单击**复制**。 导入密钥凭证的有效期为72小时。

3.1.1.2. 配置智能体

本文介绍如何在OpenTrek Dev控制台中进行智能体版本的新建、导入、详情查看、指标监控、Trace追踪、设计、克隆、API调用、发布删除、智能体评测等完整功能的操作流程。

新建智能体版本

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 智能体**。

   默认进入**智能体开发**页面。
3. 将鼠标放至智能体卡片上，单击**详情**。

   进入智能体详情页面。
4. 单击**新建智能体版本**。

   选择创建模式，输入智能体版本名称。
5. 单击**确定**。

相关操作

在智能体配置详情页面，您可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
版本切流设置	1. 在版本列表上方单击**其他操作**。 2. 选择**版本切流设置**。 3. 选择切流方式： ◦ **按sessionID切流**：此模式下，只在创建新会话时按设置流量分配。完成会话创建后，在会话内发起的全部请求将始终稳定在一个版本下。 ◦ **按requestID切流**：此模式下，每次发起请求都会按设置进行流量分配，可能出现同一会话下不同轮次请求到不同版本的情况。 4. 选择智能体版本，并为版本配置流量占比。 5. 单击**确定**。
导入智能体版本	1. 在版本列表上方单击**其他操作**。 2. 选择**选择导入智能体版本**。 3. 选择本地的智能体版本，仅支持ENC版本的文件。
查看智能体版本详情 **说明** 该操作仅角色对话智能体支持。	1. 单击操作列**详情**。 2. 进入详情页面，支持角色、任务、记忆。 ◦ 角色：选择模型，定义角色Prompt，设置约束条件Prompt。 ◦ 任务：添加工具、智能体，设置任务描述。 ◦ 记忆：设置对话记录、长期记忆、短期记忆等。 3. 在页面右侧对话调试区域，输入问题进行对话。

查看智能体的指标监控	1. 切换到**指标监控**页面。 2. 切换**问答**、**模型**、**工具**、**Skills**、**知识库**。 3. 在**版本筛选**处，选择智能体的版本。 4. 在左上方支持选择指标的时间范围。
查看智能体的Trace追踪	1. 切换到**Trace**页面。 2. 您可以按照请求ID、TraceID、时间范围进行筛选。
设计智能体版本	1. 单击操作列**设计**。 2. 具体操作步骤请参考智能体使用。
克隆智能体版本	1. 单击目标智能体版本操作列的**克隆**。 2. 选择克隆位置： ◦ **当前智能体下克隆**：输入版本名称。 ◦ **克隆至其他空间**： ▪ **选择空间**：选择克隆智能体版本的目标空间。 ▪ **选择智能体**： ▪ **选择已有智能体**：选择已有的智能体克隆。 ▪ **新建智能体**：需要输入智能体名称和其他信息。 ▪ **版本名称**：输入智能体版本名称，长度小于20个字符。 3. 单击**确定**。
API调用	单击操作列的**API调用**，跳转至接口API文档，按照文档内容调用。
发布	1. 单击目标智能体版本操作列的⋮。 2. 选择**发布**。 3. 在弹出的提示框上单击**确定**。
删除	1. 单击目标智能体版本操作列的⋮。 2. 选择**删除**。 3. 在弹出的提示框上单击**确定**。
评测智能体	1. 单击目标智能体版本操作列的⋮。 2. 选择**去评测**。 跳转至创建评测任务。创建评测任务的详细操作请参见自动评测。

3.1.1.3. 智能体使用

本章节及其子章节介绍智能体基本操作和各节点具体功能配置说明。智能体分为TrekAgent、工作流、知识问答和角色对话四种类型。

3.1.1.3.1. 设计智能体

3.1.1.3.1.1. 设计工作流

Agent Dev控制台支持可视化工作流设计，通过拖拽连接各类功能节点实现智能体复杂业务逻辑编排。本文介绍如何在智能体开发页面设计和配置各类工作流节点的具体操作方法。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 智能体**。

   默认进入智能体开发页面。
3. 将鼠标放至工作流智能体卡片上，单击**详情**。
4. 在**版本**页签下，单击操作列**设计**。
5. 单击画布下方**添加节点**。
6. 选择添加的节点类型，包括逻辑节点、模型服务节点、代码节点、知识节点、支撑节点、记忆节点和套件节点；每种类型的节点配置的参数不一样，具体请参考下述表格。

   - **逻辑节点**

节点名称	节点说明
开始	开始节点作为一个流程的开端。仅需配置此画布需要的入参字段，单击添加字段进行配置。 举例：开始节点入参常用函数： 进一步解析入参。例如，智能体标准入参协议，仅有“text”一个文本输入字段，但是在应用侧可能存在多个字段输入文本，并拼装成Object结构作为“text”输入（如“{"title":"","content":""}”）。而在画布后续链路中，需要将title和content作为不同字段处理。但是通过“引用”方式仅能选到“text”，无法进一步解析。此时需要用到如下函数： a. 先新增一个入参，例如入参名为“title”。 b. 选择函数json_path(object,path)，object属性选择引用-输入信息-用户输入（input），path属性选择常量-“title”，在下一个节点就可以直接解析到title的值。

结果渲染任务	结果渲染任务节点用于输出智能体运行结果。该节点包含3个部分：content、metadata、高级配置。 ■ Content：用于配置输出内容，输出格式可选文本、图片、指令。同一个结果渲染任务只支持一种输出格式，一般输出来源选择引用前置节点的处理结果。 ■ Metadata： ■ 用于配置随着content输出内容一起输出的其他元数据内容，例如中间节点的处理情况、随结果 输出的url。默认为非流式输出，可在高级配置中更改为流式输出。 ■ Metadata的输出内容可在通过API调用时查看。在API文档及结果渲染节点右上角“出参详情”可查看API接口内容。 ■ 高级配置：用于设置结束回调地址，该地址可在智能体任务完成时自动调用指定的外部地址，反馈智能体任务的完成状态。高级配置callbackUrl来源须为可用的url地址。 **说明** ■ Metadata输出顺序配置：智能体任务执行结果为流式输出，在已设置metadata时，默认metadata内容随首个数据块输出。可选择“全部数据块”、“末尾数据块”。 ■ Metadata输出支持流式：metadata输出内容默认为非流式，可启用后支持流式输出。
澄清反馈任务	澄清反馈任务节点用于在特定场景下将指定的内容作为结果传递给用户，一般用于对用户问题进行追问、澄清。该节点包含2个部分：content和输出参数。 ■ content：配置输出格式、来源、具体内容。 **说明** ■ 若为固定的反问、澄清句式，可使用文本格式，来源为常量，输入句式内容即可。 ■ 若为针对用户提问中不同细节的澄清、追问，可以使用引用其他节点发输出参数，或使用函数来源，从特定内容中提取待澄清、追问的具体内容。 ■ 格式：可选文本、指令。 ■ 来源：引用、常量、函数，使用方法与输入参数相同。 ■ 内容：即追问或澄清的内容，该内容将直接输出给用户。 ■ 输出参数：将content中配置的内容作为追问、澄清内容输出给用户。

选择器	选择器节点可对输入内容进行逻辑判断后，根据逻辑运算结果，分别进入不同的分支流程进行处理。 ■ 原值：选择前置节点的任意一个输出参数 ■ 逻辑运算符：选择不同的逻辑运算关系，包括等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、为空、不为空、包含、不包含、长度等于、长度不等于、长度大于、长度大于等于、长度小于、长度小于等于。 ■ 比较值：可选择来源为引用、常量、函数。 原值与比较值为一一对应关系，两者满足逻辑运算符时，则进入对应的后续分支流程。 **说明** ■ 同一个“如果”条件中，可添加多个逻辑运算条件，不同条件之间可以单击左侧选择“或”、“且”的关系。 ■ 同一个选择器节点，可以包含多个“如果”。 ■ 每个“如果”和“否则”必须对应一个分支流程。在卡片右侧单击对应的“+”图标即可添加后置节点。
迭代器	迭代器用于将一组数据按照并行、串行方式进入下一步循环处理。一般配合聚合器使用，获取集合数据的循 环处理结果。 ■ 入参：用于选择需要进行迭代处理的数据来源，一般选择前置节点处理好的结果中的数据集合。 迭代器入参不可添加字段。 ■ 迭代配置：迭代配置可选择是否忽略迭代中的异常。开启忽略异常可避免因个别元素处理出现异常而导致总体循环流程中断。 ■ 迭代项：迭代器节点的输出参数，可在后续节点中引用。 ■ iteratorItem用于获取当前迭代次数的迭代集合元素。 ■ iteratorSum用于获取迭代集合总数，主要用于在聚合器中设置跳出条件。
聚合器	聚合器在迭代器后续节点使用，将一组集合数据串行处理或者并行处理后的结果进行聚。 ■ 输入参数：聚合器输入参数一般引用前置节点的输出结果，用于获取每次迭代循环的结果。不可添加输入参数字段。 ■ 输出参数：输出参数不可修改、新增。 ■ aggregateCount：聚合次数，可在跳出条件、后续节点中引用。 ■ aggregateCollection：元素集合，将每次正常迭代产出的上述入参追加进该集合 ■ errorIteratorCollection：异常元素集合，将每次异常迭代的待迭代项写入该集合。 ■ 跳出条件：设置迭代循环的跳出条件，在满足条件时终止迭代。 ■ 串行迭代场景下可自定义跳出条件，默认为迭代集合中的元素全部处理完成即跳出。并行迭代场景下不支持 ■ 跳出条件设置：可新增跳出条件，设置聚合次数、元素集合、异常元素集合满足指定条件时跳出循环，例如在聚合次数等于1时跳出。

- **模型服务**

节点名称	节点说明
大模型任务	大模型任务节点指的是指定大模型按照指定的prompt完成推理输出推理结果的任务。由“模型配置”、“输入参数”、“prompt模板”、高级配置、“输出参数”5部分组成。 ■ 模型配置：选择模型。此处模型仅用于完成此卡片配置的prompt，可按需选择。如无明确目标，可选择平台内置72B。单击模型右侧 ，支持配置、编辑和删除。 单击右上角**切换至配置模式**，可自定义添加字段。 模型试用。 ■ 设置停止词。停止词，即，大模型在生成与停止词完全相同的内容时停止生成。 ■ 单击“添加停止词”新增设置，停止词可添加多条。 ■ 单击每条停止词后面的“删除”删除停止词。 ■ 输入参数： ■ 输入参数配置详情见上文“节点操作基础说明”章节内容。 ■ 大模型任务节点设置入参的目的：作为prompt模板中的变量插入，在智能体运行中，可以获取具体参数值填充到prompt中，供模型推理。 **说明** 大模型入参常用函数： ■ 获取短期记忆（在V2.1.0版本中，主要包含历史对话信息），函数：memory_remember()。 ■ 获取长期记忆，函数：knowledge_recall(query,knowledgebase)。 ■ 获取组合任务中的任务清单（任务名称+任务描述），函数：combinationTasks()。 ■ 获取组合任务中的任务名称清单，函数：combinationTasks(contentRange)。 ■ 获取组合任务中的任务清单（任务名称+任务描述+入参描述），函数：combinationTasks(wholeSkillDefs)。 ■ 获取前置节点出参List中指定位次，函数：get(list,index)。 例如：需获取名称为“a”的入参中第一个值，配置函数参数：get(list="a",index="0")”。即代表获取入参“a”的List中第1个值。 ■ prompt模板：输入prompt，并插入上面设置的入参。 ■ 入参作为变量插入结构：${参数名称}。 ■ 需自行保证插入的变量与入参的对应关系，以及插入变量的结构正确性。 ■ 可通过prompt输入框右上角的“快速导入prompt模板”将模板库中的prompt导入进来。 ■ 已输入的prompt可一键复制、保存为模板。 ■ Prompt输入框可全屏显示。

	■ 高级配置： ■ 系统提示词：可选择再次输入prompt提示词对模型的角色、作用、输入输出内容进行说明或限制。 ■ 非流式调用：可配置当前节点是否以流式调用的方式调用所选模型。 ■ 是否忽略异常：开启后可在当前节点异常时将异常情况作为输出参数，继续进入下一个节点。 ■ mock输出：开启后需配置mock信息，在当前节点异常时输出配置的mock信息。 ■ 断点：开启后可进行断点调试，效果调试时在debug模式下会直接运行到当前节点后停下。 ■ 是否开启重试：开启后当前节点的模型调用失败时会自动重试。 ■ 输出参数：大模型任务节点输出参数固定，不可编辑。
VLM模型	VLM模型节点用于图文理解场景，对输入的图片进行解析后，根据prompt指令生成文本输出。VLM模型任务节点，由“模型配置”、“输入参数”、“prompt模板”、高级配置、“输出参数”5部分组成。 ■ 模型配置：选择多模态模型。此处模型用于理解节点输入的图像，并根据配置的prompt生成文本内容，可按需选择。单击模型右侧 ，支持配置、编辑和删除。 单击右上角**切换至配置模式**，可自定义添加字段。 ■ 输入参数：VLM模型节点的输入参数必须是图片或文件的url，支持添加多个入参，并进行删除。每个入参分别设置入参名称、来源、类型、描述。 ■ prompt模板：输入prompt，并插入上面设置的入参。 ■ 入参作为变量插入结构：${参数名称}。 ■ 需自行保证插入的变量与入参的对应关系，以及插入变量的结构正确性。 ■ 可通过prompt输入框右上角的“快速导入prompt模板”将模板库中的prompt导入进来。 ■ 已输入的prompt可一键复制、保存为模板。 ■ Prompt输入框可全屏显示。 ■ 高级配置：用于控制当前节点是否开启非流式输出、是否忽略异常。 ■ 非流式调用：可配置当前节点是否以流式类型输出模型的生成结果。 ■ 是否忽略异常：开启后可在当前节点异常时将异常情况作为输出参数，继续进入下一个节点。 ■ 输出参数：大模型任务节点输出参数固定，不可编辑。 **说明** 后置节点可引用此节点输出参数中的content返回内容作为入参，进行后续处理。

文本精排模型	文本精排模型节点用于对文档知识库召回的文本内容进行精排，一般置于文档检索节点后，对文档检索结果进行排序。配置内容包括模型配置、输入参数、高级配置、输出参数。 ▪ 模型配置：单击⊕，选择精排模型，支持选择平台内置模型、空间部署模型、三方接入模型。在右上角单击“切换至高级模式”，通过模型code选择精排模型。 ▪ 输入参数：输入参数默认提供用户输入、文本列表参数项，需选择来源、参数类型。 文本列表为LIST类型。text为文本内容，es_score为索引得分，vec_score为向量得分。 默认参数可删除后自行配置输入参数。单击左下角“添加字段”可添加输入参数。 文本列表（recall_list）所使用的来源数据类型需与默认参数类型一致，为LIST类型，包含text（STRING类型）、es_score、vec_score。 ▪ 高级配置：用于设置文本内容的召回分数和条数。配置以后符合条件的文本内容才会进行精排。若不进行高级配置，模型将按内置默认的参数值对召回的文本内容进行精排。 ▪ 输出参数：文本精排模型的输出结果为一个LIST类型的精排结果。该输出参数不可修改，在后续节点中以引用的形式使用。
图文精排模型	图文精排模型节点用于对输入的图文内容根据得分、与提问query相关性进行精排。配置内容包括模型配置、输入参数、输出参数。 ▪ 模型配置：单击⊕，选择模型，支持选择平台内置模型、空间部署模型、三方接入模型。在右上角单击“切换至高级模式”，通过模型code选择模型。 ▪ 输入参数：输入参数可在默认提供的参数项基础上进行增删，修改配置。默认提供OBJECT类型的用户输入，为query和召回内容的集合。说明如下： ▪ input_params ：召回参数。 ▪ top_k ：最大召回数量。 ▪ threshold ：召回阈值。 ▪ search_result：召回结束。 ▪ itemId：召回知识的ID。 ▪ imageUrl：图片地址。 ▪ annotation：图文的注释内容。 ▪ query_info ：检索的原始信息。 ▪ query_image：query中的图片内容。 ▪ query_text：query中的文本内容。 ▪ 输出参数：输出参数不可修改，在后续节点中以引用的形式使用。

- **代码**

节点名称	节点说明

脚本任务	脚本任务节点通过输入脚本代码对前置节点中的参数进行处理，得到对应的结果。 ■ 输入参数：可根据使用场景进行自由配置。 ■ 脚本代码：代码框中可直接输入python脚本代码，完成后可单击左下角“语法检查”自动检查代码结构。 右上角“使用说明”可调整页面查看该节点代码规范、函数、语法。 ■ 高级配置：主要进行断点调试的启用与关闭。 ■ 输出参数：输出参数可根据场景进行增删、修改名称和类型。 输出参数必须与脚本代码中对应的函数命名匹配，参数类型与脚本代码定义的变量数据类型一致。

- **知识**

节点名称	节点说明
文档检索	文档检索节点从文档知识库中根据输入内容召回指定知识信息。包括知识库、检索策略、输入参数、高级设置、输出参数。 ■ 知识库：选择我的知识库或共享知识库，单击知识库右侧可按照元数据进行筛选过滤。 ■ 输入参数：文档检索节点的输入参数为query内容，固定不可修改，需根据场景选择query的来源。 ■ 检索策略：选择了检索策略后，需设置对应的最低召回分数（0～1.0）、最大召回条数（1～100）、向量-最低召回分数（0～1.0）等参数值。 ■ 向量检索： ■ 全文检索： ■ 混合检索[线性加权] ■ 混合检索[互惠排名] ■ 高级设置： ■ 是否召回文件地址 ■ 并行召回策略（多路并发召回时发生作用） ■ 全局并行：将召回任务调度至集群处理，适合召回数据体积较大的场景。 ■ 本地并行：将召回任务调度至 query 发起的实例，适合需要快速返回结果的场景。 ■ 结果精排：打开后请选择模型，并设置最低匹配分数和最大匹配条数。 ■ 相邻chunk扩展：开启后，设置扩展chunk数。此处定义，设置为1，即前后各扩展1条。 ■ 是否只返回chunkContent：精简响应体，只返回关键召回结果。 ■ 是否按照知识库映射chunk集返回：多知识库批量查询场景下，默认按照聚合后的chunk集合返回;开启当前设置会按照MAP结构返回知识库编码与对应检索结果的集合。 ■ 输出参数：输出参数默认状态下不显示，不可修改，会根据当前节点已配置的内容自动生成。

问答库检索	问答库检索节点从知识库中根据输入内容召回指定知识信息。包括知识库、检索策略、输入参数、高级设置、输出参数。 ■ 输入参数：问答库检索节点的输入参数为query内容，固定不可修改，需根据场景选择query的来源。 ■ 检索字段：指定索引中配置的检索字段。 ■ 知识库来源：选择我的知识库或共享知识库。 ■ 选择知识库：单击＋选择具体知识库。 ■ 检索策略：选择了检索策略后，需设置对应的最低召回分数（0～1.0）、最大召回条数（1～100）参数值。 ■ 向量检索： ■ 全文检索： ■ 混合检索[线性加权] ■ 混合检索[互惠排名] ■ 高级设置： ■ 并行召回策略（多路并发召回时发生作用） ■ 全局并行：将召回任务调度至集群处理，适合召回数据体积较大的场景。 ■ 本地并行：将召回任务调度至 query 发起的实例，适合需要快速返回结果的场景。 ■ 结果精排：打开后请选择模型，并设置最低匹配分数和最大匹配条数。 ■ 输出参数：输出参数默认状态下不显示，不可修改，会根据当前节点已配置的内容自动生成。

术语库检索	术语库检索节点从知识库中根据输入内容召回指定知识信息。包括知识库、检索策略、输入参数、高级设置、输出参数。 输入参数：术语库检索节点的输入参数为query内容，固定不可修改，需根据场景选择query的来源。 检索字段：选择术语名称或术语解释作为索引中的检索字段。 知识库来源：选择我的知识库或共享知识库。 选择知识库：单击＋选择具体知识库。 检索策略：选择了检索策略后，需设置对应的最低召回分数（0～1.0）、最大召回条数（1～100）参数值。 ■ 向量检索： ■ 全文检索： ■ 混合检索[线性加权] ■ 混合检索[互惠排名] 高级设置： ■ 并行召回策略（多路并发召回时发生作用） ■ 全局并行：将召回任务调度至集群处理，适合召回数据体积较大的场景。 ■ 本地并行：将召回任务调度至 query 发起的实例，适合需要快速返回结果的场景。 ■ 结果精排：打开后请选择模型，并设置最低匹配分数和最大匹配条数。 输出参数：输出参数默认状态下不显示，不可修改，会根据当前节点已配置的内容自动生成。
自定义知识库检索	自定义知识库检索节点用于对自定义知识库中的内容进行检索。使用该节点需提前创建自定义知识库。 ■ 选择知识库：选择我的知识库或共享知识库，单击知识库右侧可按照元数据进行筛选过滤。 ■ 选择索引：指定知识库中检索用到的索引结构。 ■ 选择检索字段：指定索引中配置的检索字段。 ■ 最低召回分数：对索引对应的知识结构召回的最低分数，填写小于1的小数。 ■ 最大召回条数：对索引对应的知识结构召回的最大条数，填写正整数。 ■ 高级设置：设置并行召回策略。 ■ 本地并行：将召回任务调度至 query 发起的实例，适合需要快速返回结果的场景。 ■ 全局并行：将召回任务调度至集群处理，适合召回数据体积较大的场景。 ■ 输入参数：输入参数queryText内置为查询内容，需选择参数来源。 ■ 输出参数：节点的输出参数固定，不可修改。其中包含了检索成功或失败信息，以及检索结果（data）。 后续节点使用检索结果可通过data参数获取。

数据表检索	数据表检索节点基于已搭建完毕的数据表知识库进行使用，召回指定的内容，包括表列信息、数据值、专家知识、SQL样例、维度。 ■ 选择知识库：选择我的知识库或共享知识库。 ■ 查询方式： ■ 列表信息 ■ 值 ■ 知识 ■ 样例库/ICL ■ 维度 ■ 检索策略：可选择向量检索、全文检索。需配置最低召回分数、最大召回条数。 ■ 高级设置：设置并行召回策略。 ■ 本地并行：将召回任务调度至 query 发起的实例，适合需要快速返回结果的场景。 ■ 全局并行：将召回任务调度至集群处理，适合召回数据体积较大的场景。 ■ 输入参数：query用于对知识库进行检索的文本内容。配置tableCodes和columnCodes。 ■ 输出参数：输出参数为固定不变，其中data字段包含了从知识库中召回的所有内容，可在后续节点中进行使用。
图文检索	图文检索节点基于图文知识库进行使用。在搭建好图文知识库后，可在此节点使用query对知识库中的图片、图片描述等内容进行召回。 ■ 选择知识库：选择我的知识库或共享知识库，单击知识库右侧可按照元数据进行筛选过滤。 ■ 查询方式：选择查询方式后，配置最低召回分数和最大召回条数。 ■ 以图搜图 ■ 以文搜文 ■ 以文搜图 ■ 输入参数：节点包括两个输入参数，分别对应待检索的图片url、待检索的文本内容。二者均为非必填。 ■ queryImageUrl：检索图片可访问地址。 ■ queryText：检索文本信息。 ■ 高级配置：设置并行召回策略和是否开启结果精排功能。 ■ 输出参数：输出参数中，data字段包含了所有从知识库检索出来满足检索条件的内容，可在后续节点中进行整理或输出。

SQL执行器	数据库执行器节点用于对已连接的数据库执行sql语句。包括数据库配置、输入参数、输出参数。 ▪ 数据库配置： ▪ 我的数据表知识库 ▪ 共享数据表知识库 ▪ 数据源 ▪ 输入参数：仅支持将可执行的SQL语句作为输入参数，不支持增加、修改输入参数。 ▪ 输出参数：输出参数为固定不变。
动态知识库检索	动态知识库检索节点用于对任意指定的知识库进行检索召回。 ▪ 检索方式：批量检索 限制同时最多查询10个不同query,考虑到响应体会很大,请结合实际业务适量传参。 ▪ 单库检索 ▪ 组合检索 ▪ 输入参数： ▪ 单库检索： ▪ kbIndexCode：选择索引来源，可以使用引用、常量、函数来源。 ▪ kbIndexRetieveFieldName：选择检索字段来源。 ▪ query：选择查询内容来源。 ▪ score：设置最小分值。 ▪ limit：设置返回条目数量，即最大召回数。 ▪ 组合检索： ▪ combinationParams：多知识库组合检索。 ▪ 高级设置：设置并行召回策略。 ▪ 本地并行：将召回任务调度至 query 发起的实例，适合需要快速返回结果的场景。 ▪ 全局并行：将召回任务调度至集群处理，适合召回数据体积较大的场景。 ▪ 输出参数：输出参数固定，data结果为最终成功召回的结果。

- **支撑**

节点名称	节点说明

工具任务	工具任务节点用于调用在工具箱中已经注册的工具，对输入内容进行处理。 ■ 选择工具：可选择我的工具、平台工具和共享工具。 我的工具可选API工具、MCP工具。若未创建工具，可在窗口单击**新建工具**或**注册MCP服务**前往创建。 工具数量多的情况下，可通过下拉筛选工具类型、搜索查找指定的工具。 工具卡片支持单击“详情”图标查看工具详情，单击选中按钮直接选择该工具。 ■ 高级配置：主要进行断点调试的启用与关闭。 ■ 入参：支持选择和修改来源，参数根据所选的工具而变。 ■ 出参：配置出参时参数根据所选的工具而变。可选择开启或关闭任务异常继续执行、Mock输出。在启用Mock输出的情况下，可对输出参数配置Mock输出值。
智能体任务	智能体任务节点用于将已上线的智能体作为当前工作流的子智能体，对输入的内容进行处理后返回结果。其输入参数在选择子智能体后显示。 ■ 选择智能体：单击 ⊕添加智能体，选择智能体后选择版本单击**确定**。 ■ 入参：输入参数根据选择的智能体而变化，以下给出几个示例参数： ▪ text：配置子智能体的用户输入内容，来源可选引用、常量、函数。 ▪ attachments：配置子智能体的附件信息，包括附件名name、附件地址url。 ▪ metadata：若子智能体需要输入metadata信息，则进行配置。 此外，可使用常量类型false/true配置是否呈现子智能体思考过程、用户澄清、是否动态识别灰度切流版本、是否总是开启新的会话。 ■ 出参：智能体任务节点的出参固定，可根据出参字段描述在后续节点中选择进行使用。

组合任务	组合任务节点用于根据应用场景要求，调用多个不同的工具对入参进行处理。在使用时需先配置待调用的工具，并确保前一个节点的输出参数与组合任务的入参一致。
	■ 参数说明：
	■ combinationParams：组合任务输入，可选择来源，所选来源类型必须为LIST类型。
	■ listIndex：任务列表索引，用于指定任务调用工具技能的顺序。
	■ taskName：任务名称，用于指定执行任务的技能名称。
	■ params ：任务参数，用于向任务对应的工具传入参数和值。
	■ 使用步骤：以前置节点为脚本任务节点为例，配置并使用组合任务节点。工作流节点前后顺序为：
	a. 前置节点出参配置：需在脚本代码输入框输入内容如下：
	`def execute_output(params):`
	`task_list = [`
	`{"listIndex":0,"taskName":"天气查询工具","params":`
	`{"msg":"杭州","type":"1"}},`
	`{"listIndex":1,"taskName":"天气查询工具","params":`
	`{"msg":"北京","type":"1"}},`
	`]`
	`return task_list`
	b. 组合任务节点选择工具：先选择组合任务节点的工具技能，并对技能进行命名。该名称需与脚本任务节点中指定的技能名称一致。
	c. 组合任务节点入参配置：combinationParams的入参选择来源为引用-脚本任务节点-返回内容。
	该入参来源必须为LIST类型，并且包含的参数名称一一对应，否则智能体将会报错。
	d. 组合任务节点的结果输出：组合任务节点的输出参数为固定不可修改，任务处理节点将通过combinationTaskResult（组合任务结果列表）参数输出，可在后续节点中通过引用获取。
	e. 效果调试：切换至调试页面，输入任意内容，即可查看组合任务节点的使用效果。

内容合并	内容合并节点用于根据提示词内容，将多个入参中的内容进行合并处理。 ■ 输入参数：输入参数选择待合并的由前置节点传递的字段内容。单击**添加字段**开始配置。字段内容来源可选择引用、常量、函数。 ■ prompt内容：在文本输入框中输入合并内容的prompt指令，可通过“{{}}”将输入参数作为变量插入内容中。 ■ 输出参数：输出内容为合并结果，可在后续节点中使用入参直接引用。
过程输出	过程输出节点用于输出大模型的思考过程，仅对具有思考过程输出能力的模型生效。 ■ 输出位置：仅支持思考过程。 ■ 输出内容：可配置输出参数来源，分为引用、常量、函数。

记忆

节点名称	节点说明
自定义记忆	自定义记忆节点的使用，需与记忆模块-短期记忆-自定义记忆开启并配置字段后搭配使用。将待保存为记忆的内容作为入参，在变量字段处选择自定义记忆字段名称。 ■ 输入参数：数获取前置节点的输出内容，并将对应的内容追加或覆盖到自定义记忆中。 来源可选择引用、常量、函数，类型与自定义记忆字段类型一致，为STRING类型。 ■ 待赋值的变量：选择待赋值变量，即短期记忆中自定义记忆字段。 ■ 赋值模式： ■ 覆盖：每次写入记忆内容，将覆盖之前的记忆。 ■ 追加：记忆内容以增量形式写入。自定义记忆的字段类型对应必须为list(STRING)。 ■ 清空：每次写入记忆内容，将清空之前的记忆内容。 ■ 输出参数：将自定义记忆的变量内容输出，传递给下一个节点。

套件

节点名称	节点说明

意图分类套件	意图分类套件节点用于对前序的输入内容进行意图分类，并分配进入后续分支节点。作用与if...else...类似，可实现根据用户输入内容不同，进入不同的处理流程，使智能体适应多种应用场景。 ■ 分类模型配置：单击“添加”选择意图分类模型，该模型支持阈值配置、更换模型。 选择的大模型将会根据意图列表中配置的意图名称、意图描述，分类示例中的输入、分类结果，综合分析前序输入内容，自动对用户输入意图进行分类。 ■ 输入参数：输入参数选择需要进行意图分类的内容，根据情况选择引用、函数来源。 ■ 意图列表：意图列表用于配置意图内容，包括意图名称、意图描述。意图名称越直观、意图描述越详细，大模型进行意图分类越准确。 在对应输入框中输入意图名称、意图描述内容。 意图列表左下单击“添加意图”可以添加意图分类。列表右侧“-”图标可删除意图分类。若智能体有两种意图处理路径，需有3种分类，增加“其他”意图，可提升智能体的灵活性和使用体验。 ■ 意图示例补充：意图示例可用于为大模型提供每一种意图分类对应的输入内容示例。 在输入框中输入示例内容和分类结果。单击底部“添加”按钮可增加分类示例。单击右侧图标进行示例的删除、下移、上移。 **说明** 示例中的输入内容尽量接近实际应用场景，分类结果与意图名称一致。每一条示例中的分类结果填写一个意图名称。以提升大模型意图分类结果的准确性。 ■ 输出参数：输出参数默认提供了一项，“intent”用于后续节点获取意图分类结果。 可单击底部“添加字段”增加输出参数。单击左侧“-”图标删除输出参数。 ■ 分支连线：鼠标移到意图分类套件节点上，在右侧“+”处长按拖动鼠标，连接到后续节点左侧完成连线。配置后意图类别后，可为每一种意图分配后续节点分支，分别进行处理。意图与连线为一一对应的关系。

任务规划套件	任务规划套件集合了大模型任务节点、工具任务节点多个节点的功能。对输入参数，选择大模型和指定的工具根据prompt命令进行处理，从而生成结果。 ■ 模型配置 ■ 模型选择：单击**添加**选择模型，支持选择资源集内模型和三方注册模型。单击右上角**切换至高级模式**可切换至高级模式，通过模型code指定调用的模型。 ■ 添加停止词：单击**添加停止词**，输入停止词，可添加多个。 ■ 输入参数：该节点的输入参数可自定义修改、增删。 ■ 系统提示词：prompt输入框中添加系统提示词。输入框右上角提供了保存为模板、导入prompt模板、复制、全屏功能。 ■ 用户提示词：prompt输入框中添加用户提示词。输入框右上角提供了保存为模板、导入prompt模板、复制、全屏功能。 ■ 执行任务：选择执行任务的工具技能，可选多个，包括我的工具、平台工具、共享工具、智能体。 已添加的工具技能卡片右侧单击“设置”图标，可以修改技能配置。 包括技能名称、技能适用场景、能力限制条件、任务异常是否继续处理。针对输入提供入参预处理策略，对出参提供结果后处理策略。 ■ 高级配置：针对具体的使用场景生效。可配置模型的观察模式、任务处理的循环次数、是否开启用户澄清、开启functionCall。 输出内容格式可选文本格式、表单格式。 ■ 模型异常重试：请设置出现异常后可重试的次数。 ■ 输出参数：此节点输出参数为固定，不可修改。包括了最终答案内容、处理过程中的任务列表、是否最终答案。
报告大纲撰写套件	报告大纲撰写套件主要用于长文本内容生成，用于根据指定主题生成报告文章的大纲及章节标题等。 ■ 模型选择：单击**添加**选择模型，支持选择资源集内模型和三方注册模型。单击右上角**切换至高级模式**可切换至高级模式，通过模型code指定调用的模型。 ■ 输入参数：输入参数支持添加、删除，可自定义参数的名称、来源、类型。 ■ 大纲撰写要求：通过prompt指令告诉大模型撰写大纲的要求，包括指定大模型的角色、大纲结构、大纲内容、范围、章节层级等。 prompt输入框右上角提供了保存为模板、导入prompt模板、复制、全屏功能。 ■ 背景知识补充：在需要补充背景知识的场景下，背景知识通过prompt的形式进行补充，以便大模型更清晰的理解用户诉求和输入内容。 prompt输入框同样提供了保存为模板、导入prompt模板、复制、全屏等功能。 ■ 大纲样例补充：大纲样例补充内容在prompt输入框中输入。大模型将会按照示例的结构、内容生成大纲。 ■ 输出参数：输出参数包含报错信息、生成的大纲内容，可在后续节点中引用。

报告段落撰写套件	报告段落撰写套件节点用于根据文章标题、文章大纲、章节标题撰写报告段落内容，可结合报告大纲撰写套件进行使用。配置内容包括：模型配置、输入参数、关于内容撰写要求的提示词、撰写工具、高级配置。 ■ 模型选择：单击**添加**选择模型，支持选择资源集内模型和三方注册模型。单击右上角**切换至高级模式**可切换至高级模式，通过模型code指定调用的模型。 ■ 输入参数：此节点预填了3个输入参数，在使用时只需选择参数内容来源。单击来源对应选择框，配置报告标题、报告大纲、待撰写章节标题的参数来源。 ■ 内容撰写要求：在内容撰写要求输入框中填写撰写内容的prompt，可单击右上角通过模板导入。此处预填了可用的简要prompt内容，可在此基础上根据实际需要进行完善。 ■ 撰写工具配置：单击**添加**选择工具为大模型撰写内容提供更多的参考信息，如联网信息获取、特定数据参考。 ■ 高级配置：配置是否开启段落总结。开启段落总结时，支持对撰写出的段落内容进行总结。 ■ 输出参数：输出参数为固定值，可在后续节点中引用。

7. 节点设计完成后，单击**调试**切换至**调试**页面。调试的具体操作请参见调试工作流。

参数类型

配置输入参数时，需选择参数类型。

在“组合任务”、“工具任务”、“智能体任务”中，出入参的参数类型均固定不可修改。

在“脚本任务”、“大模型任务”中，参数类型按需确定。

对于引用上游出参字段作为入参的，参数类型与被引用类型保持一致。

参数类型说明：

字段类型	说明
String	字符串，可以是字母、数字、符号等任意字符。
Number	数字，可以用于表示整数、浮点数（即带小数部分的数）。
Boolean	布尔类型，只有两种可能的值：true（真）和false（假）。
Object	对象类型，通常是一个通用的父类，可以添加子类。
List<String>	List指的是数组，用于归类一系列相同类型的字段数据。 List<String>指数组下字符串类型数据。
List<Number>	List指的是数组，用于归类一系列相同类型的字段数据。 List<Number>指数组下数字类型数据。

List<Boolean>	List指的是数组，用于归类一系列相同类型的字段数据。 List<Boolean>指数组下布尔类型数据。
List<Object>	List指的是数组，用于归类一系列相同类型的字段数据。 List<Object>指数组下对象类型数据，可创建子类。
SString（Stream String）	流式输出字符串。

参数来源

输入参数的来源用来定义节点入参字段所取值的来源，支持三种类型：常量、引用、函数。

- 常量：即输入固定值。
- 引用：可引用任意上游节点指定出参的值作为此入参字段的值。
- 函数：通过输入函数实现进一步解析和信息读取功能。具体请参见工作流函数说明。

相关操作

在工作流设计阶段，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
修改节点名称	1. 选中节点，打开配置页面。 2. 鼠标停至节点名称区域，单击输入框输入新的节点名称。
删除节点	1. 单击节点卡片右上角 ⋮ 。 2. 选择**删除**。 3. 在弹出的提示框上单击**确定**。
复制节点	1. 单击节点卡片右上角 ⋮ 。 2. 选择**复制**，会复制出一个相同的节点。
撤回	单击画布下方 ↩ 。
重做	单击画布下方 ↪ 。

整理节点	单击画布下方。
收起全部节点	单击画布下方。
切换为直角线	单击画布下方。
切换为贝塞尔曲线	单击画布下方。
收起画布导航	单击画布下方。
全链路适应到画布窗口	单击画布下方。
缩小画布	单击画布下方。
放大画布	单击画布下方。

3.1.1.3.1.2. 设计高代码Agent

通过Agent Dev控制台的高代码Agent开发模式，您可以下载示例代码进行框架适配开发，配置观测功能实现全链路监控，上传代码包并选择兼容OpenAI协议的模型完成部署，最终通过对话或API调试验证功能后发布智能体。本文介绍高代码Agent的完整开发、部署与发布操作流程。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发** > **智能体**。

   默认进入**智能体开发**页面。
3. 单击高代码Agent卡片上的**详情**。
4. 在**版本**页签下，单击操作列**设计**。
5. 在**框架**阶段，选择框架。

   AgentScope是一款企业级开箱即用的智能体框架，提供灵活的核心抽象以适配不断进化的模型能力，并原生支持模型微调。单击下载示例代码，可将代码下载至本地查看。
6. 在**观测**阶段，配置观测功能。

   打开后监控追踪，实现全链路可观测。
7. 在**部署**阶段，上传代码包，配置模型资源一键发布。

- 单击下载代码示例，按照示例输入代码包在上传至Agent。
- 选择模型：选择智能体使用的模型，智能体开发需要对模型进行适配开发，或者使用兼容OpenAI协议的模型。
- 配置沙箱规格和实例数。
- 确认是否开启Session亲和性。

8. 单击**确定**，Agent会开始部署，等待部署成功后进行调试。
9. 在页面右侧对话框进行**对话调试**或**API调试**。
0. 调试成功后单击右上角**发布**，发布高代码Agent。

3.1.1.3.2. 调试智能体

通过文本、附件或JSON调试智能体与工作流并查看日志，以验证搭建效果。本文介绍在OpenTrek Agent Dev中调试与发布智能体的操作方法。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发** > **智能体**。

   默认进入**智能体开发**页签。
3. 将鼠标放至智能体卡片上，单击**详情**。
4. 在**版本**页签下，单击操作列**设计**。
5. 单击**调试**，进入调试阶段。
6. 在左下方输入框中输入文本，并回车，根据智能体回复的内容判断搭建流程是否成功。

   单击可上传附件，支持任意格式文件，最大50MB.
7. 在左下方输入框下切换为JSON输入，通过JSON语句进行调试，通过智能体响应结果判断搭建效果。
8. 调试完成后，单击**发布**，可发布智能体进入智能体详情页面。

相关操作

在工作流调试阶段，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
横向展示工作流	单击画布上方 横向。
纵向展示工作流	单击画布上方 纵向。
查看日志	单击右侧**日志**页签。
查看推理过程	单击右侧**模型推理过程**页签。

Run工作流	单击画布上方 Run。
Debug工作流	单击画布上方 Debug。

3.1.2. 智能体模板

OpenTrek Agent Dev提供AutoDoc、AutoVideo和AutoBi三种智能体模板，分别适用于文档问答、图文交互和数据分析场景，支持主流BI工具集成和多种数据类型处理，用户可根据业务需求选择相应模板创建智能体，并配置知识库、问答库、改写等功能模块。

背景信息

系统提供AutoDoc模板、AutoVideo模板和AutoBi模板，基于不同的模板创建智能体所配置的内容不同。

操作步骤

> **说明**
> 操作步骤为通用步骤，配置时请参考不同内容。

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 智能体**。
3. 选择**智能体模板**页签。
4. 在模板卡片上单击详情，查看OpenAPI试用该智能体模板的接口说明，包括输入参数、输出参数。
5. 单击**使用此模板**，进入创建智能体页面。
6. 选择创建模式。
   - 创建为新智能体
     a. 输入智能体名称、描述，上传智能体头像。
     b. 单击**确定**。
   - 在已有智能体下新建版本
     a. 选择已有的智能体。
     b. 输入版本名称。
     c. 单击**确定**。
7. 创建成功后会进入工作流设计页面，单击右上角**升级为画布编排**，会进入工作流设计页面，具体操作请参见设计工作流。

AutoDoc模板

AutoDoc模板配置表单包含知识库配置、问答配置、知识词库配置、改写配置、总结生成。

1. 知识库配置。Autodoc模板依赖文档知识库搭建智能体，将文档知识库的内容作为重要的信息来源，以便更快速、准确的回答用户问题。
   - 选择知识库：单击选择框选择已创建的文档知识库，若未创建文档知识库，可单击跳转到知识库创建页面进行创建。文档知识库的创建参考“知识库”章节内容。
   - 配置检索方式：选择向量检索、全文检索。

- 向量检索通过知识库的向量匹配进行召回。
- 全文检索则通过知识库的文本匹配进行召回。
- 不同的检索方式均需要设置最大召回条数（数值输入，范围为1～100）、最低召回分数（输入数字，范围为0～1的小数）。

- 结果精排：选择模型对在知识库中召回的结果进行排序。
- 单击“添加”选择精排模型，并设置结果精排模型的最大召回条数、最低召回分数。

2. 问答配置。模板默认提供了问答库类型的长期记忆分区，在创建autodoc智能体时，可按需配置问答库的内容。问答库中的内容将作为参考内容来回答用户问题。

   i. 单击**问答库**可跳转到长期记忆分区列表页面，可单击标准问答库卡片“详情”，添加问答记忆内容。

   ii. 单击**添加**选择问答库向量化模型，配置问答库的最大召回条数、最低召回分数。

3. 知识词库配置。进行知识词库配置适用于专有词汇、行业知识解释，将从知识词库中召回内容，可用于改写查询相关指令，帮助大模型理解用户提问，以更准确回答用户问题。

   - 单击**知识词库**，进入长期记忆分区列表页面，可进入知识词库记忆详情页录入记忆内容。
   - 单击**添加**选择知识词库向量化模型，支持选择平台内置模型、空间部署模型、三方接入模型。
   - 输入数值配置知识词库的最大召回条数、最低召回分数。

4. 改写配置。改写配置分为知识改写、多轮改写。将根据记忆内容、提示词参考信息对用户输入内容进行改写，用于解释用户意图和要求，以便大模型更好的理解用户问题。

   - 知识改写：将与用户提问内容相关的知识词库中配置的知识词、描述内容召回，以支持大模型识别和理解用户问题中的专业词汇、缩略词、外号等内容，系统会对问题进行改写，更详细地描述出用户想问的内容。
   - 多轮改写：基于用户会话、历史对话内容提炼出用户意图，对提问内容进行改写。

     知识改写、多轮改写，需分别选择改写模型，输入改写提示词。

     提示词输入说明：

     - 输入的提示词可一键保存为模板，也可以从prompt模板库中导入提示词。
     - 输入的提示词可一键复制，在其他场景使用。
     - 输入的提示词较长时，可全屏展示prompt输入框，以便查看提示词内容。

5. 总结生成。总结生成环节对模型召回处理结果进行自动总结，以便用户更直观的找到答案。

   单击**添加**选择总结模型，并输入提示词。

AutoVideo模板

AutoVideo模板配置表单包含知识库配置、标准问答配置、知识词库配置、改写配置、总结生成。

1. 知识库配置。AutoVideo模板依赖图文知识库搭建智能体，将图文知识库的内容作为主要的信息来源。

   - 选择知识库：单击选择框选择已创建的图文知识库，若未创建图文知识库，可单击跳转到知识库创建页面进行创建。知识库的创建参考知识库内容。
   - 配置向量检索参数：设置最大召回条数（数值输入，范围为1～100）、最低召回分数（输入数字，范围为0 ～1的小数）。
   - 结果精排：选择多模态精排模型对从知识库中召回的结果进行排序。
   - 单击“添加”选择精排模型，并设置结果精排模型的最大召回条数、最低召回分数。
   - 结果精排序配置对召回结果的保留最大条数、保留最低分数。

2. 问答配置。模板默认提供了问答库类型的长期记忆分区，在创建AutoVideo智能体时，可按需配置问答库的内容。问答库中的内容将作为参考内容来回答用户问题。

   - 单击**问答库**可跳转到长期记忆分区列表页面。记忆配置操作参考记忆工作流。

- 单击**添加**选择问答库向量化模型，配置问答库的最大召回条数、最低召回分数。

3. 知识词库配置。进行知识词库配置适用于专有词汇、行业知识解释，将从知识词库中召回内容，可用于改写查询相关指令，帮助大模型理解用户提问，使用专业知识词回答用户问题。
   - 单击“知识词库”，进入长期记忆分区列表页面，可进入知识词库记忆详情页录入记忆内容。
   - 单击**添加**选择知识词库向量化模型，支持选择平台内置模型、空间部署模型、三方接入模型。
   - 输入数值配置知识词库的最大召回条数、最低召回分数。
4. 改写配置。改写配置分为知识改写、多轮改写。将根据记忆内容、提示词参考信息对用户输入内容进行改写，用于解释用户意图和要求，以便大模型更好的理解用户问题。
   - 知识改写：将与用户提问内容相关的知识词库中配置的知识词、描述内容召回，以支持大模型识别和理解用户问题中的专业词汇、缩略词、外号等内容，系统会根据这些内容对用户问题进行改写，更详细地描述出用户想问的内容。
   - 多轮改写：基于用户会话、历史对话内容提炼出用户意图，对提问内容进行改写。
   - 知识改写、多轮改写，需分别选择改写模型，输入改写提示词。
   - 提示词输入说明：
     - 输入的提示词可一键保存为模板，也可以从prompt模板库中导入提示词。
     - 输入的提示词可一键复制，在其他场景使用。
     - 输入的提示词较长时，可全屏展示prompt输入框，以便查看提示词内容。
5. 总结生成。总结生成环节对模型召回处理结果进行自动总结，以便用户更直观的找到答案。

   单击**添加**选择总结模型，对前面各环节产生的结果处理后进行内容生成。

AutoBi模板

AutoBi配置表单包含知识库配置、表/列值召回配置、值召回配置、SQL样例召回配置、SQL生成配置、改写配置、总结生成。

1. 知识库配置。AutoBi模板依赖数据表知识库搭建智能体，将数据表知识库的配置内容和所连接的MYSQL数据库作为问答的主要信息来源。

   选择知识库：单击选择框选择已创建的数据表知识库，若未创建数据表知识库，可单击跳转到知识库创建页面进行创建。数据表知识库的创建参考“知识库”章节内容。
2. 表/列值召回配置。配置对所选知识库的表、列值进行召回的向量检索参数。

   设置最大召回条数（数值输入，范围为1～100）、最低召回分数（输入数字，范围为0～1的小数）。
3. 值召回配置。配置对所选知识库已向量化的值进行召回的向量检索参数。

   设置最大召回条数（数值输入，范围为1～100）、最低召回分数（输入数字，范围为0～1的小数）。
4. sql样例召回配置。

   配置所选知识库中样例召回的向量检索参数。
5. sql生成配置。

   单击**添加**选择进行SQL生成的大模型，并输入提示词指令。
6. 改写配置。改写配置分为知识改写、多轮改写。所选大模型将根据记忆内容、提示词信息对用户输入内容进行改写，用于解释用户意图和要求，以便大模型更好的理解用户问题。
   - 知识改写：将与用户提问内容相关的长期记忆知识词库中配置的知识词、描述内容召回，以支持大模型识别和理解用户问题中的专业词汇、缩略词、外号等内容，系统会根据这些内容对用户问题进行改写，更详细描述出用户想问的内容。长期记忆知识词库配置参考章节<3.智能体记忆设置>内容。
   - 多轮改写：基于用户会话、历史对话内容提炼出用户意图，对提问内容进行改写。知识改写、多轮改写，需分别选择改写模型，输入改写提示词。
7. 总结生成。总结生成环节包括内容总结、图表绘制。

内容总结对模型召回处理结果进行自动总结，以便用户更直观的找到答案。

- 图表绘制使用大模型对SQL执行结果中的数据进行表格、折线图或柱状图等图片绘制。2.1.x版本大模型暂不支持图表绘制。
- 内容总结、图表绘制均需选择所使用的大模型并输入提示词内容。模板中提供了默认可用的提示词。

3.2. Skills Hub

3.2.1. 空间Skills

本文介绍如何通过文件上传、工具转化或工作流转化方式安装Skill及配置参数，并提供编辑、调试、共享等管理功能的具体操作方法。

安装Skill

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > Skills Hub**。

   默认进入空间Skills。
3. 单击**安装Skill**。
4. 配置参数。

配置项	说明
安装方式	请选择合适的安装方式。 - **文件上传** - **工具转化(API/MCP)** - **工作流转化**
上传文件	- **安装方式**为**文件上传**时有此选项。 - 支持.zip格式。
选择API/MCP工具	- **安装方式**为**工具转化(API/MCP)**时有此选项。 - 请选择工具类型和工具。
选择工作流Agent	- **安装方式**为**工作流转化**时有此选项。 - 请选择工作流Agent。
书写Skill.md	- **安装方式**为**工具转化(API/MCP)**和**工作流转化**时有此选项。 - 请输入Skill内容，支持Markdown格式。 - 右上角，依次支持保存到本地、导入内容、放大内容和全屏。

Skill备注名称	平台将使用 SKILL.md 文件中的 name 字段作为 Skill 的唯一标识。您可以填写备注名称，以便于在 Skills 列表中区分和管理不同 Skill。 **说明** 填写备注名称后，Skills列表卡片将优先大字展示备注名，小字展示name；未填写备注名称时，列表卡片将大字展示name。

5. 单击**确认安装**。

相关操作

任务名称	操作步骤
编辑	1. 单击目标Skill卡片底部的**编辑**。 2. 修改Skill信息。 3. 单击**确认修改**。
查看Skills的版本	在空间skills页面，Skill的卡片上会展示当前版本。
查看Skill详细信息	1. 单击目标Skill卡片底部的**详情**。 2. 在页面右上角，支持切换版本。
下载Skill	1. 单击目标Skill卡片底部的**详情**。 2. 在页面右上角，单击**下载**。
调试	1. 单击目标Skill卡片底部的**调试**或进入详情页单击右上角**调试**。 2. 进行对话调试。
共享	1. 单击目标Skill卡片底部的**共享**。 2. 选择空间范围。 支持选择指定空间和所有空间。选择指定空间时还需要选择空间。 3. 单击**确定**。
观测	单击目标Skill卡片底部的**观测**。
删除	单击目标Skill卡片底部的**删除**。

3.2.2. 共享Skills

本文介绍在OpenTrek Agent Dev控制台中使用Skills Hub共享Skills的功能，包括筛选、查看详情、调试和安装操作，帮助您快速获取和使用共享技能。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > Skills Hub**。
3. 单击**共享Skills**页签。
4. 在输入框输入Skill名称，单击 ，会筛选出符合条件Skill。
   - 详情：
     a. 单击目标Skill卡片底部的**详情**。
     b. 可以查看Skill的详细信息。
     c. 单击右上角**下载**可将Skill下载至本地。
     d. 在右上角支持切换版本。
   - 调试：
     a. 单击目标Skill卡片底部的**调试**或单击详情页右上角**调试**。
     b. 在右侧抽屉对话框输入消息进行对话调试。
   - 安装：
     a. 单击目标Skill卡片底部的**安装到本空间**。
     b. 在弹出的提示框上单击**确定**。安装成功后可以在**空间Skills**中查看。

3.2.3. 内置Skills

本文介绍OpenTrek Dev控制台中内置Skills的管理和使用方法，包括筛选、查看详情、调试和安装到本空间的操作步骤，帮助您快速获取和使用内置技能。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > Skills Hub**。
3. 单击**内置Skills**页签。
4. 在输入框中心输入Skill名称，单击 ，筛选除符合条件的Skill。
   - 详情：
     a. 单击目标Skill卡片底部的**详情**。
     b. 可以查看Skill的详细信息。
     c. 单击右上角**下载**可将Skill下载至本地。
     d. 在右上角支持切换版本。
   - 调试：
     a. 单击目标Skill卡片底部的**调试**。
     b. 在右侧抽屉对话框输入消息进行对话调试。
   - 安装：
     a. 单击目标Skill卡片底部的**安装到本空间**。
     b. 在弹出的提示框上单击**确定**。安装成功后可以在**空间Skills**中查看。

3.3. 知识库

3.3.1. 空间知识库

OpenTrek Agent Dev支持创建和管理多种类型知识库，包括文档、数据表和图文知识库，提供模板和自定义两种创建方式及完整的参数配置和管理操作。本文介绍知识库的创建、配置和管理操作。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 知识库**。

   默认进入**空间知识库**页签。
3. 单击**新建知识库**，参考下表配置参数。

   i. 配置基础信息。

参数名称	参数说明
知识库名称	请自定义知识库名称。
知识库描述	请输入知识库的其他信息。
创建方式	■ 模板创建：可选文档问答模板、数据表问答模板、图文理解问答模板。 ■ 自定义知识库：自定义设计索引方案及知识内容数据。
选择模板	■ 文档知识库：新建的知识库作为文档知识库。 ■ 数据表知识库：新建的知识库作为数据表知识库。 ■ 图文知识库：新建的知识库作为图文知识库。 ■ 问答知识库：新建的知识库作为问答知识库。 ■ 术语知识库：新建的知识库作为术语知识库。

   ii. （可选）配置模板创建参数。

> **说明**
> 当**创建方式**是**模板创建**时，请执行本步骤，参考下表配置参数。

- **文档知识库参数表**

  当**创建方式**是**模板创建**同时**选择模板**为**文档知识库**时，参考下表配置参数。

参数名称	参数说明

模型选择	▪ 在线解析模型：是一种利用预训练的算法或人工智能技术，实时对数据进行结构化解构、语义理解或信息提取后返回结果的计算模型或服务。 ▪ 文本向量化模型：是一种将自然语言文本（如单词、句子、段落或文档）转换为**固定长度的数值向量（Vector）**的人工智能模型。
解析策略	▪ 基础解析：指对原始数据进行初步的、表层的结构化提取。 ▪ 深度解析：指在基础解析之上，利用自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）或机器学习模型，对数据进行语义理解、结构重组、逻辑关联和知识抽取。
深度解析配置	当解析策略选择深度解析时，需要配置。 ▪ 版面分析：识别文档文本排版，标题位置信息。 ▪ 文本解析：文档文字内容基础提取。 ▪ OCR增强：处理影印版文件的文字，开启后会减慢处理速度。 ▪ 图片OCR：提取文档中图片中包含的文字内容，开启后会减慢处理速度。 ▪ URL提取：提取PDF中文本内嵌的超链接URL。 ▪ 表格解析：将文件中的表格解析为HTML，开启后会减慢处理速度。 ▪ 公式解析：将文件中的公式解析为Latex，开启后会减慢处理速度。 ▪ 图片理解：图片、图表描述，开启后会减慢处理速度。
分段策略	分段策略调整仅对新上传文件生效。 ▪ 智能语义分段 ▪ 自定义分段
分段标识符	当分段策略为自定义分段时，需要配置。 按照所选的标识符切分文本。切分后，按设置的分段最大长度对切分后的文本组合成单一切片内容。
分段最大长度	当分段策略为自定义分段时，需要配置。 分段最大长度应匹配应用中的模型上下文长度范围。长度越大，召回的上下文越丰富。长度越小，召回的信息越精简
最大重叠字占比	当分段策略为自定义分段时，需要配置。 当前分段与前后分段的“重叠部分字符数”相较于设置的“分段最大长度”的比例。 如果重叠部分存在不完整的句子，则此分段舍去该句。占比越大，相邻分段重叠字符越多， 占比越小，重叠字符越少。最大值为25%
是否关联文件名	当分段策略为自定义分段时，需要配置。 默认关闭，打开后知识库会与文件名相关联。

- **数据表知识库参数表**

  当创建方式是模板创建同时选择模板为数据表知识库时，参考下表配置参数。

参数名称		参数说明
选择数据源		请下拉选择正确的数据源。如果没有合适的数据库，单击**管理数据源**，单击**添加数据源**，按照界面提示输入正确的参数值。 举例： ■ 数据源名称：用户自定义输入。 ■ 数据源类型：选择**MySQL**。 ■ 连接地址(host)：请输入连接MySQL数据库的host地址。 ■ 端口(port)：请输入连接MySQL数据库端口号。 ■ 数据库名：请输入MySQL数据库名称。 ■ 用户名：请输入连接MySQL数据库的用户名。 ■ 密码：请输入连接MySQL数据库的密码。 ■ 开启加密连接：打开后以加密方式连接MySQL数据库。 单击**连接测试**，查看能否连接到数据库。
数据表	向量模型	请选择正确的数据表向量模型，单击**添加**，勾选正确的模型。支持在资源集内模型或三方注册模型选择。
数据值	选择索引类型	请选择索引是生成向量数据还是生成ES数据，支持两个同时选择。
	向量模型	请选择正确的数据值向量模型，单击**添加**，勾选正确的模型。支持在资源集内模型或三方注册模型选择。
数据维度	选择索引类型	请选择索引是生成向量数据还是生成ES数据，支持两个同时选择。
	向量模型	请选择正确的数据维度向量模型，单击**添加**，勾选正确的模型。支持在资源集内模型或三方注册模型选择。
数据专家知识	向量模型	请选择正确的数据专家知识向量模型，单击**添加**，勾选正确的模型。支持在资源集内模型或三方注册模型选择。
样例库	向量模型	请选择正确的样例库向量模型，单击**添加**，勾选正确的模型。支持在资源集内模型或三方注册模型选择。

- **图文知识库参数表**

  当**创建方式**是**模板创建**同时**选择模板**为**图文知识库**时，参考下表配置参数。

参数名称		参数说明
图文解析配置	**智能解析**	默认关闭，打开后使用智能解析功能解析图文。
	智能解析模型	请选择智能解析时使用的模型。
	图文描述Prompt	请输入简短的语句描述图片，不要带入情感和发散性词语。
向量化配置 **说明** 图文向量化模型在知识库新建完成后，不可调整。	**图文向量化模型**	请选择向量化的模型。
	向量化触发条件	▪ 文件上传后即向量化：将对新上传的全部数据直接向量化（含已解析和未解析）。 ▪ 仅对已标注的文件向量化：即仅已完成解析的数据进行向量化。

- **问答知识库**

  向量模型在知识库新建完成后，不可调整。

  a. 单击**添加**，选择文本向量化模型。

  b. 勾选模型后，单击**确定**。

- **术语知识库**

  向量模型在知识库新建完成后，不可调整。

  a. 单击**添加**，选择文本向量化模型。

  b. 勾选模型后，单击**确定**。

iii. （可选）配置自定义知识库参数。

> **说明**
> 当**创建方式**是**自定义知识库**时，请执行本步骤，参考下表配置参数。

参数名称	参数说明
内容结构配置	请配置知识库内容： ■ 知识库名称：自定义输入，长度小于256个字符。 ■ 添加字段：输入字段名称、字段内容、字段类型和默认值等信息。
索引构建	单击**添加索引**，配置下列参数： ■ 选择内容结构：下拉选择提前配置好的内容结构。 ■ 索引名称：自定义名称，长度小于256个字符。 ■ 索引类型：选择向量或ES。 ■ 选择模型：单击添加，选择知识库模型。 ■ 选择检索字段：请选择知识库中检索的字段。 ■ 选择召回字段：请选择知识库中召回的字段。

4. 单击**确定并进入详情页**或**确定并返回列表**。

相关操作

知识库新增成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
查看详情	1. 将鼠标放至知识库卡片上。 2. 单击**详情**。 3. 支持查看数据模型、数据维度、数据专家知识和样例库。
观测知识库	1. 将鼠标放至知识库卡片上。 2. 单击**观测**。 3. 可查看知识库的时间段内的明细指标。
停用/启用知识库	1. 将鼠标放至已启用/已停用的知识库卡片上。 2. 单击**停用/启用**。 3. 在弹出的提示框上单击**确定**。

分配知识库	1. 将鼠标放至知识库卡片上。 2. 单击**分配**。 3. 选择空间，单击**确定**。
删除知识库	1. 将鼠标放至已停用的知识库卡片上。 2. 单击**删除**。 3. 在弹出的提示框上单击**确定**。

3.3.1.1. 文档知识库

OpenTrek Agent Dev知识库支持文件和内容的导入管理，提供手工上传和API上传两种方式，支持多种文件格式，并可进行元数据配置和文件解析操作。本文介绍知识库文件导入的具体操作流程及相关管理功能。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发** > **知识库**。

   默认进入**空间知识库**页签。
3. 将鼠标放至文档知识库卡片上。
4. 单击**详情**。
   - **原始文件**：
     a. 在**原始文件**页签，单击**导入**。
     b. 请选择是手工上传还是API上传。
     - 手工上传：支持pdf，docx，doc，txt，xls，xlsx，ppt，pptx，caj格式，在本地配置好后单击**上传文件**。批量上传仅支持2000个以下文件。如需上传更多数据，请通过API上传方式上传。

       > **说明**
       > caj、ppt、pptx文件解析时会先转换为pdf，由于转换过程中会存在乱码或信息丢失的情况，无法保障最终解析效果，请知悉。

     - API上传：支持调用OpenAPI接口完成知识库文件导入。

       单击查看接口，跳转查看接口文档。
     c. 上传成功后单击**确定**。
     d. 单击**元数据管理**，进入元数据管理页面。

e. 单击**添加元数据**，参考下表配置参数值。

参数名称	参数说明
元数据名称	请输入元数据名称。
元数据描述	请输入元数据描述，例如：用途。
元数据类型	请选择元数据类型： ▪ **String** ▪ **Number**：可在知识库中定义此元数据的值。 ▪ **Time**：可在知识库中定义此元数据的值。
取值方法	当元数据类型为String时，需要配置该参数。 ▪ **自定义**：可在知识库中定义此元数据的值。 ▪ **候选值**：输入元数据值，单击**添加条目**支持添加多条。

f. 单击**确定**。

添加的元数据支持编辑和删除操作，单击操作列**编辑**或**删除**即可。

- **内容详情**：

a. 单击**内容详情**页签。

b. 单击**导入**。

c. 请选择是手工上传还是API上传。

- 手工上传：支持json格式，单击**下载JSON模板**，在本地配置好后单击**上传文件**。批量上传仅支持2000个以下文件。如需上传更多数据，请通过API上传方式上传。

> **说明**
>
> caj、ppt、pptx文件解析时会先转换为pdf，由于转换过程中会存在乱码或信息丢失的情况，无法保障最终解析效果，请知悉。

- API上传：支持调用OpenAPI接口完成知识库文件导入。

  单击查看接口，跳转查看接口文档。

d. 单击**确定**。

相关操作

导入成功后，您还可以执行以下操作。

模块	任务名称	操作步骤
	查看解析详情	单击操作列**解析详情**。

原始文件	重新解析	1. 单击操作列**重新解析**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
	删除文件	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
	下载源文件	1. 单击操作列**更多**。 2. 选择**下载源文件**。 3. 选择本地存储路径，单击下载。
	下载解析结果	1. 单击操作列**更多**。 2. 选择**下载解析结果**。 3. 选择本地存储路径，单击下载。
	查看解析日志	1. 单击操作列**更多**。 2. 选择**解析日志**，跳转至知识库加工任务详情页面。 3. 单击**日志**页签。
内容详情	查看分段详情	单击分段列**详情**。
	编辑内容	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改完成后单击**提交**。
	删除内容	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

3.3.1.2. 数据表知识库

OpenTrek Agent Dev支持数据表知识库的全生命周期管理，涵盖创建编辑、维度定义、专家知识录入、样例库建立及向量化处理等核心功能。本文介绍数据表知识库的数据模型、数据维度、数据专家知识和样例库四个功能模块的增删改查操作，帮助用户全面掌握知识库管理技能。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发** > **知识库**。

   默认进入**空间知识库**页签。
3. 将鼠标移至数据表知识库卡片上。
4. 单击**详情**，进入详情页面。
5. 单击知识库名称旁边的，支持编辑修改知识库。
6. 单击右上角**重新向量化**，会重新将知识库向量化。

- **数据模型**：
  a. 在**数据模型**页签，单击**添加数据表**。
  b. 支持勾选多个表，勾选后单击**确定**。
- **数据维度**：
  a. 选择**数据维度**页签。
  b. 单击**新增维度**。
  c. 输入维度名称后单击**确定**。
  d. 选择维度后单击**新增维度数据**。
  e. 输入Key和Value，单击**确定**。
- **数据专家知识**：
  a. 选择**数据专家知识**页签。
  b. 单击**新增专家知识**。

参数名称	参数说明
知识词条	请输入内容作为知识词条。
知识描述	请输入专家知识的其他信息。
知识分组	下拉选择分组，如果目前分组不满足要求，单击**管理分组**，添加或删除分组信息。
适用范围	▪ 全库生效 ▪ 非全库生效
生效维度	
选择生效字段	请下拉选择数据表中的生效字段。

  c. 单击**确定**。
- **样例库**：
  a. 选择**样例库**页签。
  b. 单击**新增样例**。
  c. 输入Query和Sql。
  d. 单击**确定**。

相关操作

在数据表知识库详情页面，您还可以执行以下操作。在执行相应的操作时，请切换至对应的页签下。

功能模块（页签）	任务名称	操作步骤

数据模型	编辑数据表	1. 单击数据表 ⋮ 。 2. 选择**编辑**。 3. 修改表名称，单击**确定**。
	删除数据表	1. 单击数据表 ⋮ 。 2. 选择**删除**。 3. 在弹出的提示框上单击**确定**。
	修改关联表列信息	1. 单击关联表列信息下拉框。 2. 重新选择表列信息。
	开启/关闭值向量化	单击值向量化列的开关，即可开启或关闭。
	修改扩展信息	1. 单击操作列**扩展信息**。 2. 修改扩展项名称和扩展项明细。 3. 单击**确定**。
	删除表字段	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
数据维度	修改维度	1. 单击数据维度 ✎ 。 2. 修改维度名称，单击**确定**。
	删除维度	1. 单击数据维度 🗑 。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
	编辑维度数据	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改key和value，单击**确定**。
	删除维度数据	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
数据专家知识	编辑专家知识	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改参数后单击**确定**。

	删除专家知识	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
样例库	编辑样例库	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改Query和Sql，单击**确定**。
	删除样例库	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

3.3.1.3. 图文知识库

OpenTrek Dev支持图文知识库的全面管理，涵盖图片上传、模板导入、元数据配置及智能分析等功能。本文介绍图文知识库的详细操作流程

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 知识库**。

   默认进入**空间知识库**页签。
3. 将鼠标移至图文知识库卡片上。
4. 单击**详情**。
5. 单击**导入**。
6. 选择添加方式。
   - 图片上传
     a. 选择文件，支持jpg，jpeg，png格式，批量上传仅支持2000个以下文件，如需上传更多数据，请通过模板导入方式上传。
     b. 单击**确定**。
   - 模板导入
     a. 支持上传csv、jsonl格式。
     b. 上传后单击**确定**。
   - 接口同步

     单击**查看接口**，使用接口导入。
7. 单击**元数据管理**，进入元数据管理页面。
8. 单击**添加元数据**，参考下表配置参数值。

参数名称	参数说明
元数据名称	请输入元数据名称。
元数据描述	请输入元数据描述，例如：用途。

元数据类型	请选择元数据类型： ◦ **String** ◦ **Number**：可在知识库中定义此元数据的值。 ◦ **Time**：可在知识库中定义此元数据的值。
取值方法	当元数据类型为String时，需要配置该参数。 ◦ **自定义**：可在知识库中定义此元数据的值。 ◦ **候选值**：输入元数据值，单击**添加条目**支持添加多条。

9. **单击确定。**

   添加的元数据支持编辑和删除操作，单击操作列**编辑**或**删除**即可。

相关操作

在图文知识库详情页面，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
删除图片	• 单张删除： i. 选中图片后。 ii. 单击右上角**删除**。 iii. 在弹出的提示框上单击**确定**。 • 批量删除： i. 单击**批量操作**。 ii. 选择**批量删除**。 iii. 在弹出的提示框上单击**确定**。
智能分析图片	• 智能分析单张 i. 选中图片后。 ii. 单击图片下方**智能分析**。 • 批量智能分析 i. 单击**批量操作**。 ii. 选择**批量智能分析**。 iii. 在弹出的提示框上单击**确定**。
重新向量化图片	1. 单击**批量操作**。 2. 选择**批量重新向量化**。 3. 在弹出的提示框上单击**确定**。

编辑图文知识库	1. 单击页面右上角**编辑**。 2. 参考空间知识库重新配置参数。 3. 单击**确定**。

3.3.1.4. 问答知识库

Agent Dev支持问答知识库的批量导入和精细化管理，提供手工上传和API两种方式。本文介绍如何在Agent Dev控制台中创建和维护问答知识库的具体操作步骤。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发** > **知识库**。

   默认进入**空间知识库**页签。
3. 将鼠标移至问答知识库卡片上。
4. 单击**详情**。
5. 单击**导入**。
6. 选择添加方式。
   - 手工上传
     a. 单击**上传文件**选择文件，支持jsonl，xls，xlsx，csv格式，批量上传仅支持2000个以下文件，如需上传更多数据，请通过API上传方式上传。
     b. 单击**确定**。

     > **说明**
     > 请提前下载相应格式的模板，按照模板填好后再上传。
   - API上传

     单击查看接口，使用接口批量上传。

相关操作

在问答知识库详情页面，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
新增单个问题	1. 单击列表左上角**新增问题**。 2. 输入问题和答案，单击**确定**。
编辑问题/答案	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改问题和答案后，单击**确定**。
删除问题/答案	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

3.3.1.5. 术语知识库

Agent Dev控制台支持术语知识库的全生命周期管理，涵盖数据导入、条目维护等核心功能。本文介绍如何在Agent Dev控制台中管理术语知识库，包括通过手工上传或API方式导入术语数据，以及新增、编辑、删除术语等操作方法。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 知识库**。

   默认进入**空间知识库**页签。
3. 将鼠标移至术语知识库卡片上。
4. 单击**详情**。
5. 单击**导入**。
6. 选择添加方式。
   - 手工上传
     a. 单击**上传文件**选择文件，支持jsonl，xls，xlsx，csv格式，批量上传仅支持2000个以下文件，如需上传更多数据，请通过API上传方式上传。
     b. 单击**确定**。

     > **说明**
     > 请提前下载相应格式的模板，按照模板填好后再上传。
   - API上传

     单击查看接口，使用接口批量上传。

相关操作

在术语知识库详情页面，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
新增单个术语	1. 单击列表左上角**新增术语**。 2. 输入术语和术语解释，单击**确定**。
编辑术语	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改术语和术语解释后，单击**确定**。
删除术语	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

3.3.2. 共享知识库

OpenTrek Dev支持知识库共享管理，用户可查看项目空间下所有知识库并进行授权操作。本文介绍如何在OpenTrek Dev控制台中查看和管理共享知识库。

前提条件

在空间知识库分配知识库到当前项目空间。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 知识库**。
3. 选择**共享知识库**页签。
4. 展示本项目空间下所有的知识库。
5. 将鼠标放至知识库卡片上。
6. 单击**详情**，进入知识库详情页面。
7. 详情页的具体操作请参见空间知识库下的子章节。

3.4. 记忆体

记忆体为智能体提供长期记忆能力，支持跨会话的上下文记忆和知识积累。

3.4.1. 新增记忆体

Agent Dev平台的记忆体功能支持为智能体配置持久化记忆存储，实现跨会话记忆、领域知识积累和个性化服务。本文介绍新增记忆体的操作方式，包括配置分区参数、设置共享属性、绑定智能体及管理操作。

功能说明

记忆体是Agent Dev平台提供的长期记忆管理功能，支持为智能体配置持久化的记忆存储，使智能体在多轮对话中能够记忆上下文信息和用户偏好。

通过记忆体，智能体可以：

- 跨会话保持对用户的了解和记忆。
- 积累和沉淀领域知识。
- 基于历史交互提供更个性化的服务。

前提条件

- 已登录Agent Dev控制台。
- 拥有记忆体的管理权限。

新增记忆体

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择**开发 > 记忆体**。
3. 在记忆体页面，单击**新增记忆体**。
4. 在弹出的对话框中，配置以下参数：

参数	是否必选	说明
分区名称	是	输入记忆体分区的名称，用于标识不同的记忆存储实例。

分区描述	否	输入分区的描述信息，便于识别该记忆体分区的用途。
检索记忆向量模型	是	选择用于记忆检索的向量模型。 **重要** 完成记忆体创建后，向量模型不可修改。
记忆加工/整理默认模型	是	选择用于记忆加工和整理的默认模型。
分区属性	是	选择记忆体分区的共享属性： ◦ **空间共享**：该记忆体分区在当前空间内所有智能体均可使用。 ◦ **部分智能体专享**：该记忆体分区仅指定类型的智能体可使用。选择此项后需进一步配置**智能体类型**。
智能体类型	否	当分区属性选择**部分智能体专享**时需要配置。选择可使用该记忆体分区的智能体类型。例如工作流Agent。
选择智能体	是	选择记忆体绑定的智能体。

5. 单击**确定**，完成记忆体创建。

相关操作

在记忆体页面，您还可以执行以下操作：

任务名称	操作步骤
查看详情	单击记忆体卡片上**详情**，跳转至详情页面。详情页面的其他操作请参见子章节。
编辑记忆体	1. 单击记忆体卡片上的**编辑**。 2. 修改参数后单击**确定**。
查看记忆体引用关系	1. 单击记忆体卡片上的**引用**。 2. 如果记忆体被智能体引用，单击**详情**，可查看详细信息。。
查看观测	1. 单击记忆体卡片上的**观测**。 2. 支持查看指定时间段内的指标数据。

删除记忆体	1. 单击记忆体卡片上的**... > 删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定删除**。

3.4.2. 管理记忆

本文提供Agent Dev控制台记忆管理的完整操作指导，涵盖常驻记忆、检索记忆、用户记忆和Skills记忆的创建、编辑、冻结、锁定、转化和删除等全生命周期管理功能，帮助您高效管理智能体记忆信息。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 记忆体**。
3. 单击记忆体卡片上的**详情**。
4. 在**记忆总览**页签，选择记忆类型。
   - 常驻记忆：
     - 无论处理任何任务都会参考的记忆信息。
     - 锁定的记忆不清理、不合并、不冻结。
   - 检索记忆：
     - 根据用户任务检索相关记忆纳入参考。
     - 锁定的记忆不清理、不合并、不冻结。
   - 用户记忆：
     - 用户画像与个人偏好的记忆信息。
     - 需要创建智能体会话时memoryUserId字段传入用户编码信息，此会话才会被用于生产和整理用户记忆。
     - 智能体调试默认传入平台用户名作为用户编码。
   - Skills记忆：从记忆中沉淀可复用Skills。
5. （可选）单击**添加记忆**。

   仅常驻记忆、检索记忆和用户记忆支持该操作。
6. 输入记忆内容，单击**创建**。

   记忆类型是用户记忆时需要输入用户编码和记忆内容，单击**创建**。

相关操作

记忆添加成功后，您可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
编辑记忆	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改记忆内容后单击**确定**。

冻结/唤醒记忆 说明 常驻和检索记忆支持冻结/唤醒。	1. 单击操作列**冻结**。 2. 冻结后的记忆再次使用的话需要唤醒，单击操作列**唤醒**。
锁定/解锁记忆 说明 冻结后的记忆不支持锁定操作。常驻和检索记忆支持锁定和解锁。	1. 单击操作列**锁定**。 2. 锁定后单击**解锁**后可以继续使用。
转化为Skill 说明 常驻和检索记忆支持转换为skill。	1. 单击操作列**转化为Skill**。 2. 选择**转化模式**。 ◦ **新建Skill** a. 输入name和description。 b. 选择生成Skill模型。 c. 输入备注名称。 d. 单击**确定转化**。 ◦ **更新已有Skill** ▪ 选择已有Skill。 ▪ 选择生成Skill模型。 ▪ 单击**确定转化**。
删除记忆	1. 单击操作列**... > 删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。 用户记忆直接单击操作列**删除**。

3.4.3. 生成策略

Agent Dev支持记忆生成策略的完整配置管理，包括常驻记忆、检索记忆、用户记忆三种策略类型选择，加工策略配置，触发时机设置和模型选择，提供策略启用停用及删除等管理功能。本文介绍如何在Agent Dev中添加、管理和删除记忆生成策略。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 记忆体**。
3. 单击记忆体卡片上的**详情**。
4. 选择**生成策略**页签，选择策略。
   - 常驻记忆策略：无论处理任何任务都会参考的记忆信息。
   - 检索记忆策略：根据用户任务检索相关记忆纳入参考。
   - 用户记忆策略：用户画像与个人偏好相关的记忆信息。

> **说明**
> - 需要创建智能体会话时memoryUserId字段传入用户编码信息，此会话才会被用于生产和整理用户记忆。
> - 智能体调试默认传入平台用户名作为用户编码。

5. 单击**添加策略**。

参数名称	参数说明
策略名称	请输入记忆生成策略名称。
加工策略	◦ **默认策略**：根据执行任务和用户指令规律自主加工沉淀常驻记忆。 ◦ **自定义策略**：自定义输入策略内容。
默认策略	加工策略选择默认策略时，需要配置。 请选择默认加工策略。
自定义策略	加工策略选择自定义策略时，需要配置。 请输入自定义策略内容。
选择加工模型	下拉选择处理策略时的模型。
触发时机	触发加工策略执行的时间。 ◦ 每日更新 ◦ 闲时更新
更新时间	触发时机选择每日更新时需要配置。 设置具体的时间点，将于每日的这个时间点更新。

6. 单击**确定**。

   添加成功的策略状态默认已启用。

相关操作

策略添加成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
编辑策略	1. 单击已停用策略操作列**编辑**。 2. 修改完成后单击**确定**。

停用/启用策略	单击操作列是否启用开关，已启用的策略会停用，已停用的策略会已启用。
查看记忆示例	单击操作列**记忆示例**。
删除策略 **说明** 启用状态的策略不支持删除。	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定删除**。

3.4.4. 整理策略

通过配置智能合并、自动清除、冲突处理等整理策略，实现对常驻记忆、检索记忆和用户记忆的自动化管理，提升记忆体运营效率。本文介绍如何配置记忆体的整理策略。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 记忆体**。
3. 单击记忆体卡片上的**详情**。
4. 选择**整理策略**页签，针对常驻记忆、检索记忆和用户记忆进行整理。以下操作以常驻记忆整理为例，其他类型请以实际页面为准。



- **智能合并**：打开后当加工出的多条相似的常驻记忆时，会自动合并为一条。锁定状态下的记忆不会被合并。
- **自动清除**：打开后在记忆超过设置最大条数，按照更新时间由远及近顺序清除。如果勾选优先清除冻结记忆后，冻结状态记忆全部清除前，正常状态的记忆即使符合清除策略也不会清除。
- **冲突处理**：设置当存在多条冲突的相似记忆时的处理方法，不会处理锁定状态下的记忆。
- **整理触发时机**：跟随记忆加工触发，每完成此类记忆加工任务，即触发一次整理任务。

5. 设置完成后单击**保存**。

3.5. 工具箱

3.5.1. 空间工具

OpenTrek平台提供智能体工具注册和管理功能，通过控制台界面完成API工具和MCP服务的注册配置，支持工具参数设置、访问控制、调用模式选择等操作，并提供完整的工具生命周期管理功能，包括编辑、调试、分配、升级和删除等维护操作。本文介绍注册API工具和注册MCP服务以及其他相关操作。

工具介绍

- 工具指的是智能体在执行任务时所依赖的各种技术资源或功能模块，包括但不限于业务系统api、知识库、代码脚本、MCP、其他模型服务等。
- 工具的目的是为智能体提供执行命令所需的支撑，增强其操作能力和效率。例如，一个知识库问答智能体，需要知识库召回的工具，将用户query相关的知识段落召回提供给大模型进行推理。

注册API工具

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 工具箱**。

   默认进入**空间工具**页签。
3. 单击**注册API工具**。
4. 填写工具名称和工具描述。
5. 选择工具类型，目前仅支持API方式。
6. 输入工具地址，并选择请求方式，API工具可选择POST、GET两种请求方式。
7. 填写Header信息：Header名、Header值类型、描述，是否加密、是否开放修改。

   单击**添加header**可添加多个。
8. 添加请求参数、返回参数信息。

   > **说明**
   > 请求参数为非必填。

   - 请求参数需填写：字段名称、类型、描述、默认值、是否必填、是否开放修改。
   - 返回参数需填写：字段名称、类型、描述。
   - 可添加多个请求参数、返回参数。
   - 请求参数、返回参数均可单击表后的⊖进行删除。
9. 输入数字设置API工具的请求限制，单位次/秒。
0. 确认是否开启异步调用和流式输出.
   - 异步调用：对于单次请求任务耗时较长的工具可开启异步调用，开启后需按照异步调用对接说明完成对接。
   - 流式输出：数据不需要一次性全部生成或加载完毕再发送，产生一点就发送一点，接收方收到一点就处理一点。
1. 单击**确定**。

注册MCP服务

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 工具箱**。

   默认进入**空间工具**页签。
3. 单击**注册MCP服务**。
4. 输入服务名称和服务描述。
5. 选择注册模式：
   - SSE：根据页面提示以JSON语句输入服务配置，并进行鉴权配置。
   - STDIO：选择虚机，虚机部署模式，用户按脚手架要求上传代码包，完成MCP服务部署。
   - BUNDLE：暂不支持。

6. 单击**确定**。

相关操作

在我的工具页面，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
编辑工具	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改参数后单击**确定**。
调试工具	1. 单击操作列**调试**。 2. 选择以表单结构调试或JSON结构调试。 3. 单击**调试**。
分配工具	1. 单击操作列**分配**。 2. 选择空间，单击**确定**。 分配的工具可在共享工具中查看。
升级MCP **说明** 本操作仅针对API工具。	1. 单击操作列…。 2. 选择**升级MCP**。 3. 选择添加至已有MCP或新建MCP。 。 添加至已有MCP：选择添加的MCP。 。 新建MCP：参考上述注册CMP服务的步骤填写参数。 4. 单击**确定**。
观测工具	1. 单击操作列…。 2. 选择**观测**。 3. 展示时间段内的工具明细指标。
查看详情	1. 单击操作列…。 2. 选择**详情**。
删除工具	1. 单击操作列…。 2. 选择**删除**。 3. 在弹出的提示框上单击**确定**。

3.5.2. 平台工具

本章节介绍如何查看平台工具的使用方法、工具列表和资源依赖。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 工具箱**。
3. 单击**平台工具**页签。
4. 单击操作列**详情**，可查看工具的使用方法、工具列表、资源依赖。

3.5.3. 共享工具

OpenTrek Agent Dev支持开发者在控制台中查找和使用共享工具。本文介绍如何在OpenTrek Agent Dev控制台中查找和调试共享工

前提条件

在空间工具中将工具分配给共享空间。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 工具箱**。
3. 单击**共享工具**页签。
4. 单击操作列**详情**，可查看工具的使用方法、工具列表、资源依赖。
5. 单击操作**调试**。
6. 选择以表单结构调试或JSON结构调试。
7. 单击**调试**。

3.6. 提示词

本文档介绍智能体开发涉及的画布编排、智能体版本管理、调试、知识库以及提示词的管理和操作。

3.6.1. 提示词模板

本章节及其子章节介绍提示词模板的相关内容，包括创建、调试、删除等操作。

3.6.1.1. 我的模板

在OpenTrek Agent Dev中，提示词模板通过CRISPE、Few-shot等框架配置参数，实现模板创建、编辑、调试、删除、发布等全生命周期管理，提升开发效率。本文介绍如何在OpenTrek Agent Dev中创建、编辑和管理提示词模板。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 提示词**。

   默认进入**提示词模板 > 我的模板**页面。
3. 单击**新建我的模板**，参考下表填写参数。

参数名称	参数说明

模板名称	请输入模板的内容，小于30个字符。
标签	请下拉选择标签，单击**管理分类标签**，支持**增加**或**删除**标签。
提示框架	◦ **自定义**：用户自定义输入模板内容。 ◦ **CRISPE**： 是一个专为大型语言模型（LLM，如 ChatGPT、Claude、文心一言等）设计的提示词工程（Prompt Engineering）框架。 ◦ **Few-shot**：是指使用少量示例来指导大模型生成更多的信息。
模板内容	◦ 当提示框架是**自定义**时，请按照界面提示输入模板内容。 ◦ 当提示框架是**CRISPE**时，请配置以下参数： ▪ 能力与角色：请输入你想要大模型扮演的角色或者具备的能力，例如：你是一名销售员。 ▪ 背景信息：请输入背景信息，例如：我正在准备饮食相关的论文，报告的主题是中国饮食的文化和未来趋势。 ▪ 指令：请输入你希望大模型目前执行的任务，例如：我希望你能为我提供一些中国历史上关于饮食的详细信息。 ▪ 输出风格：请输入期望大模型生成内容的风格，例如：我希望你以幽默的方式回答我。 ▪ 输出范围：请输入期望大模型生成内容的范围，例如，我希望你能围绕饮食相关的内容回答我。 ◦ 当提示框架是**Few-shot**时，请配置以下参数： ▪ 背景指令：请输入背景指令，例如，***是某国的一种小型毛茸茸的动物。给一个使用***的句子即可。 ▪ 示例：给出输入和输出的示例，支持添加多个，单击添加配置即可。 **说明** 变量提示符请用{{}}，例如{{ashfhf}}。

4. 单击**确定**。

相关操作

创建模板后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
编辑模板	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改模板内容后单击**确定**。
调试模板	1. 单击操作列**调试**。 2. 单击**添加**，选择模型服务。 3. 勾选合适的服务后单击**立即测试**。

删除模板	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
发布模板	1. 单击操作列**发布**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

3.6.1.2. 平台模板

本章节介绍如何查看、调试平台预置的模板。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 提示词**。
3. 单击**提示词模板**下的**平台模板**页签。
4. 单击操作列**调试**。
5. 单击**添加**，选择模型服务。
6. 勾选合适的服务后，输入description和query。
7. 单击**立即测试**。

3.6.2. 提示词优化

本文介绍提示词优化任务的完整操作流程，包括创建、配置及管理功能。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 提示词**。
3. 单击**提示词优化**页签。
4. 单击**新建提示词优化任务**，参考下表填写参数。

参数名称	参数说明
选择提示词模板	请选择提示词优化的模型，从我的模板或平台模板选择。
提示词模板内容	不支持修改，请保持默认。
描述优化需求	为了让模型更好地理解指令内容，可以围绕提示词用途、输出结果等进行阐述。
选择验证模型	◦ 提示词优化后，将调用此模型进行优化结果验证，可在优化结果详情页查看验证结果，辅助判断优化效果 ◦ 单击**添加**选择验证模型。

选择优化模型	基于此模型执行提示词优化任务，单击**添加**选择优化模型。

5. 单击**确定**。

相关步骤

在提示词优化页面，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
查看详情	单击操作列**详情**。
终止任务	1. 单击操作列**终止**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
删除任务	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

4.评测

4.1. 评测集

评测集用于管理评测任务所需的数据集，支持创建自定义评测集和使用内置评测集。

4.1.1. 空间评测集

Agent Dev支持评测集全生命周期管理，本文详细介绍评测集创建配置、数据维护、版本控制和智能数据生成的具体操作方法，帮助您高效构建和管理评测数据集。

新建评测集

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择**评测 > 评测集 > 空间评测集**。
3. 单击**新建评测集**。
4. 配置评测集信息：

参数	是否必选	说明
评测集名称	是	输入评测集名称，用于标识不同的评测数据集。
评测集描述	是	输入评测集的描述信息。
评测集类型	是	选择评测集类型： ◦ **端到端评测集**：此评测集关注智能体开始输入与最终结果输出，不关注中间过程。评测集结构为智能体标准输入输出参数，不可修改。 ◦ **轨迹评测集**：此评测集关注智能体输入到输出过程中每一个环节执行过程信息，评测集结构为智能体Trace，不可修改。 ◦ **自定义评测集**：默认支持Input+Reference_Output两列结构，可按需增删，完成新建后不可修改。
模板字段结构	是	配置评测集的字段结构，默认包含user_input（STRING，必填）和expected_output（STRING）字段。

5. 单击**确定**，完成评测集创建。

相关操作

在评测集列表中，您可以执行以下操作。

列名	说明

查看详情	1. 单击操作列**详情**。 2. 进入详情页面展示评测集详情和智能合成页签，详情请参见评测集详情。
编辑评测集	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改参数后单击**确定**。
删除评测集	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

评测集详情

评测集详情

1. 进入评测集详情页面。
2. 在**评测集详情**页签，支持添加数据、导入数据、导出数据、新建版本和查看版本列表。
   - **添加数据**
     a. 单击**添加数据**。
     b. 输入user_input和expected_output。
     c. 单击**确定**。
     d. 单击**编辑**和**删除**，支持修改和删除数据。
   - **导入数据**
     a. 单击**导入数据**。
     b. 单击 CSV 或 XLSX 下载模板。
     c. 按照模板填写好数据后，单击 上传数据。
   - **导出数据**
     单击**导出数据**会将列表中的数据导出至本地。
   - **新建版本**
     a. 单击**新建版本**。
     b. 输入版本号，首字符必须是字母（a-zA-Z）或数字（0-9），例如 v1.0、1.0.0。
     c. 输入版本描述，单击**确定**。
   - **版本列表**
     单击**版本列表**，可查看所有版本。

智能合成

1. 进入评测集详情页面。
2. 选择**智能合成**页签。
3. 单击**新建合成任务**。
4. 参考下表配置参数。

区域	参数名称	参数说明
基本信息	任务名称	请输入任务的名称，字符数小于64个字符。
	选择种子数据	请选择在评测集详情添加的数据作为种子数据。
	样本数量	请输入样本数量，例如：10。
场景描述	自定义prompt	请输入合成数据的场景和用途。
	合成列配置	◦ **user_input：** 用户输入的问题内容。 ◦ **xpected_output：** 期望Agent响应内容。
合成参数	合成样本数	请输入合成的样本数量，0~100的整数。
	合成模型	请选择智能任务合成时使用的模型。
实验执行	沙箱规格	请选择沙箱的规格，例如：1核，2GB。

5. 单击**创建**。

   合成任务支持编辑核删除，单击操作列的对应功能即可。

4.1.2. 内置评测集

本文介绍Agent Dev内置评测集的查看与导出方法，帮助您了解评测集结构并支持本地查看分析。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**评测 > 评测集**。
3. 选择**内置评测集**页签。
4. 单击操作列**详情**。
5. 可查看内置评测集的问题、User Input、Excepted Output内容。
6. 单击**导出数据**，可将内置评测集数据导出至本地查看。

4.2. 评估器

评估器用于定义评测任务的评估规则和标准，支持代码、Agent和大模型三种类型的评估器。

4.2.1. 空间评估器

空间评估器支持通过大模型、代码或Agent服务等方式，对Agent响应进行端到端、轨迹或分析评估。本文介绍如何在Agent Dev控制台中新建、编辑、删除评估器及查看评估器详情等相关操作。

新建评估器

1. 登录Agent Dev控制台
2. 在左侧导航栏中选择**评测** > **评估器** > **空间评估器**。
3. 单击**新建评估器**。
4. 在新建评估器弹窗中，配置以下参数：

参数	是否必选	说明
评估器名称	是	输入评估器名称。
评估器描述	是	输入评估器的描述信息。
评测场景	是	选择兼容的评测集类型： ◦ **参考答案对比**：与评测集中的「期望输出」做对比，如回答一致性、参考答案对齐度等。 ◦ **轨迹期望对比**：与评测集中的「期望工具/期望节点」等轨迹列做对比，如工具命中率、节点覆盖率等。 ◦ **Agent行为分析**：直接分析 Agent 输出质量、安全性、响应延迟等，不依赖评测集标准答案。
评估器类型	是	选择评估器类型： ◦ **大模型**：使用大语言模型作为裁判进行评估。 ◦ **代码**：通过编写Python代码自定义评估逻辑。 ◦ **Agent**：调用平台Agent服务进行端到端评估。
Prompt配置	否	◦ 当评估器类型选择大模型时需要配置。 ◦ 输入评估Prompt，用于指导评估器对Agent响应进行质量评估。默认Prompt包含输入信息、Agent响应和参考答案等变量。
变量配置	否	◦ 当评估器类型选择代码时需要配置。 ◦ 单击**添加字段**，设置字段名称和类型。支持添加多个。
代码	否	◦ 当评估器类型选择代码时需要配置。 ◦ 按照模板输入代码，仅支持Python。

Agent配置	否	当评估器类型选择Agent时需要配置。请设置以下参数。 ◦ 智能体类型 ◦ 智能体 ◦ 版本 ◦ App Key ◦ 超时时间
参数配置	否	◦ 当评估器类型选择Agent时需要配置。 ◦ 单击**添加参数**，配置字段名称和描述。

5. 单击**创建**，完成评估器创建。

相关操作

任务名称	操作步骤
查看评估器详情	1. 单击评估器卡片上的**详情**。 2. 查看Prompt模板和评估器变量。
编辑评估器	1. 单击评估器卡片上的**编辑**。 2. 修改参数后单击**保存**。
删除评估器	1. 单击评估器卡片上的**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

4.2.2. 内置评估器

本文介绍如何在Agent Dev控制台中查看内置评估器的详细配置信息。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**评测** > **评估器**。
3. 选择**内置评估器**页签。
4. 单击评估器卡片上的**详情**。
5. 可查看评估器Prompt模板和变量。

4.3. 评测任务

评测任务用于对智能体进行自动化评测，支持创建一次性和自动化评测任务，配置评测集、评估器和运行参数。

4.3.1. 一次性任务

过多步骤向导配置评测集采样方式、智能体类型及参数、评估器选择、并发数和超时设置，完成一次性评测任务创建，并支持查询、查看、终止、重新发起、删除等管理操作。本文介绍如何创建和管理一次性评测任务。

前提条件

- 已创建评测集，详情请参见评测集及其子章节。
- 已创建评估器，详情请参见评估器及其子章节。
- 已新增需要的沙箱规格，详情请参见沙箱管理。
- 已接入需要的模型，详情请参见模型接入。
- 获取到Agent的AppKey。

新建评测任务

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**评测 > 评测任务 > 一次性任务**。
3. 单击**新建评测任务**。
4. 配置**评测集**，单击**下一步**。
   - 评测集：选择正确的评测集。
   - 版本：选择评测集对应的版本。
   - 采样方式：选择评测任务执行时的采样方式。
     - 全量采样：全部数据都将进行评测。
     - 按比例采样：评测数据/全部数据的百分比进行评测。
     - 按数量采样：根据输入的数量进行评测。
5. 配置**评测对象**，单击**下一步**。
   - 智能体类型：分为工作流、知识问答、角色对话、高代码。
   - 智能体：根据智能体类型选择相应的智能体。
   - 版本：选择智能体对应的版本。
   - 并发数：执行评测任务数同时执行的条数，输入1~5的整数。
   - 超时：执行评测任务时允许超时的时长，输入30~1800，单位：s。
   - Agent AppKey：请输入Agent的AppKey。
   - 字段直传/模板拼接：选择通过字段直传或模板拼接的方式作为Agent的输入值。
6. 配置**评估器**，单击**下一步**。

   选择评估器并配置相关参数，最多支持选择五个评估器。
7. 配置**任务信息**，单击**提交创建**。
   - 任务名称：请输入评测任务的名称。
   - 沙箱：请选择评测任务执行时使用的沙箱。
   - 评测模型：请选择评测任务执行时使用的模型。

相关操作

任务创建成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
编辑任务	1. 单击终止或失败状态任务的操作**编辑**。 2. 修改参数后单击**下一步**直至最后单击**保存修改**。
查询评测任务	输入任务名称或code，系统会筛选出符合条件的评测任务。
查看详情	单击操作列**详情**。
查看日志	单击操作列**查看日志**。
终止评测任务	1. 单击操作**终止**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
重新发起评测任务	1. 已终止的任务，单击操作列**... > 重新发起**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
删除评测任务	1. 已终止的任务，单击操作列**... > 删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

4.3.2. 自动化任务

通过配置评测集、评测对象、评估器等参数，实现对工作流、知识问答、角色对话等智能体的自动化评测，支持定时执行和多种采样方式，帮助用户高效完成模型性能评估。本文介绍新建和管理自动化评测任务的操作方式。

前提条件

- 已创建评测集，详情请参见评测集及其子章节。
- 已创建评估器，详情请参见评估器及其子章节。
- 已新增需要的沙箱规格，详情请参见沙箱管理。
- 已接入需要的模型，详情请参见模型接入。
- 获取到Agent的AppKey。

新建评测任务

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**评测 > 评测任务**。
3. 选择**自动化任务**页签。
4. 单击**新建自动化任务**。
5. 配置**评测集**，选择采样来源，单击**下一步**。
   - 评测集采样：
     - 选择正确的评测集和版本。

- 采样方式：选择评测任务执行时的采样方式。
  - 全量采样：全部数据都将进行评测。
  - 按比例采样：评测数据/全部数据的百分比进行评测。
  - 按数量采样：根据输入的数量进行评测。
- Trace追踪：

  配置 Trace 采样条数。

6. 配置**评测对象**，单击**下一步**。
   - 评测集采样
     - 智能体类型：分为工作流、知识问答、角色对话、高代码。
     - 智能体：根据智能体类型选择相应的智能体。
     - 版本：选择智能体对应的版本。
     - 并发数：执行评测任务数同时执行的条数，输入1~5的整数。
     - 超时：执行评测任务时允许超时的时长，输入30~1800，单位：s。
     - Agent AppKey：请输入Agent的AppKey。
     - 字段直传/模板拼接：选择通过字段直传或模板拼接的方式作为Agent的输入值。
   - Trace追踪

     > **说明**
     > Trace 追踪模式：选择智能体后，系统将自动拉取其 Trace 数据作为评测输入。

     - 智能体类型：分为工作流、知识问答、角色对话、高代码。
     - 智能体：根据智能体类型选择相应的智能体。
     - 版本：选择智能体对应的版本。
7. 配置**评估器**，单击**下一步**。

   选择评估器并配置相关参数，最多支持选择五个评估器。
8. 配置**任务信息**，单击**提交创建**。
   - 任务名称：请输入评测任务的名称。
   - 执行计划：设置每天或每周固定时间执行任务。
   - 执行周期：设置计划执行的开始时间和结束时间，任务将在这段时间内按照设置的计划自动执行。
   - 沙箱：请选择评测任务执行时使用的沙箱。
   - 评测模型：请选择评测任务执行时使用的模型。

相关操作

任务创建成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
查询评测任务	输入任务名称或code，系统会筛选出符合条件的评测任务。

查看详情	单击操作列**详情**。
查看执行记录	1. 单击操作列**执行记录**。 2. 单击**趋势总览**。
编辑任务	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改完后单击**下一步**，直到单击**保存修改**。
终止评测任务	1. 单击操作**终止**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
删除评测任务	1. 已终止的任务，单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

5.观测

5.1. 指标监控

OpenTrek Dev平台支持三层级指标监控统计，提供实时容量水位监控和运维大盘展示。通过应用层、资产层、模型层三个层面的指标监控，帮助用户全面掌握平台空间使用状况和资源消耗情况。

背景信息

指标监控分三个层面对平台当前空间的使用情况进行数据统计，所有层级的监控指标均包括总览指标、明细指标，可上下滚动页面进行查看。

- 应用层：从智能体及其版本的维度对当前空间的工具、知识库、模型的调用情况进行统计。
- 资产层：知识库、记忆体、Skills等资产相关指标。
- 模型层：按模型类型的不同进行总量统计，包括调用成功率、token消耗等相关的指标。

应用层监控

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 查看指标监控。
   i. 方法一：在左侧导航栏，单击**观测 > 指标监控**。
      默认进入应用层监控指标。
   ii. 方法二：
      a. 在左侧导航栏，单击**开发 > 智能体**。
      b. 单击目标智能体卡片或单击目标智能体卡片底部的**详情**。
         进入智能体详情页面，切换到**指标监控**页面。
3. 单击右上角时间组件，可选择统计数据的时间范围。
   鼠标指针移动到图表上，即可查看对应时间点的具体数值。

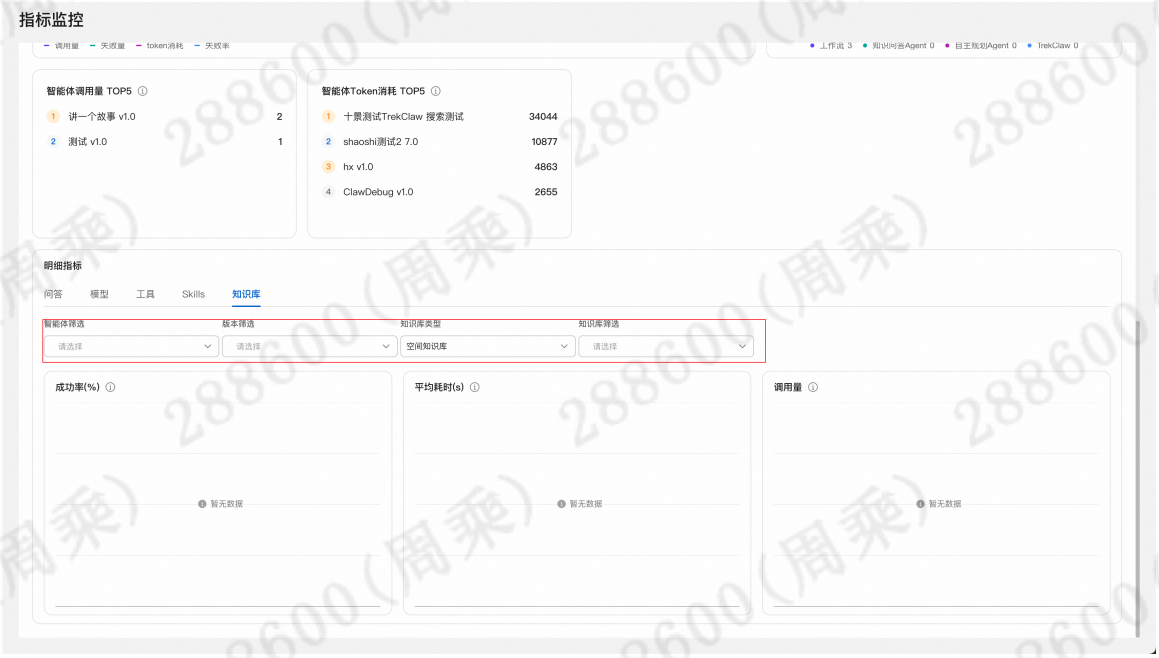


4. 切换监控对象。

i. 页面滚动至明细指标处，可切换页面，查看指定的智能体及智能体版本、对应工具、知识库、模型的调用情况。

ii. 单击下拉列表即可选择智能体、智能体版本、起止时间。

若查看工具、知识库、模型明细指标，还需选择工具名称、知识库名称或者模型名称。



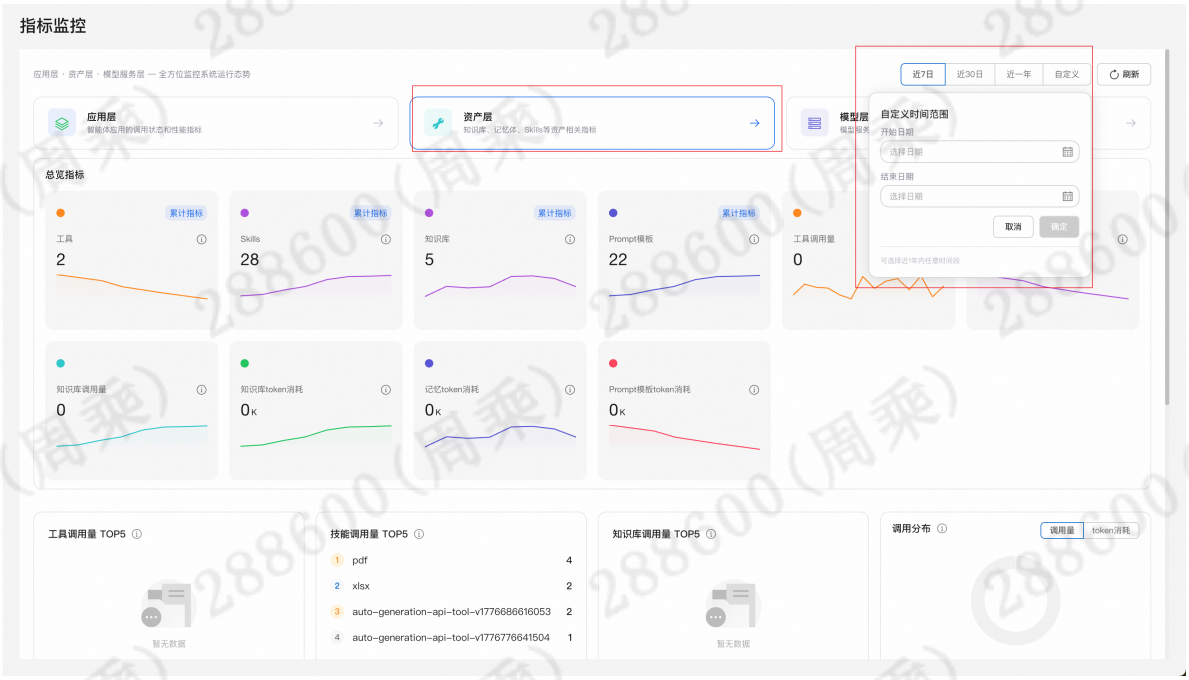
资产层监控

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏，单击**观测 > 指标监控**。

   默认进入应用层监控指标。
3. 单击**资产层**切换到**资产层**。
4. 查看总览指标。

   单击右上角时间组件，可选择总览指标显示的统计数据对应的时间段。

   与token消耗相关的数据，可在图表中点击右上角，下拉选择token数量单位。



5. 查看明细指标。

   i. 查看工具明细指标。

      单击下拉框，选择工具类型、工具名称。



   ii. 查看Skills明细指标。

      切换到Skills，单击下拉框选择Skill类型和Skill名称。

   iii. 查看知识库明细指标。

      切换到知识库，单击下拉框选择知识库类型和知识库名称。

模型层监控

1. 登录Agent Dev控制台。

2. 在左侧导航栏，单击**观测 > 指标监控**。

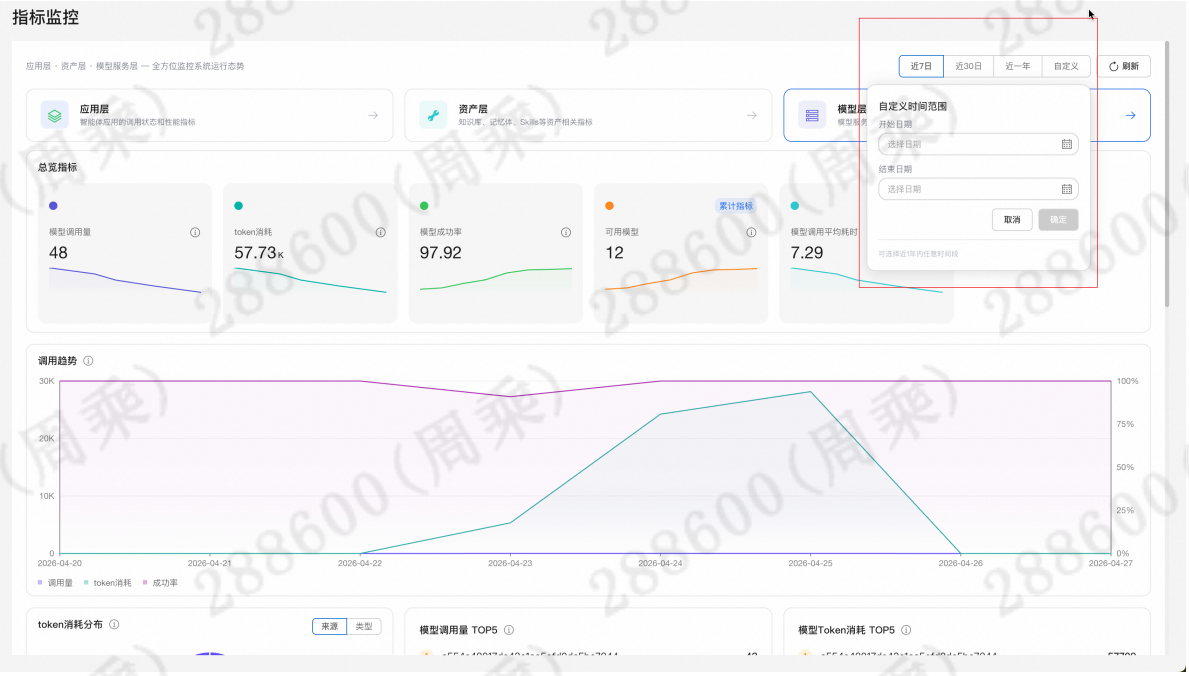
   默认进入应用层监控指标。

3. 单击**模型层**切换到**模型层**。

4. 查看总览指标。

   查看各类不同模型的总数量、对应的token消耗量。

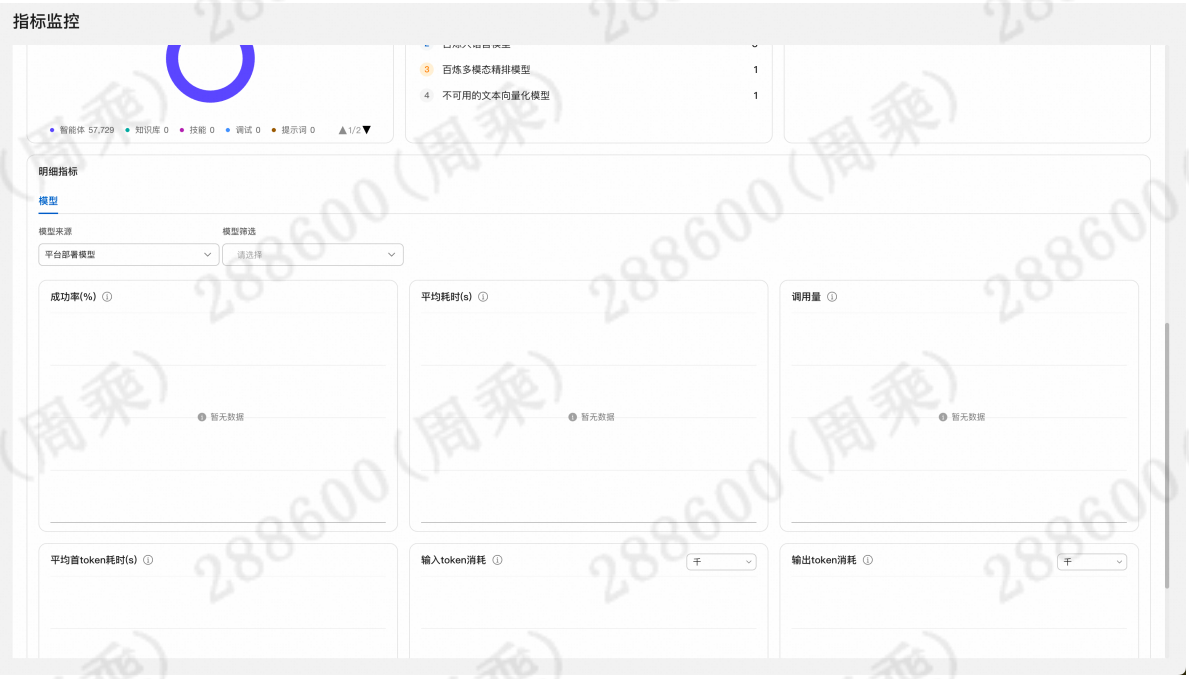
5. 单击右上角时间，选择统计的起止时间。



6. 查看明细指标。

   查看模型层明细指标需单击下拉框，选择模型来源、模型名称。

   图表中可查看该模型的调用成功率、平均耗时、调用量、平均首token消耗、输入token消耗、输出token消耗等指标。



5.2. Trace追踪

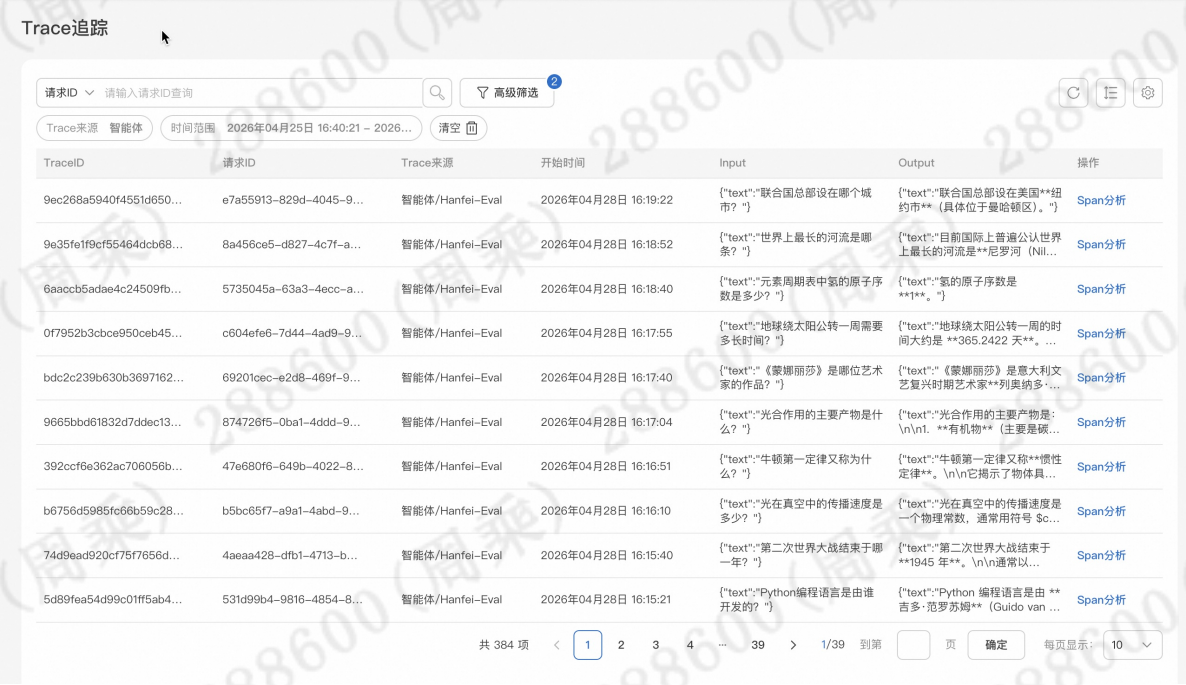
OpenTrek Dev的Trace追踪功能支持查看智能体请求的完整链路信息，包括来源、时间、输入输出等，并可通过Span分析查看各节点状态、耗时详情及监控埋点信息，帮助用户快速定位性能瓶颈。

前提条件

部署完成后默认不开启Trace追踪功能，使用Trace追踪功能请参见观测管理开启Trace追踪。

查看Span分析

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 查看Trace追踪。
   i. 方法一：在左侧导航栏，单击**观测 > Trace追踪**。
   ii. 方法二：
      a. 在左侧导航栏，单击**开发 > 智能体**。
      b. 单击目标智能体卡片或单击目标智能体卡片底部的**详情**。
         进入智能体详情页面，切换到**Trace追踪**页面。
3. 在Trace追踪页面可根据请求ID查看智能体某个请求对应的来源、开始时间、input、output等内容。



4. 单击**高级筛选**按钮展开更多筛选项，进行精细查找，包括智能体来源、版本、起止时间等。

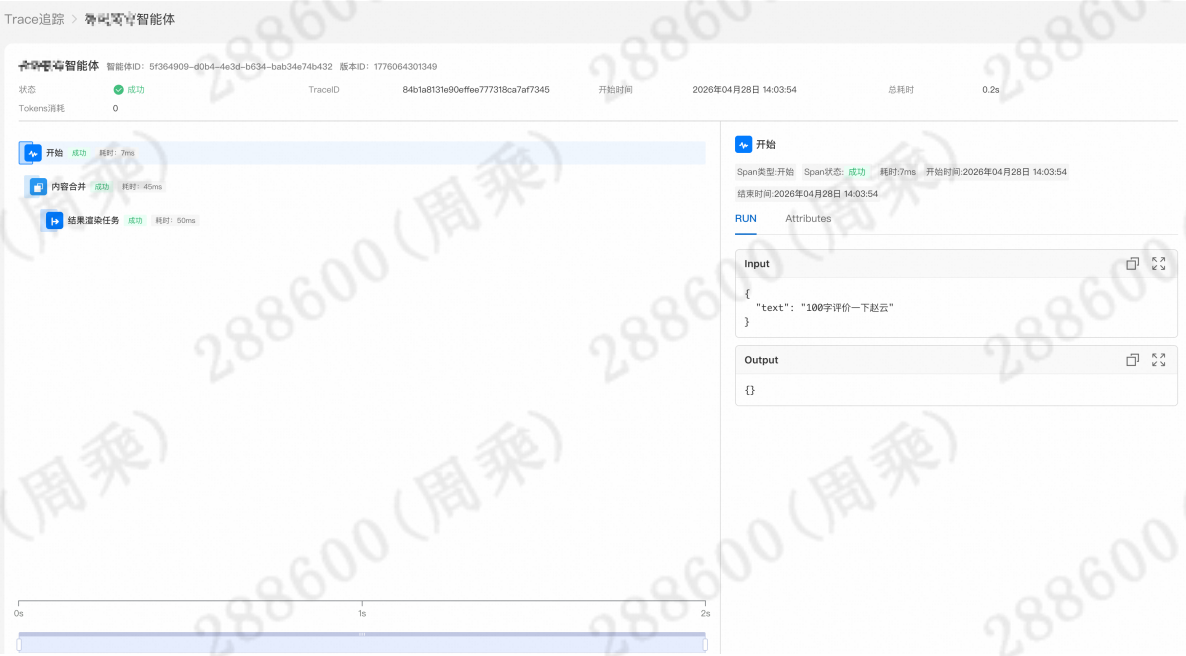


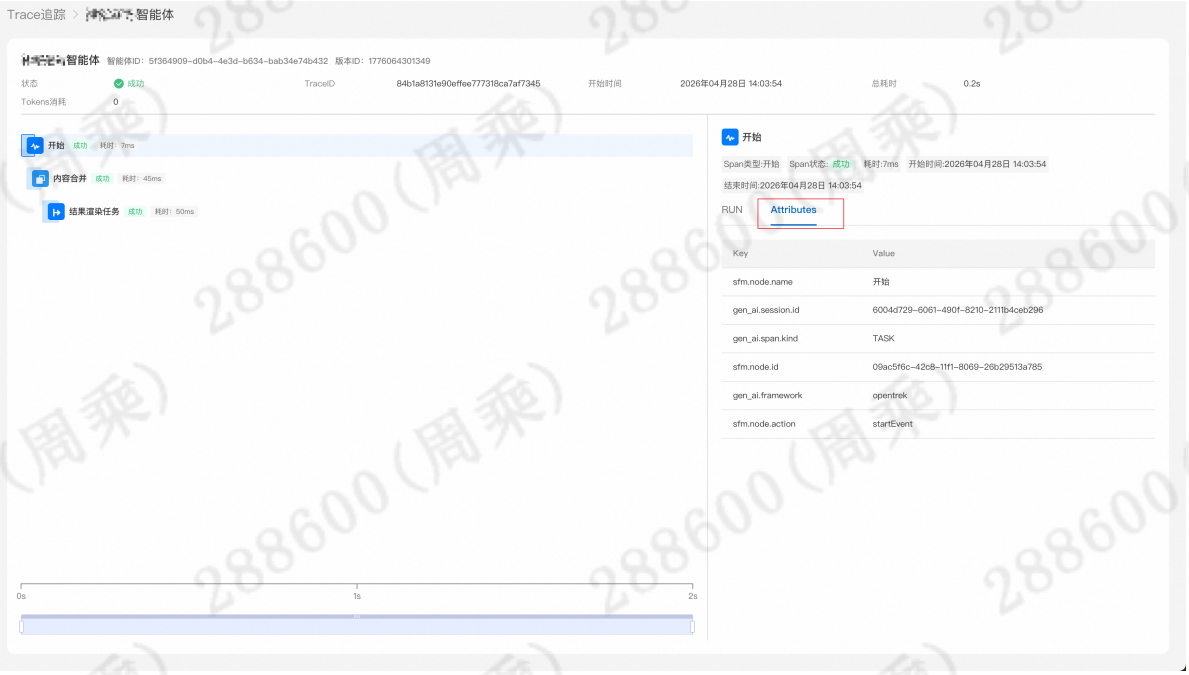
5. 单击目标Trace操作列的**Span分析**。即可查看该条请求对应的Span分析详情。



Span分析结果中包含该请求对应的各个节点，每个节点的状态、耗时、开始时间/结束时间、输入、输出等信息。

在右侧会显示各个节点的RUN和Attributes信息。Attributes中包含监控的埋点信息。




Trace追踪 > 智能体
智能体 智能体ID：5f364909-d0b4-4e3d-b634-bab34e74b432 版本ID：1776064301349
状态 成功
TraceID 84b1a8131e90effee777318ca7af7345
开始时间 2026年04月28日 14:03:54
总耗时 0.2s
Tokens消耗 0
开始 成功 耗时：7ms
内容合并 成功 耗时：45ms
结果渲染任务 成功 耗时：50ms
0s
1s
2s
开始
Span类型:开始 Span状态：成功 耗时:7ms 开始时间:2026年04月28日 14:03:54
结束时间:2026年04月28日 14:03:54
RUN
Attributes
Key
Value
sfm.node.name
开始
gen_ai.session.id
6004d729-6061-490f-8210-2111b4ceb296
gen_ai.span.kind
TASK
sfm.node.id
09ac5f6c-42c8-11f1-8069-26b29513a785
gen_ai.framework
opentrek
sfm.node.action
startEvent

6.数据

6.1. 数据管理

本文档提供数据中心关于数据集的管理的操作说明。

6.1.1. 数据集管理

OpenTrek Dev平台支持数据集的全生命周期管理，包括新建、配置、查询、删除和标签管理等操作，本文介绍数据集管理的具体方法和操作步骤，帮助您高效管理数据资产。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据中心** > **数据管理**。

   默认进入**数据集管理**页面。
3. 单击**新建数据集**，参考表格填写参数。

参数名称	参数说明
数据集名称	请自定义数据集名称，长度小于50个字符。
数据集code	自动生成或手动输入一个唯一的代码。
数据集概述	请简要描述数据集的内容或用途。
数据类型	请在**可选标签**区域单击 › 将标签添加至**已选标签**区域。目前支持的数据类型如下所示： ◦ 文档 ◦ 图像 ◦ 音频 ◦ 视频 ◦ 数据表 ◦ 文本

数据用途	请在**可选标签**区域单击 › 将标签添加至**已选标签**区域。目前支持的数据用途如下所示： ◦ 大语言模型训练 ▪ 微调 ▪ 偏好对齐 ▪ 强化学习 ◦ 多模态模型训练 ▪ 微调 ▪ 偏好对齐 ▪ 强化学习 ◦ 知识库构建
数据协议	请在**可选标签**区域单击 › 将标签添加至**已选标签**区域。目前支持的数据协议如下所示，选中后会展示具体协议类型： ◦ 平台内置协议 ◦ MS协议 ◦ ShareGPT协议 ◦ AIpaca协议
数据集打标	请在**可选标签**区域单击 › 将标签添加至**已选标签**区域。目前支持的数据类型如下所示，支持用户管理标签请参见相关操作： ◦ 文档 ▪ txt ▪ word ◦ 视频 ◦ 图像

4. **单击确定，系统会自动跳转到数据集详情页。详情页操作请参见数据集详情。**

相关操作

数据创建成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
查询数据集	1. 在输入框中输入数据集名称的关键字。 2. 单击 🔍 。

查看详情	1. 将鼠标放至数据集卡片上。 2. 单击查看**详情**，详情页操作请参见数据集详情。
删除数据集	1. 将鼠标放至数据集卡片上。 2. 单击查看**删除**。 3. 在弹出的提示框上单击**确定**。
管理标签	1. 单击标签区域的**管理**。 2. 单击**增加标签**，输入标签名称后单击 ✓ 即可添加成功。 3. 单击标签操作列 ，可为标签添加子类，同样输入标签名称后单击 ✓ 。 4. 单击标签操作列 ⊖ ，可删除标签。 5. 单击标签操作列 ，可编辑标签。

6.1.2. 数据集详情

OpenTrek Dev支持数据集全生命周期管理，涵盖搜索、查看、编辑、上传、删除等操作。本文介绍如何在OpenTrek Dev控制台中管理数据集及其相关文件。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据中心 > 数据管理**。
3. 在输入框中输入数据集标题关键字，单击 。
4. 将鼠标放至数据集卡片上，单击**查看详情**。
5. 支持查看数据集介绍，数据视图和数据文件。
   - **数据集介绍**：在**数据集介绍**页签展示数据文件上传的内容，方便用户使用数据集。
   - **数据视图**
     a. 在详情页选择**数据视图**页签，展示数据集下所有的数据。
     b. 单击右上角**数据加工**，会跳转至数据加工任务页面。
     c. 单击右上角**数据标注**，右侧会弹出数据标注配置页面，请参考任务管理进行配置。
     d. 单击页面右上角**编辑**支持修改数据集。
   - **数据文件**
     a. 在详情页选择**数据文件**页签。

b. 单击**文件上传**，支持上传文件或上传文件夹。

> **说明**
> 批量上传仅支持2000个以下文件，如需上传更多数据，请通过SDK方式上传。

c. 单击**确定**。

d. 单击操作列**删除**。

e. 在弹出的提示框上单击**确定**，就可以将上传的文件删除。

6.2. 数据加工

本文档提供数据中心关于数据加工的操作说明。

6.2.1. 能力广场

OpenTrek Agent Dev能力广场提供丰富的模板和算子，支持文档解析、数据处理、音视频分析等多种数据加工能力。通过控制台界面可完成模板和算子的全生命周期管理，包括创建、查看、编辑、删除等操作。本文介绍能力广场中模板列表和算子列表的操作。

模板列表

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据 > 数据加工**。

   默认进入**能力广场**页面。
3. 在**模板列表**页签，鼠标放至模板卡片上，单击**创建任务**。
4. 参考数据加工任务创建任务。
5. 将鼠标放至模板卡片上，单击**模板详情**，可查看模板处理流程、数据集说明等信息。

算子列表

新建算子

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据 > 数据加工**。

   默认进入**能力广场**页面。
3. 选择**算子列表**页签。
4. 单击**新建自定义算子**，参考下表填写参数。

区域	参数名称	参数说明
基本信息	算子名称	请输入算子的名称或code，小于64个字符。
	算子标签	请给算子设置标签。例如： ◦ 算子标签：音频、视频。 ◦ 业务场景：数据切分、数据质检。 ◦ 资源类型：CPU、GPU。

	描述	请输入算子的其他信息，长度为2~256个字符。
参数配置	**请求目标地址 URL**	请输入目标地址URL，https://开头。
	请求方法 Method	表示算子执行的方法。 ◦ POST ◦ GET ◦ PUT ◦ DELETE
	请求头 Header	请输入Header名和Header值。
	请求参数 Request	请输入字段名称、类型、描述和值，支持输入多个。
	返回参数 Response	请输入字段名称、描述和值，支持输入多个。
	样例数据	请选择正确的数据集和子集作为样例数据。
	超时时间（秒）	表示允许的最大超时时间，单位：秒。
	最大重试次数	表示算子执行失败时，系统自动重新尝试执行该操作的最大允许次数。
	错误处理策略	表示发生错误时，处理任务的策略。 ◦ **IGNORE：** 忽略错误，返回空字符串（""）作为结果。 ◦ **RAISE：** 遇到错误时抛出异常并终止流程。

5. 单击**确认新建**。

查看算子详情

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据 > 数据加工**。
   默认进入**能力广场**页面。
3. 选择**算子列表**页签。
4. 将鼠标放至卡片上，单击**算子详情**
5. 可查看算子详情和结果预览。

编辑算子

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据 > 数据加工**。

默认进入**能力广场**页面。

3. 选择**算子列表**页签。
4. 将鼠标放至卡片上，单击**编辑**。
5. 参考上述表格修改参数。
6. 单击**确认修改**。

删除算子

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据 > 数据加工**。

   默认进入**能力广场**页面。
3. 选择**算子列表**页签。
4. 将鼠标放至卡片上，单击**删除**。
5. 在弹出的提示框上单击**确定**。

模板信息

> **说明**
> 如果下列表格中未列出模板信息，请在Opentrek Dev控制台中**能力广场 > 模板列表**中查找。

模板名称（类型-名称）	功能类别	类型	功能概述
文档-PDF基础解析生成知识片段	富文本解析	端到端	解析用户上传的PDF文档，直接提取PDF的原生内容（不支持扫描版内容和图片内容的提取），并生成语义数据结构，解析结果将切分为知识片段，可导入知识库。
文档-PDF深度解析生成知识片段	富文本解析	端到端	解析用户上传的PDF文档、具备版面分析能力，支持解析表格、公式、URL超链接，并生成语义结构树，解析结果将切分为知识片段，可导入知识库。
文档-EXCEL基础解析生成知识片段	富文本解析	端到端	解析用户上传的EXCEL文档，支持复杂财务表格，解析结果将切分为知识片段，可导入知识库。
文档-WORD基础解析生成知识片段	富文本解析	端到端	解析用户上传的WORD文档（不支持解析文档内图片），并生成语义结构树，解析结果将切分为知识片段，可导入知识库。
文档-WORD深度解析生成知识片段	富文本解析	端到端	解析用户上传的WORD文档，支持解析文档内图片，并生成语义结构树，解析结果将切分为知识片段，可导入知识库。

文档-纯文本文档生成知识片段	富文本解析	端到端	对用户上传的纯文本文档切分为知识片段，可导入知识库（支持文件类型为txt、json、jsonl、md）。
文档-PDF深度解析	富文本解析	数据解析	解析用户上传的PDF文档、WORD文档自动转PDF并解析，结果保存为文档对应JSONL 文件。
文档-PDF基础解析	富文本解析	数据解析	解析用户上传的PDF文档，直接提取PDF的原生内容（不支持扫描版内容和图片内容的提取），并生成语义数据结构，解析结果保存为数据集。
文档-EXCEL基础解析	富文本解析	数据解析	解析用户上传的EXCEL文档（不支持解析文档内图片），保存解析结果为数据集，可选支持结果保存为文档对应 JSONL 文件。
文档-WORD基础解析	富文本解析	数据解析	解析用户上传的 WORD文档（不支持解析文档内图片），结果保存为文档对应 JSONL 文件。
文档-WORD深度解析	富文本解析	数据解析	解析用户上传的WORD文档，支持解析文档内图片，解析结果可保存为对应JSONL文件。
文本-文本问答对提取	大语言数据合成	数据增强	通过大语言模型基于解析结果实现问答对生成，通过思维链增强、质量筛选等方式，提升数据准确性、多样性和可解释性，结果保存为JSONL文件及数据子集。
文本-SFT问答对增强	大语言数据合成	数据增强	针对文本问答对（QA对）样例集，提取种子QA对(不超过10)，基于种子QA对的内容特征和格式特征，生成新的QA样本(不超过2K条)。
文本-数据清洗	大语言数据合成	数据清洗	对文本数据集的指定列进行清洗，包括编码转换、内容过滤、敏感信息处理、去重等操作，按需组合算子生成高质量文本数据，适用于大语言模型训练。
视频-智能解析视频分段与关键帧	多模态解析	数据解析	将视频拆解为多个片段并返回每个片段的边界时间点和片段的关键帧（不返回具体视频片段），并对片段和关键帧进行摘要描述，支持多种视频文件格式。
视频-视频切片	多模态解析	数据解析	基于视频解析结果，对长视频进行片段切分，并按照平台文生视频数据协议生成语料数据集。

视频-视频抽帧	多模态解析	数据解析	基于视频解析结果，对长视频进行抽帧生成图片（格式为JPG），并按照平台文生图训练数据协议生成语料数据及。
视频-数据清洗	多模态数据合成	数据清洗	对视频数据集进行长宽比过滤、时长过滤和分辨率过滤等操作，过滤出合适的样本。
音频-智能切分	多模态解析	音频切分	按照设定的时长对长音频进行切分，并自动将切分点对齐到附近的静音区间，尽量避免在语音中间切断。尾部剩余音频将始终保留。输出 MP3 格式。
音频-智能降噪	多模态数据合成	音频清洗	使用 FFmpeg 对音频进行降噪处理，可配置噪声抑制强度和高低通滤波参数。输出降噪后的音频及质量对比指标（SNR 信噪比）。
图片-多模态微调数据集合成	多模态数据合成	端到端	通过多模态大模型批量实现图片描述与问答对生成，通过数据清洗、知识改写、思维链增强等，提升数据准确性、多样性和推理逻辑性，为多模态VLM打造高质量的合成数据集。
图片-数据清洗	多模态数据合成	数据清洗	对图片数据集进行去重、形状过滤、大小过滤、清晰度过滤和宽高比过滤等操作，过滤出合适的样本。
文本-数据配平-随机欠采样	大语言数据合成	数据配平	用于解决多类别数据不平衡的问题。它通过对数据集中的多数类样本进行随机采样，使得每个类别的样本数量与数据集中最少类别样本数一致，从而实现数据平衡。该算子主要应用于分类任务中，尤其是在类别分布严重不均衡的情况下。
文本-数据配平-随机过采样	大语言数据合成	数据配平	用于解决多类别数据不平衡问题。它通过对数据集中的少数类样本进行随机复制，使得每个类别的样本数量与数据集中最多类别样本数一致，从而实现数据平衡。该算子主要应用于分类任务中，尤其是在类别分布严重不均衡的情况下。
文本-数据配平-基于聚类的欠采样	大语言数据合成	数据配平	该模板实现了一个基于K-means聚类的欠采样功能，旨在解决类别不平衡问题。通过对每个类别进行K-means聚类，将多数类样本减少到与少数类样本数量一致，从而生成一个类别分布均衡的数据集。
文本-数据配平-基于数据增强的过采样	大语言数据合成	数据配平	此模板主要用于解决多类别分类任务中类别不平衡问题。通过文本数据增强技术，对少类别样本进行过采样，生成新样本以平衡各类别的样本数量。

6.2.2. 数据加工任务

本文介绍如何在OpenTrek Agent Dev中创建、运行、运维和管理数据加工任务的完整操作流程。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据 > 数据加工**。
3. 选择**数据加工任务**页签。
4. 单击**新建任务**，参考下表配置参数。

参数名称	参数说明
任务名称	请自定义任务名称，长度在64个字符以内。
任务描述	请输入加工任务的其他信息，长度在200个字符以内。
任务创建方式	◦ Pipeline：通过预设的数据处理管道创建任务，适合标准化的数据处理场景。 ◦ Workflow：通过可视化流程编排方式创建任务，适合复杂多步骤的数据处理流程。
选择模板	可选，当**任务创建方式**选择**Pipeline**时，需要配置。 默认选择全部，不支持修改。

5. 单击**确定**。

相关操作

加工任务创建成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
运行加工任务	1. 单击操作列**运行**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。
运维加工任务	1. 单击操作列**运维**，会跳转至任务运行总览。 2. 单击操作列**详情**，可查看运行详情。

编辑加工任务	1. 单击草稿状态加工任务操作列**编辑**。 2. 单击**添加算子**，勾选算子后单击**确定**。 3. 修改参数，例如： ◦ file_type: 文档类型（如word, excel, pdf, html等）。 ◦ chunk_size: 分块大小（如512）。 ◦ chunk_overlap: 分块重叠（如128）。 ◦ use_table_split: 是否对表格进行分块。 ◦ table_header_size: 表格标题的行数。 ◦ table_split_size: 表格数据的行数。 4. 修改后单击**保存**。
发布加工任务	1. 单击草稿状态加工任务操作列**编辑**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。 发布成功的算子状态会变成已发布。
查看加工任务详情	单击操作列**详情**。
下线加工任务	1. 单击加工任务操作列**下线**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。 下线成功的算子状态会变成草稿。
克隆加工任务	1. 单击操作列**克隆**。 2. 进入编辑页面配置后单击**保存**。
删除加工任务	1. 单击草稿状态加工任务操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

6.2.3. 任务运行总览

本章节介绍任务总览的操作，包括查看日志、任务重跑等。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据 > 数据加工**。
3. 选择**运行任务总览**页签。
4. 单击操作列**日志**，展示日志信息。

相关操作

在任务运行总览页面，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
重跑任务	单击执行成功任务操作列**重跑**。

6.3. 数据标注

本章节及其子章节介绍数据标注任务的标注操作和验收操作。

6.3.1. 任务管理

OpenTrek Dev支持数据标注任务的完整操作流程，涵盖导入、配置、管理和导出各环节。本文介绍如何在OpenTrek Dev中进行数据标注任务的导入、配置、管理和导出操作。

前提条件

请提前创建所需的数据集。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据 > 数据标注**。

   默认进入**任务管理**页面。
3. 单击**导入数据开始标注**，参考下表填写参数。

区域	参数名称	参数说明
基本信息	**任务名称**	请自定义任务名称。
	任务描述	请输入标注任务的其他信息，例如：***项目标注任务。
	任务类型	请选择图片或文本。
	选择数据集	请选择正确的数据集，可导入数据数量最大支持1,000,000条。
	选择标注列	数据集选择后自动填充。
	选择参考列	当任务类型是文本时，需要配置。 请下拉选择。
	子任务大小	拆包后可多人协作标注，每包为1个子任务、大小为固定数值，每包最大支持10000条数据 出于性能与协作考虑，系统推荐单个包的数据大小填写范围为50-200。

任务配置	任务流程	◦ 标注：仅标注。 ◦ 标注-验收：标注同时验收。
	抽样方式	当任务流程选择标注-验收时，需要配置。 ◦ 子任务中抽检数据：所有子任务包都会进入检查环节，从每个子任务包中按比例抽取数据进行检查，每个子任务包最少抽检1条数据。 ◦ 抽检子任务包：对被抽中的子任务包进入检查环节，对其中的全部数据进行检查，未被抽中的子任务包将直接进入检查后下一环节 比如任务有1000条数据，子任务包大小为10，共有100个子任务包，抽检比例设置为20%。
	抽样比例	输入抽检数占总数的比例，单位：%。
资源组		选择资源组后请配置单节点CPU（核）和单节点内存（GB）。 ◦ 独享资源组 ◦ 共享资源组 **说明** 如果需要使用自动标注功能，可能需要消耗算力资源启动自动标注相关模型。请通过查看资源组闲忙信息选择合适资源组使用。
其他配置		上传预标注文件，支持jsonl类型的文件，大小不能超过100M。 **说明** 目前仅图片任务支持上传预标注文件。

4. 单击**我已确认，提交**。

> **说明**
> 当前任务配置提交后不可再次更改，请确认后再提交。

5. 选择模板。
   - 文本模板：支持自定义、文本-分类标注、文本-文本描述、文本-文本问答对、文本-实体识别。
   - 图文模板：支持自定义、图片-文本描述、图片-标签分类、图片-问答对、图片-细节标注。
6. 单击**确定**。

相关操作

数据导入成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
查看详情	1. 单击操作列**详情**，进入任务详情页面。 2. 在**基本信息**区域，单击任务名称旁边的**修改**，支持修改任务名称。 3. 单击资源组旁边的**修改**，支持修改资源组配置。
查看子任务	1. 单击操作列**子任务**。 2. 单击操作列**详情**，可查看子任务详细信息。 3. 单击操作列**分配标注人**，可将子任务分配。 **说明** 如果任务流程是标注-验收，还支持分配验收人。
导出至数据集	单击操作列**导出至数据集**。
修改配置项	1. 单击操作列**修改配置项**。 2. 在右侧单击**去配置**，参考参数修改。 ◦ 整体标注：给数据标注任务下的所有子任务进行标注。打开智能生成开关后才支持配置智能标注模型和Prompt指令。 ▪ 标签分类：单击**新增选项**，配置标签标题和标签选项。 ▪ 智能标注模型：下拉选择智能标注所使用的模型。 ▪ Prompt指令(使用{{变量名}}的方式引用变量)：例如，你是一个专注于图像智能问答的AI助手，你的任务是根据图中的物体或场景回答以下问题，不要带入情感和发散。问题：{{__Question}}，问题类型：{{__Type}}。请从下面几个选项中根据问题类型选择最符合要求的，并直接回答选项标号：{{__Options}}。若问题类型为单选题，回答只能包含一个选项标号；若问题类型为多选题，回答可以包含多个选项标号，输出格式需要保证每行只包含一个选项，超过一个选项需要换行。 ◦ 细节标注： ▪ 拉框：单击**新增标签**，进行标签配置，可添加多个标签。 ▪ 多边形：单击**新增标签**，进行标签配置，支持智能分割，打开智能分割开关后，请选择智能分割模型；可添加多个标签。 智能分割标注是在“细节标注”下通过 AI与人工标注协作的标注方式，通过模型的除部分预测或辅助功能，减少人工标注工作量、确保标注结果质量。 3. 单击**确定**。 配置完成后，在标注任务的时候可以选择。
删除任务	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

6.3.2. 标注任务

本文介绍Agent Dev控制台中标注任务的完整操作流程，涵盖手动标注配置、AI批量自动标注、智能生成处理、模型参数调整、智能分割操作及任务提交等功能的具体实施方法，帮助用户高效完成数据标注工作。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据 > 数据标注**。
3. 选择**标注任务**页签。
4. 单击操作列**标注**。
5. 选择角色定位、输入角色技能、问题、回答等内容。
6. 单击**完成并进入下一项**。
7. 重复步骤四再次配置内容。
8. 配置完成后单击**完成**。

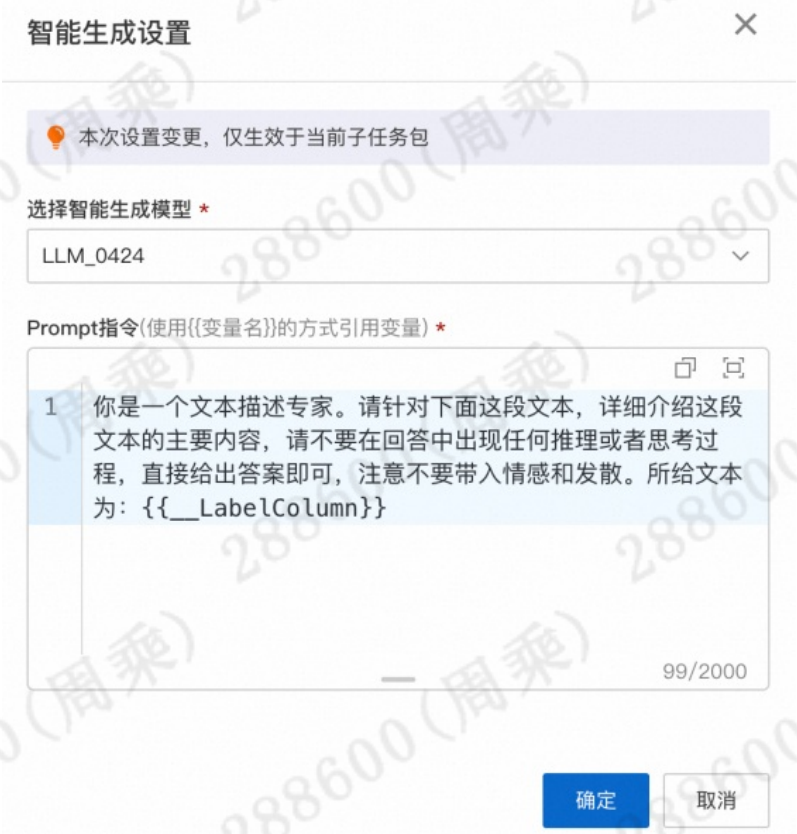
> **说明**
> 标注状态变更为已标注状态的前提是在标注配置中所有必填项均完成标注。

9. 单击操作列详情可查看详细信息。

相关操作

在标注页面，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
AI 批量自动标注	1. 在标注页面单击**AI批量自动标注**。 2. 在弹出的提示框上选择是否覆盖已标注的数据。 ◦ 跳过，不覆盖 ◦ 覆盖
智能检测标注 **说明** 图片标注-细节标注类型不支持该功能。	智能检测标注是指利用AI大模型，基于对标注项内容的语义理解，自动生成对应的拉框标记。开启自动检测后，用户在细节标注时可以使用”自动检测“功能。 1. 在标注配置中的**拉框**页签。 2. 打开智能检测开关。 3. 选择智能检测模型，单击**确定**。

智能生成	1. 在标注页面，单击标注记录区域的 。 2. 可通过AI智能生成标注结果，例如图片分类、图片描述、图片问答等都支持智能生成。 3. 单击标注记录区域的 ，支持修改每个标注配置项对应的模型配置。 4. 修改完成后单击**确定**。 
智能分割 **说明** 图片标注任务在标注配置细节标注设置多边形时，打开智能分割开关后支持本操作。	1. 在标注页面，单击画布上方 智能分割 ，可进行AI 智能分割。 2. 单击智能分割旁边 ，支持修改智能分割模型。 3. 支持以标点分割或拉框分割。
提交标注任务 **说明** 该步骤需要子任务全部标注完毕后才支持操作。	在标注页面单击**提交标注任务**。

6.3.3. 验收任务

OpenTrek Dev控制台支持数据标注验收任务的完整操作流程，包括单个任务验收、整体验收及结果修改等关键操作，帮助用户高效完成数据标注质量控制工作。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**数据** > **数据标注**。
3. 选择**验收任务**页签。
4. 单击操作列**验收**。
5. 单击**通过并进入下一张**或**不通过**，直到最后一条验收任务完成。

> **说明**
>
> 支持整体验收，单击页面右上角**整体驳回**或**整体通过**。
>
> - 如果子任务“验收通过”，则此子任务中未验收的数据默认状态为验收正确。
> - 如果子任务“整体驳回”，则此子任务会重新进入标注阶段，且未验收的数据默认状态为验收不正确。

6. 最后一条验收任务单击**修改验收结果**，可重新验收。
7. 单击操作列**详情**可查看详细信息。

7.系统管理

7.1. 内置资产

通过OpenTrek Dev控制台上传.zip格式Skill文件，自动提取SKILL.md中name字段作为唯一标识。本文介绍Skill的上架、更新、查看、调试及删除等完整管理流程。

上架Skill

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏，单击**系统管理 > 内置资产**。

   默认进入**内置skills**页面。
3. 单击**上架Skill**。
4. 上传文件，输入**Skill备注名称**。
   i. 文件支持.zip格式。
   ii. 平台将使用 SKILL.md 文件中的name字段作为Skill名称展示，该name同时作为Skill的唯一标识。您可以填写备注名称以便于管理和区分Skill。
5. 单击**确认**。

相关操作

上架Skill后您可以进行以下操作。

任务名称	操作步骤
更新Skill	1. 单击目标Skill卡片底部的**更新**。 2. 在弹出的更新Skill页面上传文件，修改Skill备注名称。 3. 单击**确认**。
查看Skill详细信息	单击目标Skill卡片底部的**详情**。
调试Skill	单击目标Skill卡片底部的**调试**。
删除Skill	1. 单击目标Skill卡片底部的**删除**。 2. 单击**确定**。

7.2. 内置服务

7.2.1. 沙箱管理

本文介绍OpenTrek Dev控制台中沙箱规格的全生命周期管理操作，包括新增配置、信息修改和删除操作的具体步骤。

新增规格

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 内置服务**。
   默认进入**沙箱规格**页面。
3. 单击**新增规格**。
4. 在新增沙箱规格页面配置以下参数。

配置项	说明
沙箱名称	请输入沙箱名称。
描述	请输入沙箱描述。
CPU核数	◦ 请输入CPU核数。 ◦ 单位：核。
内存大小	◦ 请输入内存大小。 ◦ 单位：GB。
网络出口策略	◦ 配置是否允许域名地址访问。 ◦ 单击**添加域名**可增加新的域名访问策略。

5. 单击**确定**。

相关操作

任务名称	操作
修改沙箱信息	1. 单击目标沙箱操作列的**编辑**。 2. 修改沙箱信息。 3. 单击**确定**。
删除沙箱	1. 单击目标沙箱操作列的**删除**。 2. 单击**确定**。

7.2.2. 模型接入

通过OpenTrek Agent Dev完成接入配置、调试验证和启停管理，实现模型服务的统一管理和调用。本文介绍接入模型、调试模型和模型管理的操作方式。

接入模型

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 内置服务**。

3. 单击**模型接入**。
4. 单击**接入模型**，参考下表配置参数。

配置项	说明
接入方式	请选择接入方式。 ◦ 公共云百炼模型服务接入 ◦ 自定义接入
模型类型	◦ 请选择模型类型，例如大语言模型。 ◦ 当类型为大语言模型和多模态理解大模型时，需要确认和补充 Meta 信息。
选择模型服务	◦ 请选择模型服务。 ◦ 若列表中不包含的公共云百炼模型服务，可通过“自定义接入”方式完成接入
模型协议类型	◦ 在接入方式为自定义接入时有此选项。 ◦ 为保证应用场景下模型服务调用正常，此处仅支持选择平台内置标注协议，不支持自定义。
模型描述	◦ 在接入方式为自定义接入时有此选项。 ◦ 请输入模型描述。描述长度为2～256个字符，不能以http://和https://开头。
服务地址	请选择服务地址。
请求方式	选择模型协议类型后自动填充。
请求头	请填写请求头的key和value。
提供方模型服务名称	提供方的模型服务名称。在接入方式为公共云百炼模型服务接入时，选择模型服务后自动填充。
模型服务名称	在接入方式为自定义接入时有此选项。
模型服务展示名称	请输入模型服务的展示名称。
模型服务code	◦ 模型服务的code。 ◦ 在接入方式为公共云百炼模型服务接入时，选择模型服务后自动填充。 ◦ 在接入方式为自定义接入时请输入模型服务code。

APIKey	请输入APIKey。 您的APIKey提交后我们将加密保存，且无法再次基于此页面查看 基于各模型服务供应商进行APIKey鉴权并计费，请至供应商相关模型市场页面查看计费逻辑和获取APIKey
模型协议类型	◦ 接入方式为自定义接入时有此选项。 ◦ 为保证应用场景下模型服务调用正常，此处仅支持选择平台内置标注协议，不支持自定义。
入参开放	单击**增加参数**，配置入参的key、数据类型和value。
有效空间	请选择该模型的有效空间。 ◦ 指定空间 ◦ 全局空间
选择空间	在有效空间为指定空间时有此选项。

5. Meta信息确认。

   当类型为大语言模型和多模态理解大模型时，需要确认和补充 Meta 信息。

   > **重要**
   > 请务必与模型服务供应商确认以下信息，否则会造成服务调用异常。

配置项	说明
支持TrekAgent	◦ 支持 ◦ 不支持 > **说明** > 当所选模型不支持TrekAgent时，无法保证在TrekAgent的效果，请谨慎选用。
上下文tokens限制	此处声明模型所支持的最大上下文，非运行态传入的上下文长度参数。
Function Call	请与模型服务供应商确认是否支持此项参数。
Enable Thinking	请与模型服务供应商确认是否支持此项参数。
Temperature	请与模型服务供应商确认是否支持此项参数。

Top_P	请与模型服务供应商确认是否支持此项参数。
Top_K	请与模型服务供应商确认是否支持此项参数。
Max_tokens	请与模型服务供应商确认是否支持此项参数。
Response_format	请与模型服务供应商确认是否支持此项参数。

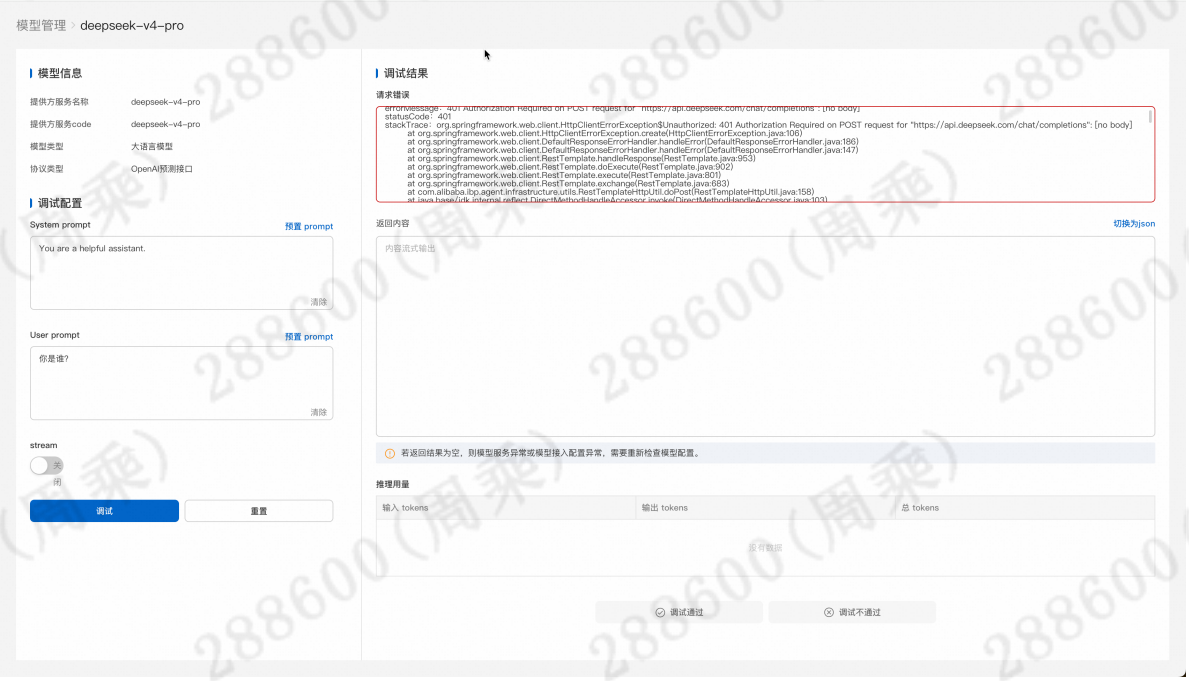
6. 勾选同意协议。

> **说明**
> 本平台不对您使用的第三方模型的合法性、安全性、准确性进行任何保证，并不对由此引发的任何损害承担责任；您应自觉遵守第三方模型的用户协议、使用规范以及相关法律法规要求，并就使用第三方模型的合法合规性承担相关责任。

7. 单击**确定**。

调试模型

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 内置服务**。
3. 单击**模型接入**。
4. 单击目标模型操作列的**调试**。
5. 在调试界面，调试配置中修改模型入参内容后，单击**调试**。
6. 调试结果返回内容正常时单击**调试通过**。



模型管理

任务名称	操作
启用模型	平台部署模型列表中使用状态为“调试通过”时，单击目标模型操作列的**启用**，模型将可在接入模型时指定的生效空间调用。
停用模型	单击目标模型操作列的**停用**。
修改模型信息	1. 单击目标模型操作列的**编辑**。 2. 修改信息。 3. 单击确定。
删除模型	单击目标模型操作列的**删除**，删除非启用状态的模型。

7.2.3. 管理数据源

数据源管理用于配置平台的外部数据源连接，为数据加工和知识库提供数据接入能力。

功能说明

数据源管理用于配置和管理平台使用的外部数据源连接，支持对接不同类型的数据存储服务。

您可以在内置服务中管理数据源，为数据加工、知识库等功能提供数据连接能力。

前提条件

- 已登录Agent Dev控制台。
- 拥有系统管理权限。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 选择**系统管理** > **内置服务**。
3. 选择**数据源管理**页签。
4. 单击**添加自定义数据源**，参考下表配置参数。

参数名称	参数说明
数据源名称	请输入数据源名称。
添加数据源开发指南	i. 单击**查看开发指南**，按照开发指南完成自定义数据源添加并调试通过。 ii. 勾选我已按开发指南完成开发，并按实际情况填写**数据源类型Code**、**SPI服务地址**和**数据源密钥**。

连接字段	按照开发对接实际情况，定义数据源连接所需要的具体字段（例如主机地址、用户名、密码等）。 单击**添加字段**，输入字段名、字段描述和提示信息。支持添加多个字段。

5. 单击**添加**。

   添加的数据源默认为已启用状态，如需调整可添加完成后在列表操作。

相关操作

数据源添加成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
修改数据源状态	单击状态列开关，修改数据源状态。
编辑数据源	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改名称和连接字段后，单击**保存**。
删除数据源	1. 单击关闭状态数据源操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

7.3. 元数据管理

本文介绍OpenTrek Dev控制台中元数据管理的操作方法，涵盖多种数据类型定义和灵活取值设置，帮助您有效管理系统元数据配置。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 元数据管理**。
3. 单击**添加元数据**，参考下表配置参数值。

参数名称	参数说明
元数据名称	请输入元数据名称。
元数据描述	请输入元数据描述，例如：用途。
元数据类型	请选择元数据类型： ◦ **String** ◦ **Number**：可在知识库中定义此元数据的值。 ◦ **Time**：可在知识库中定义此元数据的值。

取值方法	当元数据类型为String时，需要配置该参数。 。 **自定义**：可在知识库中定义此元数据的值。 。 **候选值**：输入元数据值，单击**添加条目**支持添加多条。

4. 单击**确定**。

相关操作

任务名称	操作步骤
编辑元数据	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改参数后单击**确定**。
删除元数据	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

7.4. 平台设置

7.4.1. 系统设置

OpenTrek Dev支持系统设置页面的核心配置功能，包括场景默认模型服务设置、系统参数自定义配置、请求流量控制操作，本文介绍如何通过控制台进行全面的系统级参数与服务配置管理。

场景默认服务

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏选择**系统管理 > 平台设置**。

   默认进入**系统设置**页面。
3. 在**场景默认服务**页签下，可查看工作流、记忆体、知识库等场景对应的模型。
4. 单击页面下方的**编辑**，进入可编辑模式。
5. 单击模型 ，支持重新选择模型服务。
6. 单击模型 ，可删除模型服务。
7. 单击页面下方的**保存**，保存设置。

系统参数设置

系统参数设置对智能体系统RT相关配置、智能体系统数据清理策略、夸克搜索sk信息三类场景的参数提供了查看、自定义配置能力，以满足对应功能的场景适应能力。

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏选择**系统管理 > 平台设置**。

   默认进入**系统设置**页面。
3. 单击**系统参数设置**页签。

4. 单击**编辑**，进入编辑模式。
5. 在代码框中找到待修改的参数，修改参数值。

> **说明**
> 编辑配置时，确保配置内容、结构与完整性，否则将配置失败。

6. 单击**确定**。

请求流量控制

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏选择**系统管理 > 平台设置**。
   默认进入**系统设置**页面。
3. 单击**请求流量控制**页签。
4. 单击**注册虚机**，参考下表配置参数。
   请提前联系对应的云平台管理员申请获取内容。

参数名称	参数说明
虚机名称	请自定义虚机名称。
可用空间	◦ 全部空间 ◦ 指定空间
选择空间	可用空间选择**指定空间**时，需要配置。 选择虚机使用的空间。
主机地址	请输入虚机的主机地址。
主机端口	请输入虚机的主机端口。
用户名	请输入虚机的用户名。
密码	请输入用户名对应的密码。
是否开放给空间自定义工具使用	打开后支持给可用空间的自定义工具使用，关闭后则不支持。
连通测试	测试是否能够连通，需要完成一次连通测试才可以提交保存。

5. 单击**确定**。
6. 相关操作。

- 编辑：
  a. 单击操作列**编辑**。
  b. 修改参数后单击**确定**。
- 查看已部署服务
  a. 单击操作列**已部署服务**。
  b. 可以查看虚机上部署的全部服务。
- 删除
  a. 单击操作列**删除**。
  b. 在弹出的提示框上单击**确定**。

7.4.2. 观测管理

本文介绍如何在OpenTrek Dev控制台配置观测设置，包括Trace追踪的开启关闭、保存上限设定（全局或空间维度）以及开启范围配置，帮助您有效管理系统观测能力。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 平台设置**。
3. 选择**观测设置**页签。
4. 配置**是否开启Trace追踪**。
5. 配置**Trace保存上限**。

   可选全局上限、每个空间上限。

   全局上限是指所有空间共用的保存总数。每个空间上限是指单个空间保存的数量。

   > **说明**
   > - 实际Trace保存条数上限不承诺严格符合此上限，部分情况可能略高于此上限；
   > - 请保证数据库存储空间可满足此处设置使用需求。

6. Trace开启范围。
7. 单击**保存**。



7.4.3. 风格定制

OpenTrek Dev平台支持界面个性化定制，通过上传自定义Logo、设置品牌名称、配置登录页文案等方式，帮助用户打造专属界面风格。本文介绍OpenTrek Dev平台的风格定制功能，包括Logo上传、页面标题设置、品牌名称配置和登录页引导文案等个性化配置方法，帮助您打造专属的界面风格。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 平台设置**。
3. 选择**风格定制**页签。

4. 设置参数后，单击**提交**。



- 产品logo：支持.png格式，尺寸高度56px，宽度不超过296px，大小1M内。
- 缩小后logo：支持.png格式，尺寸32px*32px，大小1M内。
- 折叠logo：支持.png格式，尺寸56px*56px，大小1M内。
- 页签标题：默认OpenTrek Dev，可自定义。
- 品牌名称：默认OpenTrek Dev，可自定义。
- 产品logo点击跳转：请输入单击产品的logo后跳转页的链接。
- 登录页引导文案：请自定义登录页面显示的文字信息。

7.4.4. 智能体配置

通过OpenTrek Dev控制台平台设置页面，您可以启用/禁用智能体、修改智能体信息和删除智能体，实现对智能体的全生命周期管理，提升系统智能化运维效率。本文介绍智能体的启用、编辑和删除操作方式。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 平台设置**。
3. 选择**智能化配置**页签。

- 启用/禁用智能体。

  单击目标智能体是否启用列的开关进行智能体的启用和禁用。
- 修改智能体信息。

  单击目标智能体右侧的编辑按钮。
- 删除智能体。

  单击目标智能体右侧的删除按钮。

7.5. 权限管理

> **说明**
> 当OpenTrek Agent Dev不接入Unimanager场景下，才支持该功能模块。

7.5.1. 用户管理

本文介绍如何在OpenTrek Dev控制台中新增账号并配置用户信息，包括登录名、真实姓名、手机号和密码设置，实现系统用户管理。

新增账号

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 权限管理**。

   默认进入**用户管理**页签。
3. 在用户管理页面，单击**新增账号**。
4. 配置参数。

配置项	说明
账号名称	请设置登录名，登录名不能包含中文。
真实姓名	请输入姓名。
手机号	请输入手机号。
密码	◦ 高强度：至少8位，包含大小写字母、数字以及符号 ◦ 中强度：至少8位，字母+数字混合，字母+符号混合，字母大小写混合 ◦ 低强度：其它。
确认密码	请再次输入密码。

5. 单击**提交**。

相关操作

任务名称	操作
查询用户	在用户列表上方通过账号名称、姓名、手机号查询目标用户。
查看用户详细信息	单击目标用户操作列的**详情**。
修改用户信息	1. 单击目标用户操作列的**编辑**。 2. 修改用户信息。 3. 单击**提交**。
冻结用户	1. 单击目标用户操作列的**冻结**。 2. 单击**确定**。
删除用户	1. 单击目标用户操作列的**删除**。 2. 单击**确定**。

7.5.2. 授权管理

OpenTrek Dev支持权限管理系统中的用户授权功能，包含新增授权、批量授权、授权查询和记录管理等操作。本文介绍如何在OpenTrek Dev控制台进行新增授权操作。

新增授权

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 权限管理**。
3. 选择**授权管理**页签。
4. 在授权管理页面，单击**新增授权**。
5. 配置参数。

配置项	说明
授权对象	◦ 请设置用户实名或者登录名。 ◦ 单击**批量授权**，支持同时对多个用户进行授权。
授权失效日期	请选择授权失效日期。
授权原因	请输入授权原因。
角色	◦ 单击**添加角色**选择角色。 ◦ 单击目标角色操作列的**删除**可以删除角色。

6. 单击**确认**。

被授权查询

1. 单击**被授权查询**页签切换到**被授权查询**页面。
2. 在用户列表上方可以输入账号名称、用户姓名、手机号进行查询。
3. 单击目标用户操作列的**授权记录**，可以查看授权信息。

相关操作

任务名称	操作
查看授权记录	在授权管理页面，单击目标用户操作列的**授权记录**。
授权	在授权管理页面，单击目标用户操作列的**授权**。

7.5.3. 权限管理

OpenTrek Dev控制台支持权限管理系统的类目和权限管理操作，通过新增一级类目、新建权限及权限的增删改查操作，实现对系统权限的精细化管理，帮助管理员有效控制系统访问和操作权限。

新增一级类目

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 权限管理**。
3. 选择**权限管理**页签。
4. 单击**新增一级类目**。
5. 配置**类目编码**和**类目名称**。
6. 单击**确定**。

类目管理

任务名称	操作
新增权限类目	1. 单击目标类目。 2. 在目标类目右侧单击+新增权限类目。 3. 填写类目编码和类目名称。 4. 单击**确定**。
修改	1. 单击目标类目。 2. 在目标类目右侧单击修改按钮。 3. 修改类目编码和类目名称。 4. 单击**确定**。

删除	1. 单击目标类目。 2. 在目标类目右侧单击删除按钮。 3. 单击**确定**。

新建权限

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理** > **权限管理**。
3. 选择**权限管理**页签。
4. 单击新增权限。
5. 配置参数。

配置项	说明
权限名称	请输入权限名称。
权限标识	请输入权限标识。
权限描述	请输入权限描述。
所属类目	请选择所属类目。
风险等级	请选择风险等级。 ◦ 低 ◦ 中 ◦ 高
权限类型	请选择权限类型。 ◦ 功能权限 ◦ 数据权限

权限管理

任务名称	操作
修改权限信息	1. 单击目标权限操作列的**修改**。 2. 修改权限信息。 3. 单击**提交**。

删除权限	1. 单击目标权限操作列的**删除**。 2. 单击**确定**。
查看权限详细信息	单击目标权限的**权限名称**。

7.5.4. 角色管理

本文介绍如何在OpenTrek Dev控制台创建、查询、修改和分配角色。

新建角色

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 权限管理**。
3. 选择**角色管理**页签。
4. 单击**新建角色**。
5. 配置参数。

配置项	说明
角色名称	请输入角色名称。
角色标识	请输入角色标识。
角色归属人	请选择角色归属人。
角色描述	请输入角色描述。
风险等级	◦ 高 ◦ 中 ◦ 低

6. 单击**下一步**。
7. 单击**添加权限**。
8. 选择角色的权限。
9. 单击**确定**。

相关操作

任务名称	操作

查询角色	在角色列表上方通过角色名称、角色标识、风险等级查询目标角色。
查看详细信息	单击目标角色的**角色名称**。
修改角色信息	1. 单击目标角色操作列的**修改**。 2. 修改角色信息。 3. 单击**下一步**。
分配角色	单击目标角色操作列的**分配**。
删除角色	1. 单击目标角色操作列的**删除**。 2. 单击**确定**。

7.5.5. 菜单管理

通过菜单管理系统的配置与维护，实现个性化系统界面布局和权限管理。本文介绍如何管理系统菜单。

新增菜单

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 权限管理**。
3. 选择**菜单管理**页签。
4. 单击**新增菜单**。
5. 输入菜单名称，选择菜单类型和菜单图标。
   - 目录
   - 菜单：
     - 菜单对应的资源：选择从已有应用中选择或自定义添加。
     - 菜单权限 ：设置菜单的权限。
6. 单击**确定**。

相关操作

任务名称	操作步骤
编辑菜单	1. 选中菜单项。 2. 单击右侧区域的**编辑**。 3. 修改菜单名称、菜单资源、菜单权限后单击**确定**。
删除菜单	1. 选中菜单项。 2. 单击菜单右侧的 。

7.6. 空间管理

本文介绍Agent Dev控制台中空间管理的完整操作流程，包括创建空间、添加成员、编辑空间信息、切换空间以及管理空间成员等核心功能，帮助您高效进行团队协作和权限管控。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > 空间管理**。
3. 单击**新增空间**。
4. 输入空间名称和空间描述。
5. 单击**确定**。
6. 选中空间，单击**添加成员**。
7. 勾选成员后，单击**确定**。

相关操作

在空间管理页面，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
编辑空间	1. 选中目标空间。 2. 单击空间的 。 3. 修改空间名称和空间描述后单击**确定**。
切换空间	1. 在Agent Dev页面左上角单击 。 2. 选择需要切换的空间名称。
修改空间成员	1. 选中目标空间，在右侧展示本空间下所有的成员。 2. 单击成员操作列**修改**。 3. 重新选择成员角色。 4. 单击**确定**。
移除空间成员	1. 选中目标空间，在右侧展示本空间下所有的成员。 2. 单击成员操作列**移除**。

7.7. CoWorker上架

CoWorker上架包括数字员工、知识库、Skills和模型服务。

7.7.1. 数字员工上架

Agent Dev控制台支持数字员工上架管理功能，通过运营管理员授权机制实现权限控制，提供创建、编辑、删除等完整管理操作。本文详细介绍数字员工上架至CoWorker工作台的完整操作流程，包括创建、编辑、删除等管理功能，帮助您有效管理系统中的数字员工资源。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > CoWorker上架**。
3. 在**数字员工**上架页签，单击**添加数字员工**。
4. 选择空间、智能体和智能体版本。
5. 输入数字员工的名称。
6. 单击**确定**。

相关操作

数字员工添加成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
编辑数字员工	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改展示名称后单击**确定**。
删除数字员工	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

7.7.2. 知识库上架

本文介绍如何将知识库上架至CoWorker工作台，包括添加知识库、删除知识库等管理操作，帮助您有效控制知识库的访问权限和使用范围。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > CoWorker上架**。
3. 选择**知识库上架**页签。
4. 单击**添加知识库**。
5. 选择空间和知识库。
6. 单击**确定**。

相关操作

知识库添加成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
删除知识库	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

7.7.3. Skills上架

本文详细介绍CoWorker工作台上架Skills的完整管理流程，包括添加、编辑、删除等操作步骤，帮助您有效管控Skills的发布与使用权限。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > CoWorker上架**。
3. 选择**Skillls上架**页签。
4. 单击**添加Skill**。
5. 选择Skill来源。
   - 空间技能
     - 选择空间：请选择Skill所在空间。
     - 选择Skill和版本
   - 内置技能
     - 选择Skill和版本
6. 输入备注名称。
7. 单击**确定**。

相关操作

Skill添加成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
编辑Skill	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改备注名称后单击**确定**。
删除Skill	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

7.7.4. 模型服务上架

本文介绍如何在CoWorker工作台中上架模型服务，包括添加、编辑、删除模型服务的完整操作流程，帮助您有效管理系统中的模型服务资源。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**系统管理 > CoWorker上架**。
3. 选择**模型服务上架**页签。
4. 单击**添加模型服务**。
5. 选择模型类型和具体的模型。
6. 单击**添加一行**可添加多个模型。

7. 单击**确定**。

相关操作

模型服务添加成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
编辑模型服务	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改展示名称后单击**确定**。
删除模型服务	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**确定**。

8.集成开放

8.1. OpenAPI

OpenAPI提供API文档信息，包括接口概述、前提条件、调用地址、入参描述 、出参描述、请求示例、响应示例和状态码说明。

8.2. APP_KEY

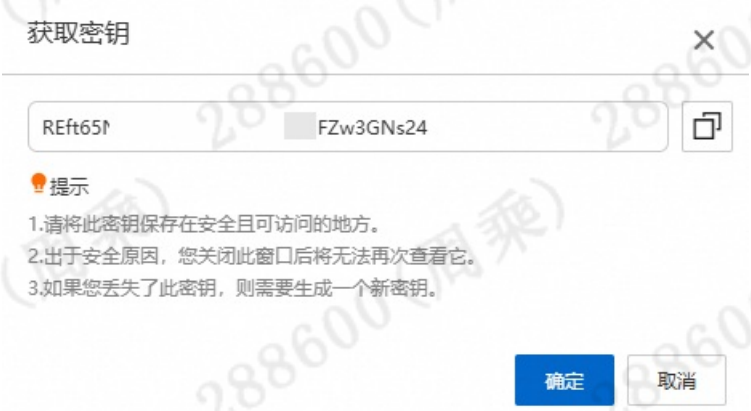
本文介绍如何在OpenTrek Dev控制台中创建和管理APP_KEY，包括配置参数、设置有效期、获取密钥等完整操作流程，帮助用户安全地进行应用集成开发。

新建APP_KEY

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**集成开放** > **APP_KEY**。
3. 单击**新建**，参考下表配置参数。

参数名称	参数说明
描述	自定义APP_KEY的信息。
有效空间	◦ 指定空间：选择具体的空间名称。 ◦ 有权限的全部空间：在所有空间APP_KEY都可以使用。
是否永久生效	默认关闭，打开后APP_KEY永久有效。
过期时间	**是否永久生效**关闭时需要配置。 请设置APP_KEY的过期时间。

4. 单击**确定**。



5. 单击，获取当前APP_KEY。

> **重要**
> 获取后请妥善保存，避免丢失和泄露！

6. **单击确定**，结束创建。

相关操作

创建APP_KEY后您可以进行以下操作。

任务名称	操作
刷新	在APP_KEY界面单击列表左上方的**刷新**。
编辑	1. 单击目标APP_KEY操作列的**编辑**。 2. 修改描述、有效空间、是否永久生效。 3. 单击**确定**
删除	1. 单击目标APP_KEY操作列的**删除**，删除不再使用的APP_KEY，避免资源浪费和数据泄露。 2. 单击**确定**。

9.CoWorker控制台

9.1. 登录coworker控制台

CoWorker 是 Agent Dev 面向终端用户的数字员工工作台，通过上架机制与精细化授权体系，将智能体、知识库、Skills 和模型服务以数字员工形态安全可控地交付给企业员工使用。

前提条件

- 管理员已完成 coworker平台的部署和初始化配置。
- 您已获取登录账号和密码。

操作步骤

1. 在浏览器地址栏中输入 coworker控制台的访问地址。

> **说明**
> 请向管理员获取控制台的访问地址。不同部署环境的地址不同。

2. 在登录页面，输入**账号**和**密码**，单击**账号登录**。

配置项	说明
账号	输入管理员分配的登录账号。
密码	输入登录密码。

3. 登录成功后，进入产品选择页面。在产品列表中，单击**coworker**区域的**立即进入**。



4. 进入coworker控制台，默认进入知识库页面。

9.2. 知识库

本文详细介绍如何在coworker控制台中创建知识库，包括区域配置、模型选择、解析策略设置、分段策略配置等完整操作流程，帮助您高效构建和管理知识库系统。

操作步骤

1. 登录coworker控制台。
2. 在知识库页面，单击**创建知识库**。

区域	参数名称	参数说明
基本信息	知识库名称	请自定义知识库名称。
	描述	请输入知识库的其他信息。
模型选择	文档解析模型	请选择解析文档内容的模型。
	文本向量化模型	请选择文本向量化的模型。
解析策略	基础解析	指对文本进行初步的、结构化的语言分析，提取其基本语法和形式特征。
	深度解析	在基础解析之上，进一步挖掘文本的深层语义、逻辑关系、意图和上下文含义。
分段策略	智能语义分段	指利用自然语言处理技术，根据文本的语义结构、上下文逻辑和语言特征，自动识别并划分出具有完整语义意义的文本片段。其目标是使每个分段在内容上相对独立、主题明确，符合人类阅读和理解习惯。
	自定义分段	指用户根据特定需求或业务规则，手动或通过预设规则对文本进行切分的方式。分段依据通常是格式、长度、关键词、标点或特定标记，而非依赖语义理解。
	分段标识符	分段策略选择自定义分段时，需要配置。 在文本处理中用于标记或划分不同语义段、逻辑块或内容单元的符号、字符串、规则或元数据。
	分段最大长度	分段策略选择自定义分段时，需要配置。 指在文本处理过程中，为每个语义分段设定的长度上限。
	最大重叠字占比	分段策略选择自定义分段时，需要配置。 是一个用于文本分段、切块处理中的控制参数，主要用于在滑动窗口切分（Sliding Window Chunking）过程中，限制相邻文本块之间重复内容的相对比例，以避免信息冗余或资源浪费。

	关联文件名	分段策略选择自定义分段时，需要配置。默认关闭。 指在数据处理、文档管理或系统操作中，与当前内容、记录、条目或任务相关联的外部文件的名称。它用于标识和定位与主信息有逻辑关系的辅助性或扩展性文件。

3. 单击**确定并进入详情页**。

9.3. 数字员工

数字员工支持多入口任务创建、文本指令转换自动化操作、集成文件处理和模型驱动执行，帮助用户高效管理数字员工任务。本文介绍数字员工的基本操作和任务管理方法。

操作步骤

1. 登录coworker控制台。
2. 在左侧导航栏中单击**数字员工**。
3. 单击卡片上的**新建任务**。
4. 支持直接输入问题、上传文件、使用skill、选择模型等。
   - 直接输入问题
     a. 在输入框输入你想做的事情，例如：打开定时任务。
     b. 单击发送，个人助手会根据你输入的文本处理任务。
   - 上传文件
     a. 单击输入框。
     b. 选择需要上传文件，上传成功后，在输入框输入需要做的事情。
     c. 单击发送。
   - 使用skill
     a. 单击输入框。
     b. 选择需要使用的skill，如果没有单击**去添加**。
     c. 添加内置skill或我的skill。
     d. 在输入框输入需要做的事情。
     e. 单击发送。
   - 选择模型
     单击输入框，选择处理任务的模型。

相关操作

任务名称	操作步骤

查看详情	1. 单击数字员工卡片上的**详情**。 2. 可查看Skills和知识库。

9.4. 定时任务

9.4.1. 任务列表

Coworker支持定时任务管理功能，提供任务创建配置、执行计划设定、员工模型选择、任务启停删除等完整操作流程，实现自动化任务调度管理。本文介绍如何创建和管理定时任务。

操作步骤

1. 登录coworker控制台。
2. 在左侧导航栏中单击**定时任务**。
3. 选择**任务列表**页签。
4. 单击**新增定时任务**。
5. 参考下表配置参数。

参数名称	参数说明
任务名称	请输入定时任务的名称。
执行计划	请选择定时任务执行的计划。 ◦ 每天：请选择每天执行的时间点。 ◦ 每周：请选择一周中的某一天时间点，例如：周一12时00分。 ◦ 每月：请选择一个月中的某一天时间点，例如：1号12时00分。 ◦ 固定间隔：请设置每隔几分支/小时/天，执行一次。 ◦ 不重复：选择某一个时间点仅执行一次。
执行员工	请选择执行任务的数字员工执行，例如：个人助手。
选择模型	请选择执行任务时的模型。
让Coworker帮你做什么..	请输入Coworker需要做的事情，例如：定时查看知识库。

6. 单击**确定**。

   创建成功的任务状态默认是已启用。

相关操作

任务名称	操作步骤
禁用/启用定时任务	1. 单击操作列**禁用/启用**。 2. 在弹出的提示框上单击**禁用/启用**。
删除定时任务	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**删除**。

9.4.2. 查看执行记录

本文介绍如何在coworker控制台中查看和删除定时任务的执行记录。

操作步骤

1. 登录coworker控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**定时任务**。
3. 选择**执行记录**页签。
4. 单击操作列**查看**，可查看执行过程细则。
5. 单击操作列**删除**。
6. 在弹出的提示框上单击**删除**，可删除执行过程。

9.5. IM频道

本文介绍CoWorker控制台IM频道创建与管理操作，涵盖钉钉、飞书、企业微信三种平台的参数配置与管理功能，帮助您快速集成数字员工服务。

操作步骤

1. 登录coworker控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**IM 频道**。
3. 单击**新建频道**。
4. 参考下表配置参数。

参数名称	参数说明
名称	请输入频道名称。
IM频道	目前支持钉钉、飞书和企业微信。
配置说明	根据选择的IM频道查看不同的配置说明，例如IM频道选择钉钉，这个请查看钉钉配置指南。

CLIENT ID	**IM频道选择钉钉时，需要配置。** 请根据配置指南填写。
CLIENT SECRET	**IM频道选择钉钉时，需要配置。** 请根据配置指南填写。
APP ID	**IM频道选择飞书时，需要配置。** 请根据配置指南填写。
APP SECRET	**IM频道选择飞书时，需要配置。** 请根据配置指南填写。
BOT ID	**IM频道选择企业微信时，需要配置。** 请根据配置指南填写。
SECRET	**IM频道选择企业微信时，需要配置。** 请根据配置指南填写。
执行员工	请选择执行的数字员工，例如：个人助手。
选择模型	请选择执行的模型。

5. **单击创建。**

相关操作

IM频道创建成功后，您还可以执行以下操作。

任务名称	操作步骤
编辑频道	1. 单击操作列**编辑**。 2. 修改完成后单击**保存**。
删除频道	1. 单击操作列**删除**。 2. 在弹出的提示框上单击**删除**。

9.6. 运营管理

9.6.1. 用户授权

coworker支持用户授权管理功能，提供批量/单个授权与解除操作，支持追加/覆盖模式配置，可清空白名单恢复访问权限。本文介绍如何在coworker控制台中进行用户授权管理操作。

操作步骤

1. 登录coworker控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**运营管理**。
3. 在用户授权页签，单击**授权用户**。

> **说明**
> 页面会提示当前可授权用户数，如果可添加人数是0人，则不可添加。

4. 选择用户，支持选择多个。
5. 选择授权模式。
   - 追加：在现有白名单基础上新增用户，已存在的用户信息会更新。
   - 覆盖：清空现有白名单，以本次选择的用户列表为准。
6. 单击**确定**。

相关操作

任务名称	操作步骤
解除授权	解除的授权用户将无法访问平台。 • 批量撤销授权 i. 勾选多个用户。 ii. 单击列表上方**批量解除授权**。 iii. 在弹出的提示框上单击**确认解除**。 • 解除单个用户授权 i. 单击操作列**解除授权**。 ii. 在弹出的提示框上单击**确认解除**，
撤销所有授权	撤销所有授权后会清空白名单，所有用户均可访问平台。 1. 单击列表上方**撤销授权**。 2. 在弹出的提示框上单击**确认撤销**。

9.6.2. 数字员工授权

coworker支持数字员工授权管理功能，可通过运营管理模块对特定数字员工进行用户范围和时间期限的精细化授权配置，并提供授权状态查看和解除操作。本文介绍如何在coworker控制台进行数字员工授权操作。

操作步骤

1. 登录coworker控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**运营管理**。
3. 单击**数字员工授权**页签。

4. 单击数字员工操作列**授权**。
5. 选择授权范围，只有授权的用户访问平台是能选择到数字员工。
   - 全部用户
   - 指定用户：选择授权的用户。
6. 设置授权时间。
   - 长期：授权长期有效。
   - 自定义：需要设置授权终止时间。
7. 单击**确定**。

查看授权列表

1. 单击操作列**查看授权列表**。
2. 展示该数字员工下的授权所有用户。
3. 单击操作列**解除授权**，会解除该用户的授权。

9.6.3. 模型服务授权

coworker支持模型服务授权范围和时间限制设置，管理员可通过指定用户授权、配置有效期等方式实现精细化权限管理。本文介绍如何在coworker控制台进行模型服务授权操作。

操作步骤

1. 登录coworker控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**运营管理**。
3. 单击**模型服务授权**页签。
4. 单击模型服务操作列**授权**。
5. 选择授权范围，只有授权的用户访问平台是能选择到模型服务。
   - 全部用户
   - 指定用户：选择授权的用户。
6. 设置授权时间。
   - 长期：授权长期有效。
   - 自定义：需要设置授权终止时间。
7. 单击**确定**。

查看授权列表

1. 单击操作列**查看授权列表**。
2. 展示该模型服务下的授权所有用户。
3. 单击操作列**解除授权**，会解除该用户的授权。

9.6.4. 知识库授权

coworker支持知识库权限管理，通过运营管理模块的知识库授权页面，管理员可选择知识库、指定授权范围和设置授权时间，精确控制用户访问权限。本文介绍如何在coworker控制台进行知识库授权操作。

操作步骤

1. 登录coworker控制台。

2. 在左侧导航栏中选择**运营管理**。
3. 单击**知识库授权**页签。
4. 单击知识库操作列**授权**。
5. 选择授权范围，只有授权的用户访问平台是能选择到知识库。
   - 全部用户
   - 指定用户：选择授权的用户。
6. 设置授权时间。
   - 长期：授权长期有效。
   - 自定义：需要设置授权终止时间。
7. 单击**确定**。

查看授权列表

1. 单击操作列**查看授权列表**。
2. 展示该知识库下的授权所有用户。
3. 单击操作列**解除授权**，会解除该用户的授权。

9.6.5. Skills授权

coworker支持通过授权范围和时间设置精确控制用户对Skills的访问权限，确保平台资源的安全性与合理分配。本文介绍如何在coworker控制台进行Skills授权管理操作。

操作步骤

1. 登录coworker控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**运营管理**。
3. 单击**Skills授权**页签。
4. 单击Skills操作列**授权**。
5. 选择授权范围，只有授权的用户访问平台是能选择到Skills。
   - 全部用户
   - 指定用户：选择授权的用户。
6. 设置授权时间。
   - 长期：授权长期有效。
   - 自定义：需要设置授权终止时间。
7. 单击**确定**。

查看授权列表

1. 单击操作列**查看授权列表**。
2. 展示该Skills下的授权所有用户。
3. 单击操作列**解除授权**，会解除该用户的授权。

10.OpenTrek Uni-Manager 用户指南

10.1. 概述

业务背景

为了更好地满足应用中心相关应用对多级组织相关的用户体系管理功能，对于应用中心内的应用需要提供一套标准的用户体系以及对应的控制台体系。因此，需要在应用中心输出Uni-Manager组件来统一提供相应的能力。

目标用户

OpenTrek的客户中需要使用应用中心应用的所有用户。

产品价值

统一OpenTrek应用中心的用户管理体系，降低用户的管理成本，并提升管理效率。

产品设计

针对OpenTrek的场景要求，Uni-Manager的用户体系核心设计点如下：

- **仅单租户体系**：有且只有一个一级组织，默认创建好。所有的下级组织、资源集都在这个一级组织内部，用户只能创建在这个一级组织下，但可以加入其他组织的资源集。
- **预置角色简化**：仅有运营管理员（admin）、组织管理员和组织资源监察员三个角色。
- **无多角色切换**：每个用户只能关联一个角色。
- **无逻辑隔离能力**：因为OpenTrek架构不具备资源隔离能力，因此默认情况下用户可以看到一级组织内的所有资源。
- **可开启专注模式**：admin可以在配置页面开启专注模式（该模式默认关闭）。开启后用户看到的资源都是他参与的资源集内的资源，方便用户提升操作效率。开启后也可以关闭，关闭后回到默认模式，可以查看所有的资源。

10.2. 快速入门

10.2.1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台

本文主要向您介绍如何登录OpenTrek Uni-Manager控制台。

前提条件

- 登录OpenTrek Uni-Manager控制台前，确认您已从部署人员处获取OpenTrek Uni-Manager控制台的服务域名地址。
- 推荐使用Chrome浏览器。

操作步骤

1. 在浏览器地址栏中，输入OpenTrek Uni-Manager控制台的服务域名地址，按回车键。



2. 输入正确的用户名及密码。

> **说明**
> - 请向管理员获取登录控制台的用户名和密码。
> - 首次登录OpenTrek Uni-Manager控制台时，需要修改登录用户名的密码，请按照提示完成密码修改。为提高安全性，密码长度必须为10~32位，且包含英文字母大小写、阿拉伯数字和特殊符号（感叹号（!）、at（@）、井号（#）、美元符号（$）、百分号（%）等）。

3. 单击**账号登录/授权登录**。

> **说明**
> 单点登录场景下，OpenTrek Uni-Manager控制台作为服务提供商（SP，ServiceProvider）时，可使用“授权登录”。

10.2.2. 角色能力说明

本文介绍OpenTrek Uni-Manager控制台预置角色和对应能力说明。

OpenTrek Uni-Manager仅有运营管理员（admin）、组织管理员和组织资源监察员三个角色。

角色	能力说明
运营管理员	负责整个平台的组织管理、资源集管理、变更管理、用户管理、角色关联、访问控制、配额管理、系统配置及资源开通管理等相关工作。
组织管理员	负责本组织的管理以及下级组织的创建及管理、用户管理、以及云资源实例的开通和管理。
组织资源监察员	具有所在的组织的所有云资源的查看能力。

10.2.3. 操作须知

专注模式设置

专注模式可在**配置** > **个性化配置** > **平台配置**中开启或关闭。开启专注模式后，将会发生如下变化：

- 用户的删除、激活和禁用仅运营管理员能够操作。
- 支持创建自定义角色，关闭专注模式原绑定自定义角色的用户自动切换为组织管理员。
- 用户可聚焦查看已经加入的资源集，不展示未加入的资源集。

10.3. 首页

首页展示系统预设的快捷导航，用户可以通过该快捷导航快速访问目标功能模块。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 进入控制台首页。



区域	说明
①	展示OpenTrek支持的应用。单击应用卡片或**立即进入**，跳转到应用控制台。
②	◦ ：单击可切换语言，目前支持**简体中文**、**繁體中文**以及**English**。 ◦ ：单击可选择**企业**、**配置**、**个人信息**和**退出登录**。

10.4. 企业

10.4.1. 资源管理

10.4.1.1. 组织管理

用于存放资源集及资源集内的资源，通过组织管理来构建符合企业自身的资源管理体系。

10.4.1.1.1. 创建组织

组织层级最多支持五级，系统预置了一级组织，创建组织时仅能在一级组织内部创建二级到五级的组织。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理** > **组织管理**。
4. 在**组织管理**页面左侧组织架构中，选中目标节点（即上级组织），然后在页面右侧单击**创建组织**。

> **说明**
> - 选中一级组织节点，则创建一级组织节点的子节点，即二级组织。以此类推，最多支持创建五级组织。
> - 运营管理员支持创建二级到五级组织，组织管理员仅支持创建所属组织以下的子组织。

5. 在**添加组织**对话框，填写组织名称。



6. 单击**确定**。

10.4.1.1.2. 自定义组织排序

通过拖拽组织，可调整组织的排序。

约束限制

组织排序只能在同级组织间移动，不能跨层级移动。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理** > **组织管理**。
4. 在**组织管理**页面左侧组织架构，查看用户当前角色权限下的组织，以组织树形式展示。在文本框填写组织名称可快速查找目标组织。
5. 在**组织管理**页面左侧**组织架构**，拖拽组织节点即可进行自定义排序。具体可参见页面上的**去查看**。



10.4.1.1.3. 查看组织

组织创建成功后，可查看组织信息。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理** > **组织管理**。
4. 在**组织管理**页面，单击左侧组织架构的组织名称。
5. 在页面右侧查看组织信息。



展示项	说明
基本信息	基本信息区域展示组织名称、组织ID、组织层级、创建时间和修改时间等。
资源集列表	资源集列表展示该组织下的资源集。 **说明** ◦ 在资源集列表下，单击**创建资源集**，可添加新的资源集。 ◦ 专注模式开启时，仅展示当前用户加入的资源集信息。 ◦ 专注模式关闭时，单击资源集名称后，将跳转到**资源集详情**页面，可查看资源集的详细信息和关联的成员。
用户列表	用户列表仅在选中一级组织时才会显示。 用户只能创建在一级组织下，因此用户列表中可查看所有用户。 **说明** ◦ 在用户列表下，单击**创建用户**，可添加新的用户。 ◦ 在用户列表下，单击用户名后，将展开**用户详情**面板，可查看用户详细信息。 ◦ 在用户列表下的操作列，可对用户进行禁用、启用和删除操作。用户状态为已激活时，支持禁用。用户状态为已禁用时，支持激活。

10.4.1.1.4. 编辑组织

您可以根据实际需要，重新定义组织的显示名称。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。

2. 单击右上方的 ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理** > **组织管理**。
4. 在**组织管理**页面，单击左侧组织架构的组织节点。
5. 在右侧**基本信息**区域单击**编辑**。
6. 在**修改组织**对话框，重新输入**名称**。



7. 单击**确定**。

10.4.1.1.5. 删除组织

删除不需要的组织。

约束限制

一级组织不支持删除。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的 ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理** > **组织管理**。
4. 在**组织管理**页面，单击左侧组织架构的组织节点。
5. 在右侧**基本信息**区域选择**删除**。

> **重要**
> - 删除组织后，数据无法恢复，请谨慎操作。
> - 删除组织时，请确保该组织下无资源集和子组织。

6. 单击**确定**。

10.4.1.2. 资源集管理

类似“项目”，创建的资源均需要加入资源集。用户经过关联加入到资源集中，从而使用资源集中的资源。

10.4.1.2.1. 创建资源集

资源集是对资源进行管理的逻辑概念，所有资源的创建都需要归属在资源集中。用户在创建资源时，在创建资源的界面上会选择归属资源集，从而实现资源分组。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理** > **资源集管理**。
4. 在**资源集管理**页面，单击**创建资源集**。
5. 在**创建资源集**对话框中，设置资源集配置项。



配置项	说明
名称	输入资源集的名称，长度为2~50个字符。
组织	选择资源集所属的组织。

6. 单击**确定**。

10.4.1.2.2. 查看资源集

在资源集管理页面查看资源集列表及详情。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理** > **资源集管理**。

4. 在**资源集管理**页面，通过列表上方的组织下拉列表或在文本框输入资源集名称，可快速查找资源集。



5. 单击资源集名称，跳转到资源集详情页面。

> **说明**
> 开启专注模式后，仅展示当前用户加入的资源集，并且不支持跳转到资源集详情。

资源集详情：R



展示项	说明
基本信息	基本信息区域展示资源集的信息。
成员列表	成员列表展示该资源集关联的用户。 ◦ 单击列表上方的**成员关联**，可添加关联新的用户。 ◦ 单击用户操作列的**移出关联**，可将用户从该资源集中移出。

10.4.1.2.3. 修改资源集名称

资源集名称需要变更时，支持进行修改。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理** > **资源集管理**。
4. 在**资源集管理**页面，单击资源集**操作**列的**修改名称**。
5. 在**修改资源集**对话框，重新输入资源集名称。



6. 单击**确定**。

10.4.1.2.4. 资源集成员关联

通过资源集的成员关联，将用户与资源集进行关联，从而使用资源集中的资源。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的 ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理** > **资源集管理**。
4. 在**资源集管理**页面，单击资源集**操作**列的**成员关联**。
5. 在**成员关联**对话框，选择需要关联的用户。

> **说明**
> - 选择角色类型时，默认仅支持预置角色，预置角色可选择组织管理员或组织资源监察员。
> - 选择用户后，可以在右侧已选择项下，移除或清空已选择的用户。



6. 单击**确定**。

10.4.1.2.5. 删除资源集

删除不需要的资源集。

约束限制

组织默认资源集无法删除。

前提条件

删除前请确认资源集中已不存在资源、用户，否则无法删除。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的 ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理** > **资源集管理**。
4. 在**资源集管理**页面，单击资源集**操作**列的**删除**。
5. 在**删除提示**对话框，单击**确定**。

10.4.1.3. 变更管理

管理变更资源所属的组织与资源集，灵活调整资源归属。

10.4.1.3.1. 变更组织归属

二级及以下组织支持变更归属。对组织进行调整转移，变更组织归属后，组织下的子组织及资源集同步变更。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的 ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理 > 变更管理**。
4. 在左侧组织架构中单击组织节点。
5. 在页面右侧，单击**变更组织归属**。
6. 在**变更组织归属**对话框的**变更组织到**下拉列表中，选择目标组织。



7. 单击**确定**。

10.4.1.3.2. 变更资源归属

变更资源归属即对资源所属的资源集进行调整。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的 ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源管理 > 变更管理**。
4. 在左侧组织架构中展开组织节点，单击资源集节点。
5. 在页面右侧，选择产品类型和资源类型。



6. 在资源实例列表，单击实例**操作**列的**变更归属**。
   或者勾选多个实例后，单击列表下方的**批量变更归属**。
7. 在**变更资源归属**对话框的**变更资源集到**下拉列表，选择目标资源集。



8. 单击**确定**。

10.4.2. 人员管理

10.4.2.1. 用户管理

对用户进行生命周期管理，并对用户进行角色关联、登录控制等管理操作。

10.4.2.1.1. 创建用户

创建用户并且为用户赋予角色。创建用户时，用户只能创建在一级组织下。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理** > **用户管理**。
4. 在**系统用户**页签，单击**创建用户**。

5. 在**创建用户**对话框，配置用户信息。



名称	描述
用户名	用户的个人账号名，由字母、数字、下划线、横线、英文结束符组成，长度为2~64个字符。
显示名	显示名，可由字母、数字、中文、半角句号（.）、短划线（-）、空格符及“@”符号组成，长度为1~128个字符。
角色	选择用户的角色。仅支持选择组织管理员或组织资源监察员，并且只能选择一个角色。
组织	默认为一级组织。
备注	填写用户的说明信息。
登录策略	选择登录策略。登录策略将限制用户的登录时间和登录地址。

手机	填写用户的手机号码。填写手机号时，需要选择正确的国际电话区号。
座机	填写用户的座机号码。座机号码仅允许输入数字（0～9）和短划线（-），长度为4～20个字符。
Email	填写用户的邮箱地址。

6. 单击**确定**。
7. 在**AccessKey信息**对话框，查看用户AccessKey ID和AccessKey Secret，及时保存或发送至对应用户。



10.4.2.1.2. 查看系统用户和历史用户

用户管理支持查看系统用户和历史用户。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理 > 用户管理**。
4. 单击**系统用户**/**历史用户**页签，查看系统用户和历史用户。在文本框中输入用户名可以快速查找用户。
   - 系统用户



> **说明**
>
> 单击用户名或者**操作**列的**查看用户信息**，展开用户详情面板，可查看用户详细信息。

- 历史用户



> **说明**
>
> - 系统用户删除后，会从系统用户页签下消失，展示在历史用户页签下。
> - 历史用户页签下的用户支持恢复。用户恢复后，会从历史用户页签下消失，展示在系统用户页签下。

10.4.2.1.3. 编辑用户

用户信息有变更时，支持进行修改。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理 > 用户管理**。
4. 在**系统用户**页签，单击**操作**列的**编辑**。
5. 在**修改用户**对话框，更新用户信息。仅支持修改显示名、手机、座机和Email。



6. 单击**确定**。

10.4.2.1.4. 禁用或激活用户

系统用户支持禁用或激活。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理 > 用户管理**。
4. 在**系统用户**页签，禁用或激活用户。

操作	说明
禁用用户	i. 单击用户**操作**列的**禁用**。 **重要** 用户状态为已激活时支持禁用。 ii. 在对话框，单击**禁用**。

激活用户	i. 单击用户**操作**列的**激活**。 **重要** 用户状态为已禁用时支持激活。 ii. 在对话框，单击**激活**。

10.4.2.1.5. 修改用户角色

用户角色需要变更时，可以进行修改。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理 > 用户管理**。
4. 在**系统用户**页签，单击操作列的 **...** ，选择**关联**。



5. 在**修改关联信息**对话框，重新选择用户角色。



6. 单击**确定**。

10.4.2.1.6. 修改用户登录策略

创建用户时会为用户配置登录策略，如果需要变更用户登录策略，可通过配置登录策略进行修改。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的 ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理** > **用户管理**。
4. 在**系统用户**页签，修改用户登录策略。

操作	说明
单个用户修改登录策略	i. 单击用户**操作**列的…，选择**配置登录策略**。 ii. 在**配置用户登录策略**对话框，选择登录策略。  iii. 单击**确定**。
批量用户修改登录策略	i. 在用户列表勾选多个用户。 ii. 单击列表下方的**配置登录策略**。 iii. 在**批量配置用户登录策略**对话框，选择登录策略。  iv. 单击**确定**。

10.4.2.1.7. 查看用户初始密码

用户创建成功后或者重置密码后，可以查看用户的初始密码。

前提条件

用户未修改过初始密码。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理 > 用户管理**。
4. 在**系统用户**页签，单击用户**操作**列的**…**，选择**查看用户初始密码**。
5. 在**查看用户初始密码**对话框，查看用户初始密码。

> **说明**
> 您也可以在用户详情面板，单击密码后面的  ，查看用户的初始密码。



10.4.2.1.8. 重置用户密码

当用户忘记密码时，可以将用户密码重置为随机初始密码。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理 > 用户管理**。
4. 在**系统用户**页签，单击用户名或**操作**列的**查看用户信息**。
5. 在用户详情面板，单击密码后面的**重置密码**。



10.4.2.1.9. 查看用户所属资源集

查看用户已加入的资源集。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的 ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理 > 用户管理**。
4. 在**系统用户**页签，单击用户**操作**列的**…**，选择**查看所属资源集**。
5. 在**查看所属资源集**面板，查看用户已加入的资源集。



10.4.2.1.10. 删除用户

删除用户后，用户从系统用户页签下消失，展示在历史用户页签下。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理 > 用户管理**。
4. 在**系统用户**页签，单击操作列的 **...**，选择**删除**。



5. 在对话框，单击**删除**。

10.4.2.1.11. 恢复用户

历史用户页签下显示已删除的系统用户，这些用户支持恢复。恢复用户时需要重新关联用户角色。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**人员管理 > 用户管理**。
4. 在**历史用户**页签，单击操作列的**恢复**。



5. 在**恢复用户**对话框，关联用户角色。



6. 单击**确定**。

10.4.3. 策略管理

10.4.3.1. 角色关联

角色关联页面展示控制台上的预置角色和自定义角色。

创建自定义角色

前提条件

已在**配置** > **个性化配置** > **平台配置**中开启专注模式。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**策略管理** > **角色关联**。
4. 在**角色关联**页面，单击**创建自定义角色**。
5. 在**创建自定义角色**页面，依次完成**基础配置**、**管理策略**、**应用策略**和**菜单策略**的配置。
   i. 在**基础配置**步骤，填写基础配置信息后，单击**下一步**。

配置项	说明
角色名称	填写自定义角色的名称。
描述	填写自定义角色的说明信息。

   ii. 在**管理策略**步骤，为该角色添加管理相关的策略后，单击**下一步**。

iii. 在**应用策略**步骤，为该角色添加云产品相关的策略后，单击**下一步**。

iv. 在**菜单策略**步骤，为该角色添加菜单相关的策略后，单击**创建**。

6. 角色创建成功后，在**创建自定义角色**对话框，查看创建的自定义角色信息，单击**完成**。

查看角色

操作步骤

1. 在**角色关联**页面，查看角色信息。

> **说明**
> 在**配置** > **个性化配置** > **平台配置**中开启专注模式后，自定义角色才会显示。

2. 单击角色名称，进入角色详情页面，查看角色的详细信息。或者单击角色**操作**列的**查看**，也可进入角色详情页面。
   - 管理策略：展示该角色拥有的控制台相关管理策略。
   - 应用策略：展示该角色拥有的应用策略。
   - 菜单策略：展示该角色拥有的菜单策略。
   - 关联人员：展示该角色关联的用户。

复制角色

前提条件

仅自定义角色支持复制。

操作步骤

1. 在**角色关联**页面，单击角色操作列的**复制**，基于现有自定义角色，快速创建一个新的角色。
2. 参见创建自定义角色的配置说明，完成角色配置。

禁用/激活角色

前提条件

仅自定义角色支持禁用/激活。

操作步骤

1. 在**角色关联**页面，单击角色操作列的 ··· 选择**禁用/激活**。

> **说明**
> - 禁用：角色状态**有效**时，支持禁用角色。
> - 激活：角色状态**失效**时，支持激活角色。

2. 单击**确定**。

删除角色

前提条件

仅自定义角色支持删除。

操作步骤

1. 在**角色关联**页面，单击角色操作列的 ··· 选择**删除**。
2. 单击**确定**。

10.4.3.2. 访问控制

10.4.3.2.1. 创建访问策略

访问策略主要用于控制用户的登录时间。用户绑定策略后，只能在策略规定的登录时间内进行登录。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**策略管理** > **访问控制**。
4. 在**访问控制**页面，单击**创建访问策略**。
5. 在**创建访问策略**对话框，配置策略信息。



名称	描述

名称	填写访问策略名称。名称长度为2~50个字符，并且不允许与系统中已存在策略名称同名。
描述	此访问策略的描述信息。
策略属性	访问策略的认证方式。 ◦ **白名单**：只允许所设置的时间段内登录。 ◦ **黑名单**：对所设置的时间段，将执行禁止登录，请谨慎设置。
登录时间	设置登录时间。登录时间的设置范围为00:00 - 23:59。登录时间的起始时间需要小于结束时间。 单击**添加时间段**可增加多个登录时间。

6. 单击**确定**。

10.4.3.2.2. 查看访问策略

查看系统默认的访问策略和自定义的访问策略。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**策略管理** > **访问控制**。
4. 在**访问控制**页面，查看访问策略。



> **说明**
>
> 策略属性分为白名单和黑名单。
>
> ◦ 白名单：只允许所设置的时间段内登录。
> ◦ 黑名单：对所设置的时间段，将执行禁止登录。

5. 单击访问策略**人数**列的数字，展开访问用户面板，查看该策略关联的用户信息。



10.4.3.2.3. 修改访问策略

自定义的访问策略信息有变更时，支持进行修改。

约束限制

系统默认的访问策略不支持修改。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**策略管理** > **访问控制**。
4. 在**访问控制**页面，单击策略**操作**列的**修改**。
5. 在**修改访问策略**对话框，更新策略内容。



6. 单击**确定**。

10.4.3.2.4. 禁用或激活访问策略

自定义的访问策略支持禁用或激活。

约束限制

系统默认的访问策略不支持禁用或激活操作。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**策略管理** > **访问控制**。
4. 在**访问控制**页面，禁用或激活访问策略。

操作	说明

禁用访问策略	i. 单击访问策略**操作**列的**禁用**。 **重要** ■ 用户状态为已激活时支持禁用。 ■ 禁用策略后绑定该策略的用户无法登录。 ii. 在对话框，单击**确定**。
激活访问策略	单击访问策略**操作**列的**激活**。 **重要** 用户状态为已禁用时支持激活。

10.4.3.2.5. 删除访问策略

自定义的访问策略不需要时支持删除。

约束限制

系统默认的访问策略不支持删除。

前提条件

删除自定义的访问策略前，该策略必须和用户解除绑定。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**策略管理** > **访问控制**。
4. 在**访问控制**页面，单击访问策略**操作**列的**删除**。
5. 单击**确定**。

10.4.4. 操作审计

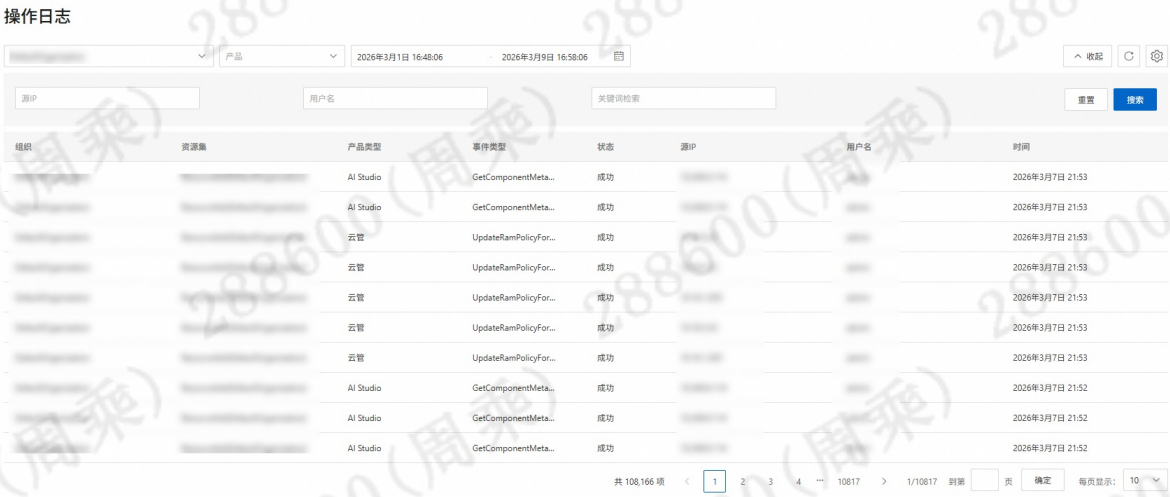
10.4.4.1. 操作日志

用户查看操作日志的记录。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。

2. 单击右上方的 ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**操作审计 > 操作日志**。
4. 根据组织、产品及时间范围等筛选条件对日志进行过滤。展开**高级**，可增加源IP、用户名和关键词等高级筛选。
5. 在操作日志列表，查看日志的记录信息。



10.4.5. 配额管理

提供企业内部针对部门或资源集粒度的资源配额限制能力，企业从上往下逐级分配配额到各级部门及资源集。

10.4.5.1. 设置配额

配额管理支持为组织和资源集中各云产品设置配额。

前提条件

设置配额前，请确保已在资源池配置中设置逻辑库存。

约束限制

请先设置父组织的配额，才可进行子组织和子资源集配额的设置。只能逐级分配，不能跳级分配。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的 ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**配额管理**。
4. 在**配额管理**页面左侧组织架构，选中组织节点或资源集节点。
5. 单击产品右侧的 。
6. 设置资源项的配额。

> **说明**
> - 设置配额时，必须设置所有资源项的配额。
> - 只有设置了配额后，才能看到已使用，未设置配额时，资源已使用不可见。



7. 单击**保存**。

10.4.5.2. 清空配额

组织和资源集设置配额后，支持清空配额。清空操作将移除该组织或资源集当前配置的配额限制。

前提条件

清空配额前，请先删除子组织或子资源集的配额。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**企业**。
3. 在左侧导航栏选择**资源池配置**。
4. 单击产品右侧的。



5. 在**清空配额**对话框，单击**确定**。



10.5. 配置

10.5.1. RAM服务角色

创建RAM服务角色，制定RAM策略，关联一级组织内的云服务对组织内其他资源进行查看、操作。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**RAM服务角色**。
4. 单击页面上方的**创建RAM服务角色**。
5. 选择**组织名称**和**服务名称**。



配置项	说明
组织名称	仅支持选择一级组织。
服务名称	选择服务。

6. 单击**确定**。



7. RAM服务角色创建成功后，单击**操作**列的**详情**，查看RAM服务角色详情。
   - 角色详情



- 角色策略



单击策略操作列的详情，查看策略详细信息。



10.5.2. 资源池配置

10.5.2.1. 设置逻辑库存

对云资源的逻辑库存进行管理，以控制资源的最大使用量。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的 ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**资源池配置**。
4. 单击产品右侧的。

> **说明**
> 当前仅支持AI Studio产品，支持的配额项为CPU配额、内存配额和GPU卡。



5. 设置配额项的逻辑库存。

> **说明**
> - 设置逻辑库存时，必须设置所有配额项。
> - 只有设置了逻辑库存后，才能看到已使用，未设置逻辑库存时，资源已使用不可见。



6. 单击**保存**。

10.5.2.2. 取消配额

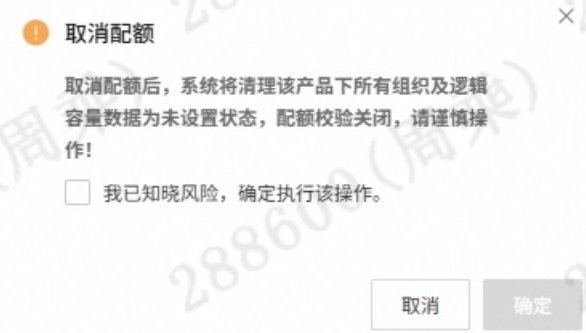
取消配额后，系统将把该产品下所有组织及逻辑库存清理为未设置状态。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**资源池配置**。
4. 单击产品右侧的  。



5. 在**取消配额**对话框，勾选**我已知晓风险，确定执行该操作**。



6. 单击**确定**。

10.5.3. 安全策略

10.5.3.1. 设置密码策略

本文介绍如何设置密码策略。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的 ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**安全策略**。
4. 在**密码策略**页签，进行密码策略配置。



配置项	说明

密码长度	设置密码的最小长度。取值范围：8~32个字符。
密码中须包含元素	选择密码中必须包含的元素，可多选。 ◦ **小写字母** ◦ **大写字母** ◦ **数字** ◦ **特殊字符**
密码过期后	支持**不可登录**或**不限制登录**选项。 ◦ **不可登录**：密码过期后，禁止用户登录控制台。 ◦ **不限制登录**：密码过期后，允许用户继续登录控制台。
密码有效期（天）	密码有效期，单位为**天**。当密码有效期超过指定数值后，系统会提示密码失效。取值范围：0~1095天。 **说明** 0表示密码永不过期。
密码重试约束	一小时内尝试使用错误密码登录的次数限制。达到限制次数后账户将锁定，暂时无法登录。取值范围：0~32次。 **说明** 0表示**不启用密码重试约束**。
账号冷冻时长（分钟）	账号冷冻时长，单位**分钟**。如果超过密码输入错误次数限制，则账号进入冷冻期，冷冻期内不能进行登录。取值范围：0~1440分钟。 **说明** 0表示不启用账号冷冻。
历史密码检查策略	表示不能与历史密码重复。取值范围：0~24次。 **说明** 0表示不启用历史密码检查策略。 例如：设置为3，则当前密码不能与最近3次使用的密码重复。

5. **单击保存**。

   可以单击**重置**，恢复默认设置。

10.5.3.2. 设置登录控制

本文介绍如何设置登录控制内容。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**安全策略**。
4. 在**登录控制**页签，根据业务需求进行登录控制相关设置。



配置项	说明
会话控制	选择会话方式。 ◦ 单会话：一个用户同一时间只能在一个客户端登录。 ◦ 多会话：一个用户被允许同时在多个客户端登录。
无操作退出时长	设置无操作退出时长，取值范围：30～60分钟。 如果在设置时间内未触发按钮功能事件，将自动退出登录，需重新登录。
强制退出登录时长	设置强制退出时长，取值范围：0～6小时。 在设置的时间范围内，系统将强制提醒退出，需重新登录。 **重要** 0表示不启用该功能。

5. 单击**保存**。

10.5.4. 菜单管理

10.5.4.1. 新建菜单

除了系统预置的菜单外，用户可以根据业务需要自定义菜单。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**菜单管理**。
4. 单击页面右上方的**新建**。
5. 在**新建**对话框，配置菜单信息。



配置项	说明
标题	菜单的显示名称。
URL链接	菜单访问的地址。

控制台类型	不同控制台有不同的域名，支持oneconsole、other两种。 ◦ **oneconsole**：URL只需写path，域名会自动匹配，以one.console开头。 ◦ **other**：URL需要写域名。
图标	输入图标名称。
标识符	系统内唯一，可用作导航是否选中状态等。一般禁止更改。
排序	同级菜单的展示顺序，数值越大显示越靠后。
父级	展示树状类目结构，在展示的结构中选择该菜单的上级菜单。
分组	父级选择**应用**时，需要设置该菜单归属的分组。
打开方式	支持**默认**、**新窗口打开**两种方式。 ◦ **默认**：当前页面打开。 ◦ **新窗口打开**：打开一个新的页面。
描述	当前菜单的说明信息。

6. 单击**确定**。

10.5.4.2. 编辑菜单

自定义菜单信息有变化时支持修改。

约束限制

仅自定义菜单支持编辑。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager**控制台**。
2. 单击右上方的  ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**菜单管理**。
4. 单击自定义菜单**操作**列的**编辑**。
5. 在**编辑**对话框，更新菜单配置信息。



6. 单击**确定**。

10.5.4.3. 删除菜单

自定义菜单不需要时支持删除。

约束限制

仅自定义菜单支持删除。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**菜单管理**。
4. 单击自定义菜单**操作**列的**删除**。
5. 在对话框，单击**确定**。

10.5.4.4. 显示或隐藏菜单

显示或隐藏菜单，可以控制操作菜单入口的展示和隐藏。

约束限制

系统预置的“配置”和“菜单管理”菜单默认显示，不支持变更为隐藏。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**菜单管理**。
4. 在菜单列表，勾选或取消勾选目标菜单的**是否显示**。
   - 勾选  ：表示菜单会显示在控制台页面。
   - 取消勾选  ：表示菜单不会显示在控制台页面。

10.5.5. 个性化配置

10.5.5.1. 平台配置

对登录页、平台Logo等进行个性化设置。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**个性化配置** > **平台配置**。
4. 根据实际需要，更新平台配置。



配置项	说明
关联登录	关联登录可选择**是**或**否**。
关联的URL地址	关联登录选择**是**时，需要设置关联的URL地址。打开控制台时，未登录状态下跳转至该URL地址。
退出URL地址	关联登录选择**是**时，需要设置退出URL地址。退出登录后，将跳转至该URL地址。
请选择平台支持的语言	选择平台支持的语言，可多选。 ◦ 简体中文 ◦ 繁體中文 ◦ English

请选择平台默认语言	选择平台默认语言。在选择了支持的语言范围内选择默认语言。
品牌设置	支持按**简体中文**、**English**和**繁體中文**设置品牌信息。 ◦ **浏览器ico图标**：建议图片长宽比为1：1（如32像素 x 32像素），格式为icon、png或jpg。 ◦ **平台Logo**：建议图片分辨率为160像素 x 36像素，格式为png或jpg。 ◦ **平台名称**：建议不超过4个中文汉字，或8个英文字符。 ◦ **登录页**：最多支持三屏。每一屏都可配置不同背景图片和图片文案。建议图片分辨率为1880像素 x 1600像素，格式为png或jpg。图片文案不超过120个字符。 ◦ **版权声明**：声明现有版权。
专注模式设置	设置是否开启专注模式。 ◦ ：表示关闭。 ◦  ：表示开启。 **重要** 开启专注模式后，将会产生如下变化： ◦ 用户的删除、激活和禁用仅运营管理员能够操作。 ◦ 支持创建自定义角色，关闭专注模式原绑定自定义角色的用户自动切换为组织管理员。 ◦ 用户可聚焦查看已经加入的资源集，不展示未加入的资源集。

5. 单击**确定**。

10.5.6. 第三方认证

通过第三方认证设置，实现云管理平台作为Service Provider（SP）时的登录授权配置，支持SAML 2.0和OAuth 2.0协议。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**配置**。
3. 在左侧导航栏选择**第三方认证**。
4. 在**全局IdP设置**页签，单击**编辑**，完成全局IdP设置和获取认证用户信息配置。

> **说明**
> ◦ 获取认证用户信息仅当协议类型选择OAuth 2.0时需要配置。
> ◦ 获取认证用户信息不属于OAuth 2.0标准协议的配置，请根据现场实际情况配置。

5. 配置完成后，单击**保存**。

> **重要**
>
> 单击**恢复出厂设置**，即将全局IdP设置清空，登录将不经过全局IdP认证，请谨慎操作。

全局IdP设置配置项说明

协议类型为SAML 2.0



配置项	说明
IdP服务名称	输入IdP服务的名称，由英文大小写字母、数字、下划线（_）组成，不能以数字开头，至多64个字符。
协议类型	选择**SAML 2.0**协议。 **说明** 当选择**SAML 2.0**协议时，在企业IdP方配置时，请使用阿里云SAML服务提供商元数据。单击**下载SP元数据文件**，将SP元数据文件下载至本地。
IdP认证地址	输入IdP认证地址，格式为 `http://URL` 或 `https://URL` 。
IdP签名证书	输入SAML 2.0协议的第三方服务证书内容，Base64编码。

SLO入口地址	输入单点登出地址，格式为 `http://URL` 或 `https://URL` 。 **说明** 平台响应企业IdP侧SLO的请求时，调用IdP侧的SLO入口地址。
SLO请求方法	选择单点登出请求方法。 • urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST • urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect

协议类型为OAuth 2.0



配置项	说明
IdP服务名称	输入IdP服务的名称，由英文大小写字母、数字、下划线（_）组成，不能以数字开头，至多64个字符。
协议类型	选择**OAuth 2.0**协议。
IdP认证地址	输入IdP认证地址，格式为 `http://URL` 或 `https://URL` 。
客户端ID	输入客户端ID。
客户端密钥	输入客户端密钥。

获取AccessToken的服务地址	输入获取AccessToken的服务地址，格式为 `http://URL` 或 `https://URL` ，默认为POST请求。 **说明** 单击**测试**，可测试服务地址网络连接是否通畅。
Content-Type	选择**application/json; charset=utf-8**或**application/x-www-form-urlencoded**。 **说明** Content-Type的配置依赖IdP侧的接口要求，支持form表单和json格式数据。 • form表单：IdP侧接口接受的是form表单请求时，需要将**Content-Type**配置成**application/x-www-form-urlencoded**。 • json格式：IdP侧接口接受的是json格式请求时，需要将**Content-Type**配置成**application/json; charset=utf-8**。

获取认证用户信息配置项说明

说明

仅协议类型选择OAuth 2.0时，配置此项。



配置项	说明

获取认证用户的服务地址	输入获取认证用户的服务地址，格式为 `http://URL` 或 `https://URL` 。 **说明** 单击**测试**，可测试服务地址网络连接是否通畅。
请求类型	选择**GET**或**POST**请求类型。
Content-Type	请求类型选择**POST**时配置此项。 选择**application/json; charset=utf-8**或**application/x-www-form-urlencoded**。 **说明** Content-Type的配置依赖IdP侧的接口要求，支持form表单和JSON格式数据。 • form表单：IdP侧接口接受的是form表单请求时，需要将**Content-Type**配置成**application/x-www-form-urlencoded**。 • json格式：IdP侧接口接受的是json格式请求时，需要将**Content-Type**配置成**application/json; charset=utf-8**。
AccessToken请求Header模板	默认值为 `[{ "key": "access_token", "value": "{{access_token}}" }]` 。 **说明** • {{access_token}}会替换成获取到的AccessToken信息，必须保留。 • 平台会将模板内的Key/Value作为Header参数的Key/Value信息，请求认证用户的服务地址。
AccessToken请求Body模板	默认值为 `[{ "key": "access_token", "value": "{{access_token}}" }]` 。 **说明** • {{access_token}}会替换成获取到的AccessToken信息，必须保留。 • 平台会将模板内的Key/Value作为Body参数的Key/Value信息，请求认证用户的服务地址。

获取认证用户名的解析路径	输入获取认证用户名的解析路径，获取认证用户的服务必须返回的是JSON对象。 **说明** 通过半角句号（.）代表用户名所在对象的层级。例如 `user` 表示用户名在对象的第一层； `ascm.user` 表示用户名在对象的第二层。

10.6. 运营

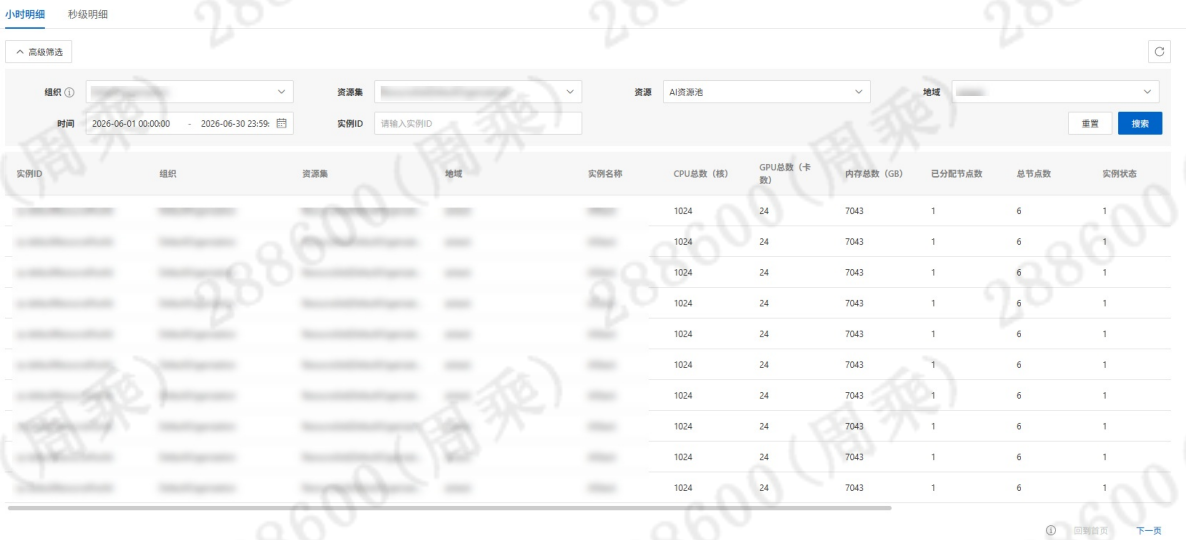
10.6.1. 计量管理

10.6.1.1. 计量明细

查看资源计量使用情况，以小时或秒为粒度记录资源实例的信息及计量变化情况。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**运营**。
3. 在左侧导航栏选择**计量管理** > **计量明细**。
4. 单击**小时明细/秒级明细**页签。
   - **小时明细**：以小时为粒度记录资源的计量数据。
   - **秒级明细**：以秒为粒度记录资源的计量数据。
5. 在**小时明细/秒级明细**页签下，展开高级筛选，设置筛选条件后，单击**搜索**。
6. 在列表中查看计量明细数据。



10.6.2. 账单管理

10.6.2.1. 账单概览

展示月度组织和资源集维度的全景账单。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**运营**。
3. 在左侧导航栏选择**账单管理 > 账单概览**。
4. 在**账单概览**页面，可选择按**账单概览/组织月账单概览/资源集月账单概览**页签进行查看。

页签	说明
账单概览	◦ 选择具体账期后，展示**本月总费用**、**本年度总费用（全年）**。 ◦ 展示**组织消费趋势·近6个月**、**TOP 10资源集消费分布**。
组织月账单概览	◦ 展开**高级筛选**，设置筛选条件，单击**搜索**，按设置的筛选条件进行账单查询。 ◦ 单击账单操作列的**查看月度明细**，一键跳转到**账单明细**下的**月度明细**页签。 ◦ 单击账单操作列的**查看流水明细**，一键跳转到**账单明细**下的**小时明细**页签。
资源集月账单概览	

10.6.2.2. 账单明细

展示月、天、小时的账单费用明细，准确了解费用产生的详细信息。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**运营**。
3. 在左侧导航栏选择**账单管理 > 账单明细**。
4. 在**账单明细**页面，可选择按**月度明细/按天明细/小时明细**页签进行查看。
5. 展开**高级筛选**，设置筛选条件，单击**搜索**，按设置的筛选条件进行明细查询。



10.6.2.3. 账单调账

提供对账期的账单费用进行冲正和增补的增减调整能力。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**运营**。
3. 在左侧导航栏选择**账单管理** > **账单调账**。
4. 在**账单调账**页面，单击**新增调账记录**。
5. 在**新增调账记录**面板，进行调账配置。

配置项		说明
日期	**账期**	选择调账的账期。
	日期范围	选择具体的日期范围。日期选择多天时，每天均会生成对应金额的调账账单明细。
归属和范围	**资源范围**	选择要调账的具体资源。
金额	**调账类型**	选择调账类型，支持选择**冲正**或**增补**。 ◦ **冲正**：是对已有账单金额需要进行减少，添加冲抵的账单调整记录，会根据调整金额会生成负数金额。 ◦ **增补**：是对已有账单金额需要增加，添加增补的账单调整记录，会根据调整金额会生成正数金额
	调整金额	填写要调整的具体金额。将对每个实例账期内日期范围的每天均调整相应金额。
	合计	显示合计的具体金额。
	说明	填写调账的相关说明信息。

6. 单击**确定**。
7. 调账记录创建完成后，支持的其他相关操作。

操作	说明

生效	i. 单击调账记录操作列的**生效**。 > **说明** > 调账记录状态为“待生效”。 ii. 单击**确定**。
作废	i. 单击调账记录操作列的**作废**。 > **说明** > 调账记录状态为“待生效”或“生效中”。 ii. 单击**确定**。

10.6.2.4. 账单稽核

检查计量、计费和出账过程中的问题，并进行处理。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**运营**。
3. 在左侧导航栏选择**账单管理** > **账单稽核**。
4. 根据实际需要，进行稽核相关操作。

操作	说明
设置稽核规则	i. 单击列表右上方的**稽核规则设置**。 ii. 在**稽核规则设置**面板，根据问题类型，进行稽核规则的设置。 iii. 单击**确定**。
查看稽核问题	i. 在**账单稽核**页面上半部分，查看账单稽核的概览数据。 ii. 在稽核问题列表，查看问题的详细信息。 > **说明** > 展开高级筛选，通过设置筛选条件，可快速查找相应的稽核问题。

关闭稽核问题	i. 在稽核问题列表，查看问题的详细信息。 ii. 确认问题无需处理后，关闭问题。 ▪ 单个问题关闭 a. 单击**操作**列的**关闭**。 b. 在**确认关闭**对话框，单击**关闭**。 ▪ 批量问题关闭 a. 在列表中勾选需要关闭的问题。 b. 单击列表下方的**关闭**。 c. 在**确认关闭**对话框，单击**确定**。
重试稽核问题	i. 在稽核问题列表，查看问题的详细信息，并进行问题修复。 ii. 问题修复后，在列表中勾选需要重试的问题。 iii. 单击列表下方的**重试**。 iv. 在**确认重试**对话框，单击**确定**。

10.6.3. 计费管理

10.6.3.1. 计费配置

计费方案定义，用户可根据产品定价策略或定价合同，配置不同产品的单位售卖价格，提供按量定价策略。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**运营**。
3. 在左侧导航栏选择**计费管理** > **计费配置**。
4. 单击**创建计费配置**。
5. 在**创建计费配置**对话框，依次完成**基本信息**、**计费配置**和**计费配置核验**。

i. **基本信息**：填写计费配置的基本信息后，单击**下一步：计费配置**。

配置项	说明
计费配置名称	填写计费配置的名称。
生效时间	选择计费配置的生效时间。
计费方式	选择计费的具体方式。
计划优先级	填写计费配置的优先级。数字越大，优先级越高。此优先级用于声明需要插入的配置位置，创建后会根据整体配置列表，按照顺序重新调整。
适用组织	仅支持按一级组织配置，如选择根组织则为全部组织。
备注	填写计费配置的相关说明。

ii. **计费配置**：在计费配置步骤，设置各产品的定价配置后，单击**下一步：计费配置核验**。

a. 单击产品操作列的**定价配置**。

b. 在计费项配置步骤，完成计费项配置后，单击**下一步**。

配置项	说明
产品	显示云产品的名称，不可以修改。
计费方式	显示云产品计费方式，不可以修改。

数据过滤条件设置	数据过滤条件设置支持**全匹配**或**条件匹配**。 ■ **全匹配**：表示所有计量数据都参与计费，并生成账单。 ■ **条件匹配**：表示只有满足设置的过滤条件的计量数据才参与计费。过滤条件由**过滤字段**和**过滤值**组成，当计量数据中对应过滤字段的值与这里设置的过滤值相同时，则该条计量数据满足过滤要求。 **说明** ■ 单击**添加数据过滤条件**，可以新增多个数据过滤条件。 ■ 单击过滤条件**操作**列的**删除**，可以删除该条过滤条件。选择条件匹配时，至少保留一条数据过滤条件。 ■ 选择**且**时，计量数据需满足所有设置的条件才会生成账单。 ■ 选择**或**时，计量数据只需要满足任意一个条件即可生成账单。
计量表	显示云产品计费方式，不可以修改。
计费周期	显示云产品的计费周期，不可以修改。

价格类型	**重要** ■ 如果小数除不尽则第七位以后的金额自动抹除，不计算在单价内。按量计费最终出账时，都是换算成小时价进行计算，因此按量计费下建议按小时价设置。 ■ 30表示的是每个自然月当月的天数，需要根据实际情况替换为当月实际天数。 计费项的价格类型支持选择**月价**、**天价**或**小时价**。 ■ 选择按**月价**定价时，计费项的单位为“/月”。通过如下计算方式可以计算出**小时价**、**天价**、**年价**： ■ 小时价=月价/30/24 ■ 天价=月价/30 ■ 年价=月价*12 ■ 选择按**天价**定价时，计费项的单位为“/天”。通过如下计算方式可以计算出**小时价**、**月价**、**年价**： ■ 小时价=天价/24 ■ 月价=天价*30 ■ 年价=月价*12 ■ 选择按**小时价**定价时，计费项的单位为“/小时”。通过如下计算方式可以计算出**天价**、**月价**、**年价**： ■ 天价=小时价*24 ■ 月价=天价*30 ■ 年价=月价*12 计费项的价格类型支持选择**月价**、**天价**或**小时价**。 ■ 选择按**月价**定价时，计费项的单位为“/月”。通过如下计算方式可以计算出**小时价**、**天价**、**年价**： ■ 小时价=月价/30/24 ■ 天价=月价/30 ■ 年价=月价*12 ■ 选择按**天价**定价时，计费项的单位为“/天”。通过如下计算方式可以计算出**小时价**、**月价**、**年价**： ■ 小时价=天价/24 ■ 月价=天价*30 ■ 年价=月价*12 ■ 选择按**小时价**定价时，计费项的单位为“/小时”。通过如下计算方式可以计算出**天价**、**月价**、**年价**： ■ 天价=小时价*24 ■ 月价=天价*30 ■ 年价=月价*12
	根据需要对当前已有计费项进行编辑，或者新增、删除计费项。

计费项管理	a. 单击**创建计费项**。 b. 在**创建计费项**对话框，进行计费项配置。 ■ **计费项名称**：输入当前计费项的名称。 ■ **计费方式**：默认与计费配置设置的计费方式保持一致。 ■ **单价信息设置**：选择**计量定价**、**固定定价**或**阶梯定价**。 ■ 选择**计量定价**时，需要设置产品的主定价、从定价（支持时展示，并支持添加多个）及上传定价文件。上传定价文件前，请先下载定价模板，在定价模板中填写单价后再单击上传定价文件进行上传。 ■ 选择**固定定价**时，在文本框中输入固定定价的价格。 ■ 选择**阶梯定价**时，设置**匹配方式**和**阶梯价格设置**。 ■ **匹配方式**：选择**阶梯到达**或**阶梯累计**。 ■ **阶梯到达**：根据计量数量的总量匹配对应的阶梯单价，进行费用计算。 例：磁盘单价设置0-40GB，0.2元；40-最高GB，0.1元。则50GB磁盘，费用=50*0.1=5 ■ **阶梯累计**：根据计量数据，各阶梯区间的计量数据各自匹配阶梯定价的单价，进行费用计算。 例：磁盘单价设置0-40GB，0元；40-最高GB，0.1元。则50GB磁盘，费用=40*0+(50-40)*0.1=1 ■ **阶梯价格设置**：设置数字区间及指定价格。 ■ **数量信息设置**：数量是产品的使用量或者数量声明，分为**固定数量**和**计量数量**。 ■ **数量类型**为**计量数量**，则**数量值**为用于计量的规格字段。 当计费项的**单价信息设置**为**阶梯定价**时，**数量类型**仅能选择**计量数量**，并且仅支持设置一条。 ■ **数量类型**为**固定数量**，则**数量值**为用户自定义数值。 ■ **计算规则**：选择计算规则。 ■ **计费项说明**：显示计费项说明信息。 c. 计费项创建完成后，根据需要可以修改或删除计费项。 ■ 修改计费项 a. 在**计费项管理**列表，单击**操作**列的**编辑**。 b. 在**计费项详情**对话框，更新计费项配置。 c. 单击**确定**。 ■ 删除计费项 a. 在**计费项管理**列表，单击**操作**列的**删除**。 b. 在对话框，单击**确定**。

c. 在价格设置步骤，填写价格后，单击**确定**。

> **说明**
> 通过上方的**仅展示未配置定价**，可快速筛选出尚未设置价格的。

iii. **计费配置核验**：预览并确认计费配置信息后，单击**保存**。

6. 计费配置创建完成后，支持的相关操作。

操作	说明
查看计费配置	i. 在**计费规则**页面的列表中，查看已有的计费配置。 ii. 单击计费配置名称，进入**计费配置详情**页面，查看计费配置的详细信息。
修改计费配置的基本信息	i. 进入**计费配置详情**页面。 ▪ 在**计费规则**页面，单击计费配置名称。 ▪ 在**计费规则**页面，单击计费配置**操作**列的**编辑**。 ii. 在**计费配置详情**页面右上方，单击**编辑基本信息**。 iii. 在**修改基础信息**对话框，根据需要进行基础信息的更新。 iv. 修改完成后，单击**保存**。
定价预览	i. 进入**计费配置详情**页面。 ▪ 在**计费规则**页面，单击计费配置名称。 ▪ 在**计费规则**页面，单击计费配置**操作**列的**编辑**。 ii. 在**计费配置详情**页面的资源下拉列表选择云资源。 iii. 在资源列表，单击**操作**列的**定价预览**。 iv. 在定价预览面板，查看设置的定价信息。 **说明** 计费项按规格定价时，价格配置列会显示具体的规格名称。

启用计费配置	i. 进入**计费配置详情**页面。 ▪ 在**计费规则**页面，单击计费配置名称。 ▪ 在**计费规则**页面，单击计费配置**操作**列的**编辑**。 ii. 在**计费配置详情**页面右上方，单击启用配置后面的  。 **说明** 计费配置的状态为停用。 iii. 在**启用配置**对话框，单击**确定**。
停用计费配置	i. 进入**计费配置详情**页面。 ▪ 在**计费规则**页面，单击计费配置名称。 ▪ 在**计费规则**页面，单击计费配置**操作**列的**编辑**。 ii. 在**计费配置详情**页面右上方，单击启用配置后面的  。 **说明** 计费配置的状态为启用。 iii. 在**停用配置**对话框，单击**确定**。
导出价目表	i. 进入**计费配置详情**页面。 ▪ 在**计费规则**页面，单击计费配置名称。 ▪ 在**计费规则**页面，单击计费配置**操作**列的**编辑**。 ii. 在**计费配置详情**页面，单击资源明细列表上方的**导出价目表**。 **说明** 导出的价目表格式为**.xls**。
克隆计费配置	i. 在**计费规则**页面，单击计费配置**操作**列的**克隆**。 ii. 在**克隆计费配置**页面，以原有计费配置信息为基础进行修改。 iii. 修改完成后，单击**保存**。

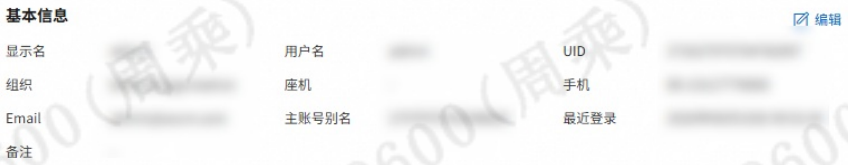
删除计费配置	i. 在**计费规则**页面，单击计费配置**操作**列的**删除**。 **说明** 您也可以在**计费配置详情**页面的右上方，单击**删除**。 ii. 在对话框，单击**确定**。

10.7. 个人信息

在个人信息页面，支持对个人基本信息、密码、AccessKey等信息的管理。

操作步骤

1. 登录OpenTrek Uni-Manager控制台。
2. 单击右上方的  ，选择**个人信息**。
3. 查看用户的个人信息。

展示项	说明
基本信息	在**基本信息**区域查看个人详细信息，单击右侧的**编辑**，可修改显示名、手机、座机、Email、备注信息等。 
AccessKey	在**AccessKey**区域，管理个人AccessKey，支持创建、禁用/激活和删除AccessKey。 
加入的资源集	在**加入的资源集**区域，查看该角色的用户已加入的资源集。单击**操作**列的**设置为默认资源集**，可将目标资源集设置为默认的资源集。 

修改密码	i. 单击用户右侧的**修改密码**。 ii. 在**修改密码**对话框，输入原密码、新密码、确认新密码。 iii. 单击**确认**，修改密码信息。
查看当前用户策略	单击用户右侧的**查看当前用户策略**，查看当前用户所在一级组织内对应的Policy列表和策略内容。

11.附录

11.1. 迭代器-聚合器应用示例

本文介绍在Agent Dev中构建迭代器-聚合器智能体的操作指南，演示数据集合批量处理的完整流程，涵盖从节点创建到参数配置的具体实现方法，帮助用户掌握循环处理数据的核心技能。

操作步骤

1. 登录Agent Dev控制台。
2. 在左侧导航栏中选择**开发 > 智能体**。

   默认进入智能体开发页面。
3. 将鼠标放至智能体卡片上，单击**详情**。
4. 在**版本**页签下，单击操作列**设计**。
5. 进入画布页面，选中开始节点。
6. 单击**选择下一个节点**，选择脚本任务节点。



7. 选中新增的脚本任务节点。



- 输入参数类型选择NUMBER。
- 脚本代码进行数列处理，示例为求数列{1,2,...,n}中各元素i+1，n为用户输入的数字。
- 迭代器的输入必须是待处理数据的集合，因此需要在前置节点中输出数据集合。
- 自动检查语法内容，根据检查结果完善代码。
- 需注意，输出参数类型选择LIST<Object>。代码处理结果与输出参数的类型一致。



8. 在下一步区域中单击**选择下一个节点**，选择迭代器节点。



9. 选中新增的迭代器节点，入参引用脚本任务节点的返回内容，类型选择LIST<Object>。迭代配置应选择“串行迭代”，每次迭代循环前后连续，循环至数列的最后一项。



0. 在下一步区域中单击**选择下一个节点**，选择脚本任务节点。
1. 选中新增的脚本任务节点。输入参数选择引用节点-迭代器-元素，类型为OBJECT。迭代循环可以由多个节点构成。



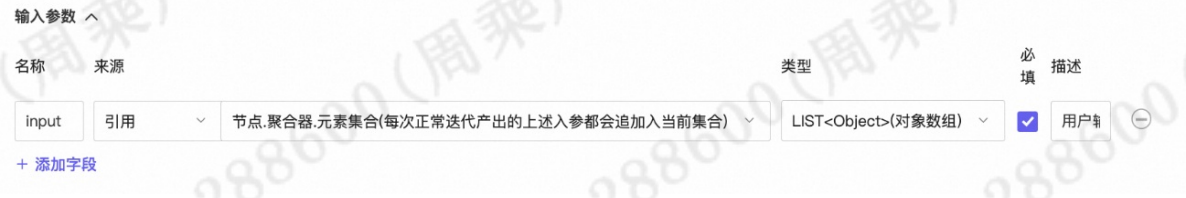
> **说明**
>
> 用于配置每次迭代循环的处理内容，可根据使用场景选取其他节点，例如大模型任务、知识库检索、工具任务等。迭代循环可以由多个节点构成。

2. 在下一步区域中单击**选择下一个节点**，选择聚合器节点，获取每一次迭代的处理结果。

3. 选中新增的聚合器节点，输入参数选择引用求和节点的返回内容。



4. 在下一步区域中单击**选择下一个节点**，选择脚本任务节点或其他节点，获取迭代循环处理的结果。
5. 选中新增的脚本任务节点，输入参数选择引用聚合器内容，类型为LIST<Object>(对象数组)。



> **说明**
> 用于输出循环结果，在实际应用场景下，可按需选取其他节点。

11.2. 工作流函数说明

通过自定义工作流画布编排搭建智能体时，入参提供了多种工作流函数，可根据搭建场景进行选用。

调用函数操作指引

1. 在工作流设计阶段，单击**添加节点**，选择具体节点。
2. 配置输入参数时，来源选择函数。
3. 将鼠标放至函数输入框中，搜索相应函数。
4. 选中函数后，需要配置函数。
5. 单击配置项的**请选择**区域，触发配置功能，可配置函数对应属性的值。不同的函数会有1个到多个配置项，每个配置项独立配置。

> **说明**
>
> 函数配置规则：
>
> 函数属性的值可支持“引用”、“函数”、“常量”3种获取方式。
>
> - 引用：可引用前置所有节点的任意出参。
> - 常量：输入固定值。
> - 函数：嵌套其他函数。
>
> 如函数有多个配置项属性待配置，需要每个都完成配置。

6. 完成配置后，单击 。
7. 将鼠标悬停至已配置的函数区域，可查看函数全文。

常用函数说明

get(object,key)

此函数用于解析object类型的数据，选择指定的object中某一个key的值。

此函数需要配置“object”和“key”两个配置项属性：

- object配置项，配置需要被此函数解析的数据（支持引用、常量、函数）。此处输入或引用的数据必须保证为object类型，否则解析会报错。
- key配置项，配置上一条配置的object数据中，需要被解析出来的key。

例如，object={"name":"张三","id"="123"}，key="id"，则此函数解析出来的值为“123”。

get(list,index)

此函数用于解析List类型的数据，指定List中具体某一条数据为输入参数。

此函数支持“list”和“index”两个配置项属性。

- list配置项，配置需要被此函数解析的数据（支持引用、常量、函数）。此处输入或引用的数据必须保证为list类型，否则解析会报错。
- index配置项，配置上一条配置的list数据中，需要被解析出的数据位次。

其他函数说明

序号	函数	说明
1	knowledge_recall(query,knowledge base,top_k,threshold)	知识召回函数，可用于记忆库召回。可在函数配置时定义最大召回条数和最低召回分值数据。
2	task_execute_history()	查询一轮对话内的中间任务运行记录。
3	dialogue_history(topK)	插入指定轮数的聊天记录。
4	substr(string,open)	截取字符串s在第一个open字符串后面的子字符串，截取不到返回空字符串。 比如：substr(m123456789","2")，返回：3456789。

5	substr(string,open,close)	截取字符串s在第一个open字符串到第一个close字符串之间的子字符串，截取不到返回空字符串。 比如：substr("123456789","2","5")，返回：34。
6	substr(string,start)	截取字符串s从序号start开始的子字符串，序号从0开始，截取不到返回空字符串。 比如：substr("123456789",1)，返回：23456789。
7	substr(string,start,end)	截取字符串s从序号start开始到序号end（不包含）结束的子字符串，序号从0开始，截取不到返回空字符串。 比如：substr("123456789",1, 4)，返回：234。
8	join(string1,string2,delim)	按分隔符delim, 连接文本string1和string2, 返回连接后的文本。
9	join(string1, string2)	连接文本string1和string2，返回连接后的文本。
10	join(string_list, delim)	按分隔符delim, 连接文本列表string_list, 返回连接后的文本。
11	join(string_list)	连接文本列表string_list, 返回连接后的文本。
12	json_path(object, path)	通过JSONPath取得对象结构里的值。 示例如下： • jison_path(object,"key1")，获取object下key1字段的元素。 • json_path(object,"key1.key2")，获取object下。 • key1字段的元素下key2字段的元素。
13	uuid()	生成一个随机ID。
14	date()	当前时间，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。

15	date(format)	(format)当前时间，格式为format。比如当前时间为2023年12月30日，date ('yyMMdd")会输出231230。 yy：年份的最后两位 yyyy：年份 MM：月份 dd：日期 HH：小时 mm：分钟 ss：秒
16	size(object)	返回文本长度或集合大小。
17	add(num1, num2)	计算两数之和。
18	add(num_list)	对输入数字列表求和。
19	split(string, delim)	按分隔符delim，切分文本string，返回文本列表。
20	combinationTasks()	获取组合任务列表。
21	combinationTasks(contentRange)	获取组合任务列表（带参数）。
22	default(object, defaultValue)	尝试获取参数，否则使用指定的默认值。
23	get(list, index, defaultValue)	获取list指定索引index的元素，找不到时返回defaultValue。
24	get(object, key, defaultValue)	获取object指定key的元素，找不到时返回defaultValue。
25	listChatMessagesWithModel(titles, count)	获取Agent与Model交互的历史记录。